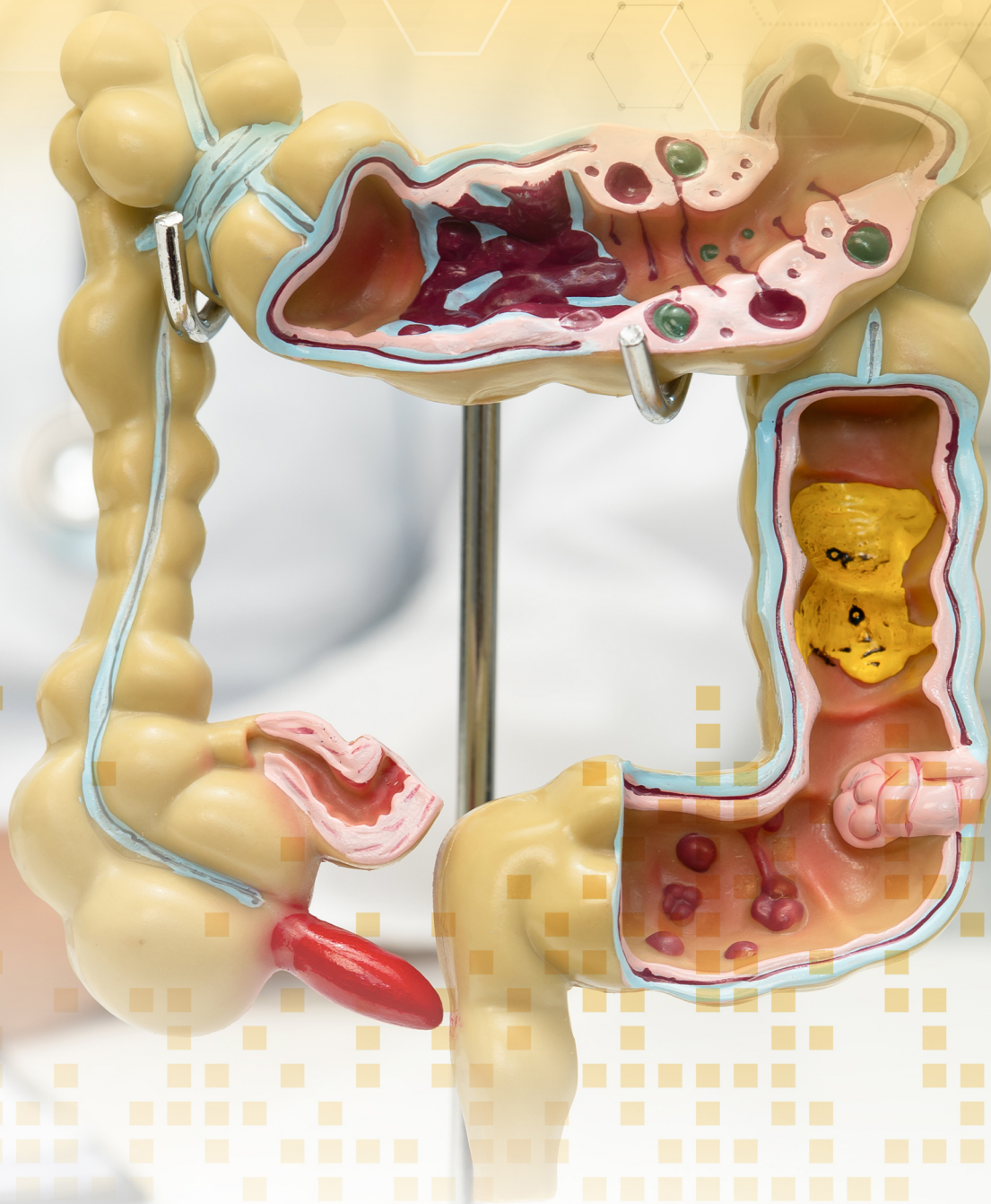


GANGGUAN SISTEM DIGESTIF PADA ANAK KHUSUSNYA DI LINGKUNGAN LAHAN BASAH



Fitria Yulanda • Cindy Tri Utami • Rifda Nur Achriyana Arif
Bernadetta Germia Aridamayanti • Herawati

Gangguan Sistem Digestif Pada Anak Khususnya Di Lingkungan Lahan Basah

Fitria Yulanda

Cindy Tri Utami

Rifda Nur Achriyana Arif, S.Kep., Ns., M.Kep.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Herawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Gangguan Sistem Digestif Pada Anak Khususnya Di Lingkungan Lahan Basah

Penulis: Fitria Yulanda

Cindy Tri Utami

Rifda Nur Achriyana Arif, S.Kep., Ns., M.Kep.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Herawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

ISBN: 978-623-10-8958-8

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Gangguan sistem digestif pada anak khususnya di lingkungan lahan basah / Fitria Yulanda, Cindy Tri Utami, Rifda Nur Achriyana Arif, S.Kep., Ns., M.Kep., Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep., Dr. Herawati, S.Kep., Ns., M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Mei 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
DESKRIPSI FISIK	v, 132 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-10-8958-8
SUBJEK	Pencernaan - Penyakit
KLASIFIKASI	616.306 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1211746

Prakata

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini berhasil disusun sebagai sumber pembelajaran mengenai gangguan sistem digestif pada anak, khususnya di lingkungan lahan basah. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa, tenaga kesehatan, dan peneliti, dalam memahami bagaimana faktor lingkungan, sosial-ekonomi, serta kebiasaan masyarakat di lahan basah memengaruhi kesehatan sistem pencernaan anak-anak.

Penulisan buku ini bertujuan untuk mengupas berbagai aspek gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada anak di daerah lahan basah. Faktor risiko yang berkontribusi terhadap tingginya kejadian penyakit pencernaan, termasuk sanitasi yang buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, infeksi patogen dari lingkungan, serta pola makan yang tidak sehat, dibahas secara mendalam dalam buku ini. Selain itu, strategi pencegahan dan manajemen berbasis komunitas juga dijelaskan sebagai upaya untuk mengurangi angka kejadian gangguan pencernaan yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah tersebut.

Buku ini disusun berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif serta hasil penelitian terbaru yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi kesehatan anak di lingkungan lahan basah. Melalui pendekatan multidisiplin, buku ini juga menyoroti peran penting tenaga kesehatan, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi intervensi kesehatan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada para kolega, akademisi, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang telah berbagi pengalaman, kami haturkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral selama proses penulisan buku ini.

Kami berharap buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga menjadi motivasi bagi para pembaca untuk lebih memahami, mengembangkan, serta intervensi yang relevan dengan kesehatan pencernaan anak di lingkungan lahan basah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu keperawatan

Maret, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv

Bab 1 Dasar Gangguan Sistem Digestif pada Anak di Lahan Basah	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Gangguan Sistem Digestif pada Anak.....	3
C. Karakteristik Ekosistem Lahan Basah.....	7
D. Signifikansi Masalah di Daerah Lahan Basah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Buku	20
F. Penutup	23
G. Referensi	25

Bab 2 Karakteristik Lahan Basah dan Implikasi terhadap Kesehatan Anak ..	27
A. Pendahuluan	27
B. Definisi dan Jenis Lahan Basah	29
C. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kesehatan Anak	34
D. Pola Hidup Masyarakat di Lahan Basah.....	38
E. Hubungan Sanitasi dan Kebersihan dengan Gangguan Pencernaan.....	41
F. Akses terhadap Air Bersih dan Pengaruhnya pada Kesehatan Pencernaan	44
G. Penutup	46
H. Referensi	50

Bab 3 Jenis dan Mekanisme Gangguan Pencernaan Pada Anak di Lahan Basah.....	53
A. Pendahuluan	53
B. Diare Akut dan Kronis	55
C. Infeksi Parasit Usus (Giardiasis, Ascariasis, dll.).....	56
D. Malnutrisi Akibat Gangguan Pencernaan.....	59
E. Gangguan Pencernaan Akibat Intoleransi Makanan	62
F. Mekanisme Patofisiologi Gangguan Pencernaan di Lingkungan Lahan Basah.....	66

G. Penutup	69
H. Referensi	72

Bab 4 Faktor Risiko dan Penyebab Gangguan Pencernaan pada Anak.....75

A. Pendahuluan	75
B. Faktor Risiko Lingkungan (<i>Water, Sanitation, Hygiene</i>).....	78
C. Faktor Infeksius (Virus, Bakteri, dan Parasit).....	89
D. Faktor Pola Makan dan Gizi anak di Daerah Lahan Basah.....	95
E. Peran Faktor Sosial- Ekonomi dalam kejadian Gangguan Pencernaan pada Anak.....	96
F. Penutup	97
G. Referensi	99

Bab 5 Pencegahan dan Manajemen Gangguan Pencernaan pada Anak 107

A. Pendahuluan	107
B. Strategi Pencegahan Berbasis Komunitas.....	109
C. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih.....	119
D. Pola Asuh dan Nutrisi yang Optimal	122
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi dan Intervensi Dini	125
F. Penutup	128
G. Referensi	130

Bab 6 Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan 139

A. Pendahuluan	139
B. Kasus Nyata Gangguan Pencernaan Di Lahan Basah	141
C. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Anak di Area Lahan Basah	144
D. Kesimpulan.....	145
E. Penutup	148
F. Referensi	150

Glosarium 152

Profil Penulis..... 156

Bab 1

Dasar Gangguan Sistem Digestif pada Anak di Lahan Basah

A. Pendahuluan

Kesehatan sistem pencernaan pada anak merupakan fondasi krusial yang menopang pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik tidak hanya memastikan penyerapan nutrisi yang esensial, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Gangguan pada sistem ini, sekecil apapun, dapat berdampak signifikan terhadap status gizi anak, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kognitif mereka. Anak-anak yang mengalami masalah pencernaan mungkin mengalami kesulitan dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan, yang dapat menyebabkan kekurangan gizi, stunting, dan masalah kesehatan lainnya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2019, menunjukkan bahwa sekitar 1,5 juta kebanyakan orang di dunia meninggal karena penyakit saluran cerna termasuk diare, sedangkan di Indonesia penyakit saluran cerna dan penyakit tidak menular lainnya secara bersama-sama menyumbang sekitar 30% kematian. Diare menyebabkan hilangnya air dan mineral dapat menyebabkan dehidrasi. Balita khususnya, dapat mengalami dehidrasi lebih cepat dari pada orang dewasa, jadi mengganti cairan sangatlah penting. Dehidrasi adalah suatu kondisi dimana tubuh kekurangan cairan yang terutama pada balita dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani (Dani & Karmadi, 2023).

Lahan basah ditandai oleh kondisi lingkungan yang lembap dan seringkali memiliki sanitasi yang kurang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko

terpapar berbagai agen infeksius yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diare pada anak-anak usia 0-12 tahun di wilayah pesisir mencapai 66,12%, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses terhadap air bersih, ketersediaan jamban, dan sumber air minum yang aman (Wahyuni et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah pesisir menunjukkan bahwa prevalensi diare pada anak-anak usia 0-12 tahun mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 66,12%. Angka ini mencerminkan tingginya beban penyakit diare pada anak-anak yang tinggal di wilayah-wilayah ini, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat dicegah. Kurangnya akses terhadap air bersih, ketersediaan jamban yang memadai, dan sumber air minum yang aman merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi diare. Air yang terkontaminasi oleh tinja manusia atau hewan, makanan yang tidak diolah dengan benar, dan kebersihan diri yang kurang terjaga merupakan jalur utama penularan infeksi saluran pencernaan. Anak-anak, dengan sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang, lebih rentan terhadap infeksi ini (Suhesti, Janah & Zakiudin, 2023).

Faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya menegaskan bahwa anak-anak yang tinggal di lahan basah menghadapi risiko yang sangat tinggi terhadap berbagai gangguan sistem pencernaan. Kondisi lingkungan yang spesifik, yang ditandai dengan kelembapan tinggi, sanitasi yang kurang memadai, dan risiko kontaminasi yang tinggi, menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran agen infeksius. Selain itu, faktor-faktor sosial dan perilaku, seperti praktik kebersihan yang kurang baik, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, turut berkontribusi terhadap tingginya prevalensi masalah pencernaan di wilayah ini.

Kombinasi antara kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan faktor sosial-perilaku ini menciptakan siklus yang merugikan bagi kesehatan anak-anak di lahan basah. Mereka rentan terhadap infeksi saluran pencernaan yang berulang, yang dapat menyebabkan kekurangan gizi, stunting, dan masalah kesehatan lainnya. Dampak jangka panjang dari gangguan pencernaan ini dapat memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka, serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

B. Definisi Gangguan Sistem Digestif pada Anak

Gangguan pencernaan pada balita merupakan permasalahan kesehatan yang sangat umum terjadi, dan seringkali menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua. Pada usia yang sangat rentan ini, sistem pencernaan balita masih dalam tahap perkembangan, sehingga lebih sensitif terhadap berbagai faktor eksternal. Salah satu penyebab utama gangguan pencernaan pada balita adalah pola konsumsi makanan dan perawatan yang tidak tepat. Pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usia, kebersihan yang kurang terjaga saat menyiapkan makanan, atau kesalahan dalam teknik pemberian makan dapat dengan mudah memicu masalah pencernaan (Dani & Karmadi, 2023).

Sistem pencernaan, sebuah jaringan kompleks yang dirancang secara cermat, berfungsi sebagai pusat pengolahan makanan dalam tubuh manusia. Sistem ini bukan hanya sekadar saluran, melainkan sebuah pabrik biokimiawi yang efisien, yang secara fisik dan kimiawi memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Proses ini melibatkan serangkaian organ yang bekerja secara harmonis, dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur, kemudian berlanjut ke kerongkongan, yang mengantarkan makanan ke lambung. Di lambung, makanan dipecah lebih lanjut oleh asam dan enzim, sebelum melanjutkan perjalanannya ke usus halus, tempat nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Organ-organ pendukung seperti hati dan pankreas memainkan peran penting dalam proses ini, menghasilkan enzim dan cairan pencernaan yang esensial. Rektum, sebagai bagian akhir dari saluran pencernaan, berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna (Santosa, 2022).

Gangguan pada sistem pencernaan merupakan sebuah masalah kesehatan yang dapat muncul akibat berbagai faktor, yang saling terkait dan mempengaruhi fungsi normal saluran pencernaan. Faktor-faktor ini mencakup gangguan langsung pada saluran pencernaan itu sendiri, invasi bakteri patogen yang merusak keseimbangan mikrobiota usus, serta pola makan yang buruk, yang seringkali menjadi pemicu utama masalah pencernaan. Pada anak kecil, kerentanan terhadap infeksi bakteri patogen menjadi perhatian khusus, mengingat sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sepenuhnya matang. Gejala penyakit yang timbul akibat infeksi ini, seperti diare, muntah, dan demam, seringkali menjadi sumber ketakutan

bagi orang tua, yang merasa khawatir akan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka (Herdiyan Saputra et al., 2021).

Sistem pencernaan atau sistem digestif pada anak memegang peranan vital dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sistem ini, yang merupakan serangkaian organ kompleks yang bekerja secara terpadu, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penting, yaitu mencerna makanan yang dikonsumsi, menyerap nutrisi esensial yang terkandung di dalamnya, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Fungsi-fungsi ini sangat krusial bagi anak-anak, yang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka. Lebih dari sekadar memecah makanan, sistem pencernaan anak juga memainkan peran penting dalam membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sebagian besar sistem kekebalan tubuh terletak di saluran pencernaan, di mana mikroba usus membantu melawan patogen berbahaya. Keseimbangan mikroba usus yang sehat sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Gangguan sistem digestif pada anak adalah masalah kesehatan yang mempengaruhi saluran pencernaan, yang mencakup organ-organ mulai dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Pada anak-anak, gangguan ini sering kali terjadi karena perkembangan organ pencernaan yang belum sempurna, sehingga mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah pencernaan. Menurut penelitian terbaru, gangguan ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan (Nestlé Health Science, 2024). Gangguan sistem digestif atau gangguan pencernaan merupakan kondisi di mana organ-organ dalam sistem pencernaan mengalami kelainan atau disfungsi. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, serta organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Gangguan ini dapat mengganggu proses pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, serta pembuangan sisa metabolisme tubuh.

Definisi Gangguan Sistem Digestif Menurut Beberapa Ahli

1. **National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)** penyakit pencernaan, yang juga dikenal sebagai penyakit gastrointestinal, merupakan kondisi kelainan yang memengaruhi sistem pencernaan. Kondisi ini melibatkan organ-organ dan jalur peredaran yang berperan penting dalam proses mencerna makanan di dalam tubuh. Dengan kata lain, penyakit pencernaan mencakup berbagai gangguan yang dapat terjadi pada organ-organ seperti kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan organ-organ lain yang terlibat dalam pencernaan makanan. Sistem pencernaan adalah jaringan kompleks organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur, kemudian berlanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Setiap organ memiliki peran spesifik dalam memecah, menyerap, dan membuang sisa makanan.
2. **Stanford Children's Health** mendefinisikan masalah gastrointestinal sebagai kondisi yang memengaruhi saluran pencernaan, mencakup berbagai gangguan seperti refluks asam, penyakit celiac, dan sindrom iritasi usus besar. Definisi ini menyoroti bahwa masalah gastrointestinal tidak terbatas pada satu jenis penyakit, melainkan mencakup spektrum luas kondisi yang dapat mengganggu fungsi normal sistem pencernaan. Saluran pencernaan, yang membentang dari mulut hingga anus, adalah sistem kompleks yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah. Gangguan pada saluran ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang tidak nyaman, dan dalam beberapa kasus, dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup seseorang.
3. **Alfredo Teurupun (2021)** menjelaskan dispepsia sebagai gangguan yang memengaruhi proses dan fungsi pencernaan, ditandai dengan serangkaian gejala yang menciptakan ketidaknyamanan signifikan bagi penderitanya. Gangguan ini tidak hanya sekadar rasa tidak nyaman biasa, tetapi juga melibatkan nyeri kronis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berulang, sehingga mengganggu kualitas hidup individu yang mengalaminya. Sensasi terbakar sering kali menyertai nyeri ini, menambah tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan. Selain itu, dispepsia dapat disertai dengan mual, yang

semakin memperparah kondisi penderita, dan nyeri yang terpusat di ulu hati atau perut bagian atas. Kombinasi gejala-gejala ini menciptakan gambaran yang jelas tentang bagaimana dispepsia dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan seseorang, menekankan pentingnya pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap kondisi ini.

4. **Liss Dyah Dewi Arini dan rekan-rekan (2025)** memberikan pandangan komprehensif mengenai penyebab gangguan sistem pencernaan, mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah pola makan yang tidak sehat, yang mencakup konsumsi makanan olahan, tinggi lemak, dan rendah serat. Pola makan semacam ini dapat mengganggu keseimbangan bakteri di usus dan menyebabkan peradangan. Infeksi juga merupakan penyebab umum gangguan pencernaan, dengan berbagai bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyerang saluran pencernaan. Stres, yang seringkali dianggap sebagai pemicu masalah kesehatan secara umum, juga memainkan peran penting dalam gangguan pencernaan. Stres dapat memengaruhi motilitas usus, meningkatkan produksi asam lambung, dan memperburuk gejala kondisi seperti sindrom iritasi usus besar (IBS). Terakhir, gaya hidup yang tidak teratur, seperti kurang tidur, kurang olahraga, dan kebiasaan merokok atau minum alkohol, dapat melemahkan sistem pencernaan dan membuatnya lebih rentan terhadap gangguan. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam saluran pencernaan, yang mengarah pada berbagai masalah pencernaan.

Gangguan sistem pencernaan, sebuah spektrum kondisi yang dapat memanifestasikan diri dalam berbagai gejala, mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga penderitaan yang sangat berat, menuntut perhatian medis yang cermat dan tepat waktu. Mengabaikan gejala-gejala ini, bahkan yang tampak sepele, dapat berakibat fatal, memungkinkan gangguan tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, kronis, dan bahkan mengancam jiwa.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang definisi gangguan sistem pencernaan, yang mencakup berbagai kelainan pada organ-organ

saluran pencernaan, serta identifikasi faktor-faktor penyebabnya, seperti pola makan yang buruk, infeksi, stres, dan gaya hidup tidak sehat, menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kesehatan sistem pencernaan, mengenali tanda-tanda peringatan, dan segera mencari bantuan medis ketika diperlukan. Lebih lanjut, pemahaman ini akan mendorong penerapan upaya pencegahan yang proaktif, seperti menjaga pola makan seimbang, mengelola stres, dan menjalani gaya hidup sehat, guna menjaga fungsi optimal organ-organ vital dalam tubuh, memastikan penyerapan nutrisi yang efisien, dan mencegah komplikasi yang tidak diinginkan.

C. Karakteristik Ekosistem Lahan Basah

Daerah lahan basah, dengan keunikan ekosistemnya yang khas, menyimpan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang tidak ditemukan di daerah lain. Ekosistem ini, yang ditandai dengan kondisi lingkungan yang lembap dan seringkali tergenang air, menciptakan habitat yang unik bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional yang berharga, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, karakteristik unik ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesehatan. Potensi dan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di lahan basah berbeda secara signifikan dari daerah lain. Kondisi lingkungan yang lembap dan sanitasi yang kurang memadai meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, seperti diare, malaria, dan demam berdarah. Selain itu, masyarakat di lahan basah seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai, yang semakin memperburuk masalah kesehatan yang mereka hadapi (Guna et al., 2024).

Dalam kajian yang dilakukan beberapa tahun silam, seorang peneliti bernama Finlayson menyoroti bahwa daerah lahan basah memiliki karakteristik ekosistem, sumber daya, dan masalah kesehatan yang sangat unik, yang membedakannya secara signifikan dari daerah lain. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pendekatan kesehatan yang diterapkan secara umum di daerah lain mungkin tidak efektif, bahkan kontraproduktif, ketika diterapkan di lahan basah. Keunikan ekosistem lahan basah, dengan kondisi

lingkungan yang lembap dan seringkali tergenang air, menciptakan tantangan tersendiri dalam hal kesehatan. Lingkungan ini dapat menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi berbagai patogen, seperti bakteri, virus, dan parasit, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Selain itu, keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yang seringkali dialami oleh masyarakat di lahan basah, semakin memperburuk risiko kesehatan mereka. Sumber daya alam yang melimpah di lahan basah, seperti ikan, tumbuhan air, dan lahan pertanian yang subur, juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.

Karakteristik ekosistem lahan basah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari ekosistem lainnya, di antaranya (Adni et al., 2024):

1. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi yang unik menjadi ciri khas yang membedakan lahan basah dari ekosistem lainnya. Keberadaan air, baik di permukaan maupun di bawah tanah, memainkan peran sentral dalam membentuk struktur tanah, komposisi vegetasi, dan proses biogeokimia yang terjadi di dalamnya. Genangan air, yang menjadi karakteristik utama lahan basah, dapat bervariasi dalam durasi dan kedalaman, tergantung pada berbagai faktor seperti pola curah hujan, fluktuasi pasang surut air laut, atau kondisi geologi wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, genangan air bersifat musiman, muncul dan menghilang seiring dengan perubahan musim atau pola curah hujan. Misalnya, di daerah rawa musiman, genangan air mungkin terjadi selama musim hujan, sementara lahan tersebut akan mengering selama musim kemarau. Di sisi lain, beberapa lahan basah memiliki genangan air yang permanen, seperti rawa gambut atau danau dangkal, di mana air selalu hadir sepanjang tahun.

Kondisi hidrologi ini menciptakan lingkungan yang unik dan kompleks, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di lahan basah. Struktur tanah di lahan basah seringkali berbeda dari tanah di daerah kering, dengan kandungan air yang tinggi dan kandungan oksigen yang rendah. Vegetasi yang tumbuh di lahan basah juga memiliki adaptasi khusus

untuk bertahan hidup dalam kondisi genangan air, seperti akar napas atau kemampuan untuk mentoleransi kondisi anaerobik.

2. Tanah dengan Kandungan Organik Tinggi

Tanah di ekosistem lahan basah memiliki karakteristik yang sangat khas, terutama dalam hal kandungan bahan organiknya. Akumulasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terurai secara perlahan, akibat dari kondisi anaerobik (kekurangan oksigen) yang lazim di lingkungan ini, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya kandungan bahan organik tersebut. Proses dekomposisi yang berlangsung lambat ini menghasilkan lapisan humus yang tebal dan kaya nutrisi, yang menjadi ciri khas tanah-tanah di lahan basah. Akibat dari proses akumulasi bahan organik yang berlarut-larut, tanah-tanah ini sering kali memiliki warna gelap, mulai dari coklat tua hingga hitam, yang menunjukkan tingginya kandungan humus. Tekstur tanahnya pun cenderung lunak dan lembek, karena tingginya kandungan air dan bahan organik yang terdekomposisi. Selain itu, tanah-tanah di lahan basah juga sering kali mengandung mineral-mineral tertentu dalam konsentrasi yang tinggi, seperti besi dan belerang.

Karakteristik tanah yang unik ini memiliki implikasi penting bagi vegetasi yang tumbuh di lahan basah. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lingkungan ini harus memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam kondisi tanah yang kaya bahan organik, kekurangan oksigen, dan mungkin mengandung mineral-mineral tertentu dalam konsentrasi yang tinggi. Selain itu, karakteristik tanah ini juga mempengaruhi proses biogeokimia yang terjadi di lahan basah, seperti siklus karbon, nitrogen, dan sulfur.

3. Vegetasi Adaptif

Tumbuhan di lahan basah telah mengembangkan serangkaian adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi tanah yang jenuh air, sebuah lingkungan yang menantang bagi sebagian besar tanaman darat. Kondisi ini, yang ditandai dengan kurangnya oksigen di dalam tanah (anaerobik), menuntut mekanisme khusus agar tumbuhan dapat memperoleh nutrisi dan melakukan fotosintesis secara efisien. Adaptasi ini mencakup berbagai modifikasi pada struktur dan fungsi tumbuhan,

yang memungkinkan mereka untuk mengatasi stres lingkungan yang unik di lahan basah. Salah satu adaptasi yang paling mencolok adalah pengembangan akar napas, atau pneumatofor. Akar ini tumbuh secara vertikal ke atas dari sistem perakaran di bawah tanah, muncul di atas permukaan air atau lumpur. Akar napas memungkinkan tumbuhan untuk memperoleh oksigen langsung dari atmosfer, yang sangat penting untuk respirasi akar dalam kondisi anaerobik. Contoh klasik dari tumbuhan dengan akar napas adalah mangrove, yang mendominasi ekosistem hutan bakau di wilayah pesisir.

4. Keanekaragaman Hayati yang Tinggi

Lahan basah, dengan keunikan kondisi hidrologi dan ekosistemnya, menjadi habitat yang sangat penting bagi beragam spesies flora dan fauna. Keberadaan air, baik musiman maupun permanen, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme hingga mamalia besar. Ekosistem ini menjadi rumah bagi burung air yang bermigrasi, ikan yang beraneka ragam, amfibi yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, reptil yang beradaptasi dengan kondisi lembap, serta mamalia tertentu yang bergantung pada sumber daya lahan basah. Banyak spesies yang mengandalkan ekosistem lahan basah untuk berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk berkembang biak, mencari makan, dan berlindung dari predator. Contohnya, ekosistem mangrove, yang merupakan salah satu jenis lahan basah yang paling produktif, sering menjadi tempat pemijahan bagi berbagai jenis ikan dan udang. Akar-akar mangrove yang kompleks menyediakan perlindungan bagi larva ikan dan udang dari predator, serta menyediakan sumber makanan yang melimpah.

Keanekaragaman hayati yang tinggi di lahan basah menunjukkan pentingnya ekosistem ini bagi kelangsungan hidup berbagai spesies. Oleh karena itu, upaya konservasi lahan basah sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang penting dari ekosistem ini.

5. Peran Sebagai Penyimpan Karbon

Ekosistem lahan basah memegang peranan yang sangat penting dalam siklus karbon global, sebuah proses kompleks yang mengatur distribusi

karbon di Bumi. Kemampuan unik lahan basah untuk menyimpan karbon dalam jumlah besar menjadikannya pemain kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon ini tersimpan dalam bentuk bahan organik yang terperangkap di dalam tanah, yang terbentuk dari sisa-sisa vegetasi dan organisme lain yang tidak terurai sepenuhnya dalam kondisi anaerobik yang khas di lahan basah. Lahan gambut, sebagai salah satu jenis lahan basah yang paling penting, merupakan penyimpan karbon terbesar di dunia. Tanah gambut, yang terbentuk dari akumulasi bahan organik selama ribuan tahun, dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada hutan tropis. Bayangkan, lapisan gambut yang tebal dapat menyimpan karbon setara dengan emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan memperlambat laju perubahan iklim.

Namun, lahan gambut juga sangat rentan terhadap degradasi. Pengeringan lahan gambut untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Kebakaran hutan dan lahan gambut juga merupakan sumber emisi karbon yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lahan gambut tetap berfungsi sebagai penyimpan karbon yang efektif.

Selain lahan gambut, ekosistem lahan basah lainnya, seperti rawa mangrove dan rawa air tawar, juga berperan penting dalam siklus karbon global. Mangrove, misalnya, dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam biomassa dan sedimennya. Rawa air tawar juga dapat menyimpan karbon dalam bentuk bahan organik di dalam tanahnya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian semua jenis ekosistem lahan basah menjadi sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

6. Regulasi Iklim dan Kualitas Air

Lahan basah, sebagai ekosistem yang dinamis dan kompleks, memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di Bumi. Salah satu peran utama lahan basah adalah sebagai penyaring

alami yang sangat efektif. Melalui proses-proses fisik, kimia, dan biologis yang terjadi di dalamnya, lahan basah mampu menyerap dan menghilangkan berbagai polutan yang terkandung dalam air, sebelum air tersebut mengalir ke sungai atau laut. Proses penyaringan ini melibatkan berbagai mekanisme, seperti sedimentasi, di mana partikel-partikel padat mengendap di dasar lahan basah; adsorpsi, di mana polutan menempel pada partikel-partikel tanah atau vegetasi; dan dekomposisi, di mana mikroorganisme menguraikan polutan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Dengan demikian, lahan basah membantu menjaga kualitas air, melindungi ekosistem perairan, dan memastikan ketersediaan air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain fungsi penyaringan air, lahan basah juga memainkan peran penting dalam pengaturan iklim lokal. Ekosistem ini mampu mengendalikan suhu mikro dan kelembaban udara di sekitarnya melalui proses evapotranspirasi, yaitu penguapan air dari permukaan tanah dan transpirasi dari tumbuhan. Proses ini membantu mendinginkan udara dan meningkatkan kelembaban, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola cuaca lokal dan mengurangi dampak perubahan iklim. Lahan basah, dengan karakteristik lingkungan yang lembap dan seringkali minim fasilitas sanitasi yang memadai, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap penyebaran berbagai agen infeksius. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko terpapar bakteri, virus, dan parasit yang dapat memicu gangguan pencernaan, terutama pada kelompok usia rentan seperti anak-anak. Lingkungan yang lembap dan sanitasi yang buruk menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi patogen-patogen ini, yang kemudian dapat mencemari air, makanan, dan lingkungan sekitar.

Keberadaan vegetasi yang lebat di lahan basah juga berkontribusi terhadap regulasi iklim. Tumbuhan-tumbuhan ini menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis, yang membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Selain itu, lahan basah juga berfungsi sebagai penyimpan karbon yang signifikan, terutama rawa gambut, yang menyimpan sejumlah besar karbon organik dalam tanahnya. Dengan demikian, lahan basah

merupakan ekosistem yang sangat berharga dengan berbagai fungsi ekologis yang penting. Kehilangan lahan basah dapat berdampak negatif terhadap kualitas air, iklim, dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melindungi dan memulihkan lahan basah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Meskipun memiliki manfaat ekologis yang besar, ekosistem lahan basah menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.

Beberapa ancaman utama meliputi (Baharizki et al., 2024):

a. Konversi Lahan untuk Pertanian dan Pemukiman

Praktik pengeringan lahan basah telah menjadi fenomena yang meluas, didorong oleh kebutuhan akan lahan untuk berbagai aktivitas manusia. Banyak lahan basah, yang dulunya merupakan ekosistem yang kaya dan beragam, kini dikeringkan secara sistematis dan ekstensif untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau kawasan industri. Proses ini seringkali melibatkan pembuatan kanal-kanal drainase, pembangunan tanggul, dan penggunaan pompa air untuk mengeluarkan air dari lahan basah.

b. Pencemaran Lingkungan

Lahan basah, sebagai ekosistem yang rapuh dan kompleks, sangat rentan terhadap pencemaran yang berasal dari berbagai sumber, terutama limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah-limbah ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lahan basah, mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk selama ribuan tahun, serta merusak habitat flora dan fauna yang bergantung pada lingkungan ini.

Pencemaran lahan basah oleh limbah industri, pertanian, dan domestik memiliki dampak yang luas dan kompleks. Dampak-dampak ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup ancaman terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap layanan ekosistem yang penting, dan kerugian ekonomi.

c. Perubahan Iklim

Kenaikan suhu global dan perubahan pola curah hujan, dua manifestasi utama dari perubahan iklim, memiliki potensi untuk

mengganggu siklus hidrologi lahan basah secara signifikan dan meningkatkan risiko intrusi air laut di kawasan pesisir. Perubahan iklim yang terus berlanjut memicu peningkatan suhu rata-rata global, yang berdampak langsung pada pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk lahan basah.

Peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, yang dapat bermanifestasi dalam bentuk peningkatan intensitas dan frekuensi curah hujan di beberapa wilayah, serta penurunan curah hujan di wilayah lain. Perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan hidrologi lahan basah, yang sangat bergantung pada pola curah hujan yang stabil. Peningkatan curah hujan yang ekstrem dapat menyebabkan banjir yang lebih sering dan parah, sementara penurunan curah hujan dapat menyebabkan kekeringan dan penurunan permukaan air tanah.

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah bukan hanya tentang pelestarian alam, tetapi juga tentang melindungi kesehatan manusia. Upaya konservasi dan pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan menjadi investasi penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dalam lingkungan yang lestari.

D. Signifikansi Masalah di Daerah Lahan Basah

Lahan basah, dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan fungsi ekologisnya yang vital, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara global. Ekosistem ini, yang mencakup rawa, danau, delta, dan wilayah pesisir, menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta berfungsi sebagai penyaring alami air dan penyimpan karbon. Namun, di balik keindahan dan manfaatnya, lahan basah juga menghadapi berbagai permasalahan yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia. Faktor-faktor seperti pencemaran air, yang seringkali disebabkan oleh limbah industri dan domestik, dapat mencemari sumber air minum dan makanan, serta meningkatkan risiko penyakit bawaan air. Perubahan iklim, dengan manifestasi seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola curah hujan, dapat mengganggu keseimbangan hidrologi lahan basah dan meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan intrusi air laut. Konversi lahan, yang seringkali dilakukan untuk pembangunan infrastruktur atau pertanian, dapat menghancurkan habitat alami dan

mengurangi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis (Fariha et al., 2023).

Salah satu masalah utama yang menghantui daerah lahan basah adalah pencemaran air, sebuah ancaman serius yang mengintai kesehatan masyarakat dan ekosistem. Pencemaran ini bersumber dari berbagai aktivitas manusia, termasuk pembuangan limbah domestik yang tidak diolah, pelepasan limbah industri yang berbahaya, dan penggunaan pupuk serta pestisida dalam kegiatan pertanian. Air yang tercemar ini menjadi koktail mematikan yang mengandung berbagai zat berbahaya, seperti logam berat yang beracun, pestisida yang merusak sistem saraf, serta limbah organik yang menjadi sumber penyakit. Konsumsi air yang terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya ini dapat menyebabkan berbagai penyakit yang mengancam jiwa. Diare, yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, menjadi penyakit yang umum terjadi di daerah lahan basah dengan sanitasi yang buruk. Kolera, penyakit infeksius akut yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio cholerae*, dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi dan menyebabkan dehidrasi parah. Infeksi parasit usus, yang disebabkan oleh cacing atau protozoa, juga sering terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan kronis (Rachmawati & Herawati, 2022).

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Pratama & Rahayu pada tahun 2022, tingkat pencemaran air di lahan basah yang berdekatan dengan kawasan industri menunjukkan peningkatan kadar logam berat yang signifikan, khususnya timbal (Pb) dan merkuri (Hg). Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat logam-logam berat ini diketahui memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang yang kompleks dan merusak. Timbal (Pb) dan merkuri (Hg) adalah neurotoksin yang kuat, yang berarti mereka dapat merusak sistem saraf pusat dan perifer. Paparan kronis terhadap logam-logam ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf pada anak-anak, penurunan fungsi kognitif pada orang dewasa, dan berbagai masalah neurologis lainnya. Selain itu, logam-logam berat ini juga dapat terakumulasi di organ dalam, seperti ginjal, hati, dan paru-paru, menyebabkan kerusakan organ yang progresif dan ireversibel. Peningkatan kadar logam berat di air lahan basah tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga ekosistem lahan basah itu sendiri. Logam-logam berat ini dapat terakumulasi di rantai makanan, yang dapat

menyebabkan biomagnifikasi, yaitu peningkatan konsentrasi logam berat di organisme yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Hal ini dapat berdampak negatif pada populasi ikan, burung, dan satwa liar lainnya yang bergantung pada lahan basah untuk kelangsungan hidup mereka.

Daerah lahan basah, dengan kondisi lingkungan yang khas, seringkali menjadi tempat yang ideal bagi perkembangbiakan vektor penyakit, seperti nyamuk dan siput air, yang berperan penting dalam penyebaran penyakit menular. Keberadaan genangan air, kelembapan tinggi, dan vegetasi yang lebat menciptakan habitat yang mendukung siklus hidup vektor-vektor ini. Akibatnya, penyakit-penyakit seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan *schistosomiasis* sering kali memiliki prevalensi yang tinggi di daerah dengan ekosistem lahan basah. Nyamuk, sebagai vektor utama malaria dan DBD, berkembang biak di genangan air yang dangkal dan tergenang. Lahan basah menyediakan banyak habitat yang sesuai untuk perkembangbiakan nyamuk, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit-penyakit ini. Sementara itu, siput air, yang berperan dalam penyebaran *schistosomiasis*, hidup di perairan tawar yang lambat atau tergenang, yang umum ditemukan di lahan basah (Olson et al., 2022).

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Wahyuni et al. pada tahun 2023 memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kondisi lingkungan di lahan basah dapat menjadi faktor pemicu masalah kesehatan yang serius. Studi tersebut menyoroti bahwa daerah lahan basah dengan genangan air permanen, yang merupakan ciri khas dari ekosistem ini, menyediakan habitat yang ideal bagi nyamuk *Anopheles sp.*, vektor utama penyebaran penyakit malaria. Genangan air yang stabil dan berkelanjutan menciptakan kondisi yang optimal bagi perkembangbiakan nyamuk, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dengan sukses.

Selain kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor, studi tersebut juga menyoroti peran penting dari faktor-faktor sosio-ekonomi dalam memperparah tingkat infeksi malaria di masyarakat sekitar. Kondisi sanitasi yang buruk, yang seringkali ditemukan di daerah lahan basah, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko paparan terhadap patogen. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang

memadai, seperti puskesmas atau rumah sakit, juga menghambat upaya diagnosis dan pengobatan malaria secara dini.

Perubahan iklim, sebagai fenomena global yang semakin nyata, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan basah. Naiknya suhu global, yang menyebabkan pemanasan atmosfer dan lautan, serta perubahan pola curah hujan yang semakin tidak terprediksi, dapat menyebabkan peningkatan kejadian bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta penurunan kualitas air yang drastis. Fenomena-fenomena ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem lahan basah, tetapi juga berdampak langsung pada penyebaran penyakit berbasis air dan udara, yang mengancam kesehatan masyarakat setempat. Peningkatan suhu global menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangbiakan vektor penyakit, seperti nyamuk dan lalat, yang dapat menyebarkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan diare. Perubahan pola curah hujan yang ekstrem, seperti peningkatan intensitas hujan yang menyebabkan banjir, dapat mencemari sumber air minum dengan patogen dan bahan kimia berbahaya, meningkatkan risiko penyakit diare dan penyakit bawaan air lainnya. Sementara itu, kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan konsentrasi patogen dalam sumber air yang tersisa, meningkatkan risiko penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan (Almaududi et al., 2024).

Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan baru-baru ini oleh Setiawan et al. (2024), terungkap bahwa perubahan iklim telah secara signifikan meningkatkan frekuensi kejadian banjir di daerah lahan basah Indonesia. Banjir yang semakin sering dan parah ini bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan kasus leptospirosis, sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Leptospira*. Bakteri ini menyebar melalui air yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi, dan banjir menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran bakteri ini. Air banjir yang meluap ke permukiman dan lahan pertanian membawa serta bakteri *Leptospira*, mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko penularan pada manusia. Masyarakat yang beraktivitas di air banjir, seperti petani, nelayan, dan warga yang membersihkan rumah mereka setelah banjir, sangat rentan terhadap infeksi leptospirosis.

Anak-anak, dengan sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang, lebih rentan terhadap infeksi ISPA. Lansia, dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, juga berisiko tinggi mengalami komplikasi serius akibat ISPA. Kelembaban tinggi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan orang dengan penyakit pernapasan kronis, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Masyarakat yang mendiami daerah lahan basah seringkali bergulat dengan tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka, sebuah perjuangan yang diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Ketergantungan yang kuat pada sumber daya alam lokal, seperti ikan dan tanaman air, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pola konsumsi mereka, justru menjadi rentan terhadap gangguan yang signifikan. Pencemaran lingkungan, yang seringkali diakibatkan oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, mencemari sumber daya air dan tanah, sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas pangan yang tersedia. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan. Kekurangan gizi melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat masyarakat lebih rentan terhadap penyakit, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai semakin memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah gizi di daerah lahan basah, yang mencakup upaya-upaya untuk melindungi lingkungan, mempromosikan praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat (Almaududi et al., 2024).

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Lestari & Hidayat pada tahun 2025 memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan anak-anak di daerah lahan basah. Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di wilayah dengan kondisi lingkungan tercemar memiliki prevalensi stunting yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah lain. Fenomena ini tidak terlepas dari kompleksitas interaksi antara faktor lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di daerah lahan

basah tercemar adalah paparan logam berat. Logam-logam berat, seperti merkuri, timbal, dan kadmium, dapat mencemari air, tanah, dan makanan di daerah-daerah ini, terutama akibat aktivitas industri dan pertambangan yang tidak terkendali. Anak-anak yang terpapar logam berat dapat mengalami gangguan penyerapan nutrisi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Logam berat dapat merusak sistem pencernaan dan mengganggu metabolisme nutrisi, sehingga anak-anak tidak dapat memanfaatkan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi secara optimal.

Ekosistem lahan basah memegang peranan krusial yang melampaui batas-batas ekologi semata, merambah hingga ke ranah kesehatan masyarakat yang kompleks. Signifikansi ekosistem ini tercermin dalam kemampuannya untuk menyediakan berbagai jasa ekosistem, seperti pengaturan tata air, penyaringan polutan, dan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya. Namun, di balik manfaatnya yang melimpah, lahan basah juga rentan terhadap berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutannya.

Lahan basah memiliki peran ekologis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keanekaragaman hayati. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai permasalahan yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia. Faktor-faktor seperti pencemaran air, perubahan iklim, konversi lahan, serta keberadaan patogen dan vektor penyakit menjadi ancaman utama bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem lahan basah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi di daerah lahan basah sangat diperlukan untuk upaya mitigasi dan intervensi yang lebih efektif (Fariha et al., 2023).

Pemukiman yang terletak di lahan basah menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan unik, yang bersumber dari kondisi lingkungan yang khas. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kualitas air yang buruk, yang sering kali diperparah oleh aktivitas domestik dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Penelitian ekstensif telah menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di sekitar pemukiman lahan basah, seperti penggunaan toilet terapan yang tidak memadai dan pembuangan limbah domestik secara

langsung ke perairan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran air. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembang biaknya berbagai patogen, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit-penyakit ini mencakup berbagai infeksi kulit, seperti dermatitis dan infeksi jamur, serta penyakit saluran pencernaan yang umum, seperti diare, kolera, dan tifus. Selain itu, air yang tercemar juga dapat menjadi sarang bagi vektor penyakit, seperti nyamuk, yang dapat menyebarkan penyakit demam berdarah dan malaria. Lebih lanjut, kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak dan fasilitas air bersih yang memadai semakin memperburuk situasi kesehatan di pemukiman lahan basah. Praktik-praktik kebersihan yang tidak memadai, seperti mencuci tangan dengan air yang tercemar, dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas. Selain itu, genangan air yang umum di lahan basah dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan nyamuk, yang meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor (Fariha et al., 2023).

E. Tujuan dan Manfaat Buku

Buku "Gangguan Sistem Digestif pada Anak di Lahan Basah" disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai jenis gangguan sistem pencernaan yang secara khusus dialami oleh anak-anak yang tinggal di daerah lahan basah. Kondisi lingkungan lahan basah yang unik, seringkali ditandai dengan sanitasi yang kurang memadai, akses terbatas terhadap sumber air bersih yang layak, serta faktor-faktor lingkungan lainnya, dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan pencernaan pada kelompok usia anak-anak yang rentan (Skripsiana et al., 2022).

Dalam buku ini, penulis tidak hanya memaparkan jenis-jenis gangguan pencernaan yang umum terjadi pada anak-anak di lahan basah, seperti diare yang seringkali akut dan berulang, infeksi parasit yang menggerogoti nutrisi tubuh, dan malnutrisi yang menghambat pertumbuhan optimal. Lebih dari sekadar daftar penyakit, buku ini mengkaji secara mendalam bagaimana faktor-faktor lingkungan spesifik di lahan basah berkontribusi secara signifikan terhadap munculnya gangguan-gangguan tersebut.

Penulis melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi sanitasi yang buruk, akses terbatas terhadap air bersih yang layak konsumsi, keberadaan vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat, serta dampak perubahan iklim yang semakin memperparah situasi. Setiap faktor lingkungan diurai secara rinci, memperlihatkan bagaimana interaksi kompleks antara lingkungan dan kesehatan anak menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Lebih lanjut, buku ini tidak hanya berhenti pada pemahaman penyebab gangguan pencernaan. Penulis juga membahas dampak jangka panjang dari gangguan-gangguan tersebut terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif anak, perkembangan sistem imun, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Gangguan pencernaan yang dialami pada masa kanak-kanak dapat meninggalkan bekas permanen, mempengaruhi kemampuan belajar, produktivitas, dan potensi anak di masa depan.

Untuk itu, buku ini memberikan rekomendasi praktis yang berbasis bukti mengenai pencegahan dan penanganan yang efektif. Rekomendasi ini mencakup intervensi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta kebijakan publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak di lahan basah. Penulis menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan lingkungan, untuk mengatasi masalah kompleks ini secara berkelanjutan.

Buku ini dirancang untuk memberikan manfaat yang luas dan mendalam bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi para tenaga kesehatan, buku ini bukan hanya sekadar referensi, melainkan sebuah panduan komprehensif yang membantu mereka memahami karakteristik unik dari gangguan pencernaan yang sering kali diderita oleh anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah. Dengan pemahaman yang mendalam ini, diharapkan para tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan yang jauh lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kondisi spesifik yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Sementara itu, bagi para orang tua dan masyarakat umum, buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana

kondisi lingkungan yang buruk dapat menjadi pemicu utama gangguan pencernaan pada anak-anak, serta memberikan panduan praktis tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif kebijakan, buku ini menyediakan data dan rekomendasi yang sangat berharga bagi para pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Informasi yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan program-program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di daerah lahan basah. Buku ini juga dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa program-program kesehatan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Buku ini tidak hanya menyajikan data dan temuan penelitian yang ada, tetapi juga mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu diisi. Dengan demikian, buku ini dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kesehatan anak di lingkungan lahan basah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut.

Dengan adanya buku "Gangguan Sistem Digestif pada Anak di Lahan Basah" ini, diharapkan dapat tercipta upaya kolaboratif yang lebih luas dan terstruktur dalam meningkatkan kesehatan anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah. Melalui pemahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai seluk-beluk gangguan pencernaan yang kerap menghantui anak-anak di wilayah ini, serta melalui implementasi tindakan preventif yang lebih efektif dan berkelanjutan, berbagai pihak dapat bekerja sama secara sinergis untuk secara signifikan mengurangi risiko gangguan pencernaan yang merusak kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut.

Upaya kolaboratif ini tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain yang memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan

anak. Misalnya, sektor pendidikan dapat mengintegrasikan materi tentang kesehatan dan kebersihan dalam kurikulum sekolah, sementara sektor infrastruktur dapat berfokus pada penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih yang memadai.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas dalam mewujudkan kesehatan anak-anak yang optimal di lingkungan lahan basah. Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa yang tinggal di wilayah yang seringkali terabaikan ini.

F. Penutup

Bab penutup ini dirancang untuk menyediakan ringkasan yang komprehensif dan refleksi mendalam mengenai berbagai aspek kompleks dari gangguan sistem pencernaan yang secara khusus mempengaruhi anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah. Tujuan utamanya adalah untuk menyoroti dan menganalisis secara kritis faktor-faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap tingginya prevalensi dan risiko penyakit-penyakit tersebut di kalangan populasi anak-anak.

Melalui peninjauan yang cermat terhadap berbagai penelitian yang relevan, bab ini menggarisbawahi bahwa kondisi lingkungan yang unik dan seringkali menantang di lahan basah, seperti keterbatasan akses yang parah terhadap sumber air bersih yang aman, infrastruktur sanitasi yang tidak memadai, serta pola konsumsi makanan yang tidak higienis dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan, merupakan faktor-faktor utama yang secara langsung dan tidak langsung memicu tingginya angka gangguan pencernaan pada anak-anak.

Selain itu, bab ini juga mengupas lebih dalam mengenai peran penting dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan pencernaan. Terungkap bahwa tingkat kesadaran yang rendah di antara masyarakat mengenai pentingnya praktik kebersihan dasar dan penerapan pola hidup sehat secara konsisten turut memperburuk kondisi kesehatan anak-anak di daerah lahan basah. Kurangnya pemahaman tentang cara-cara pencegahan penyakit, praktik pengolahan dan penyimpanan makanan yang aman, serta

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan kondisi yang ideal bagi penyebaran berbagai penyakit pencernaan.

Dengan demikian, bab penutup ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan, tetapi juga sebagai seruan untuk tindakan yang lebih terarah dan terkoordinasi dalam mengatasi masalah gangguan pencernaan pada anak-anak di lahan basah. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, mengedukasi masyarakat tentang praktik hidup sehat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang optimal.

G. Referensi

- Adni, S. F., Fatimah, G., Saputri, H. R., Rahmadhani, K., & Hartoyo, A. P. P. (2024). Potensi Silvofishery Sebagai Blue Carbon Reservoir dan Sumber Pendapatan Masyarakat di Desa Sawah Luhur, Banten dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Silva Tropika*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.22437/jurnalsilvatropika.v8i1.33017>
- Almaududi, S., Sembiring, B., Saputra, Z., Layanan, K., & Anggota, P. (2024). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Keanekaragaman Hayati Dalam Agroekosistem Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1861–1864.
- Baharizki, F. A., Hendriyanto, V., Fara, P., Putra, M., Tumanggor, T., Sitanggang, D. T., & Putri, K. S. (2024). Pemanfaatan lahan basah buatan sebagai solusi rekayasa untuk penyerapan karbon Utilization of artificial wetlands as an engineering solution for carbon serbance. *Jurnal HIMASAPTA*, 09(03), 157–162.
- Dani, D., & Karmadi, S. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Pada Manusia Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, 33(2), 71–80. <https://doi.org/10.37277/stch.v33i2.1589>
- Fariha, A. N., I Sunarsih, E., Amelia, M., Aditya, M. P., Auliya, N. Z., & Fransisca, Y. (2023). Pengaruh Aktivitas Masyarakat di Sekitar Pemukiman Lahan Basah terhadap Pencemaran Air. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 448–458. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3562>
- Guna, S. D., Agrina, A., Herlina, H., Nopriadi, N., & Nurhayati, N. (2024). Kurangnya Manajemen Perawatan Diri Dan Pengendalian Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Daerah Lahan Basah. *Jurnal Ilmiah Keperawatan IMELDA*, 10(1), 77–81. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v10i1.1544>
- Herdiyan Saputra, R., Ali Baba, J., el-Khaeri Kesuma, M., Pringsewu, S., & Raden Intan, U. (2021). Sistem Pakar Berbasis Android Untuk Diagnosis Penyakit Balita Pada Usia Neonatal. *Journal of Software Engineering And Technology*, 1(2), 59–61.
- Nestlé Health Science. (2024). *Gangguan Saluran Pencernaan Pada Anak yang Perlu Diketahui*. <https://www.nestlehealthscience.co.id/our-expertise/gangguan-saluran-pencernaan>
- Olson, S. H., Gangnon, R., Elguero, E., Durieux, L., Guégan, J. F., Foley, J. A., & Patz, J. A. (2022). Links Between Climate, Malaria, and Wetlands in the Amazon Basin. *Emerging Infectious Diseases*, 15(4), 659–662. <https://doi.org/10.3201/eid1504.080822>

- Rachmawati, K., & Herawati. (2022). Pengkajian Keperawatan Kesehatan Lahan Basah Berfokus Pada Keperawatan Komunitas: Literatur Review. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 10(3), 376–391. <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i3.199>
- Santosa, N. I. (2022). Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Pencernaan Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(2), 161–166. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jurti/article/view/2889%0Ahttp://jurnal.una.ac.id/index.php/jurti/article/download/2889/2366>
- Skripsiana, N. S., Nursantari, W., Hidayah, N., Pratiwi, D. I. N., Arsyiana, F., Trinanda, A. R., & Marsin, A. F. F. (2022). Diare Akut Pada Anak Stunting Di Lingkungan Lahan Basah: Laporan Kasus Dengan Pendekatan Kedokteran Terintegrasi. *Lambung Mangkurat Medical Seminar*, 3(1).
- Suhesti, E., Janah, E. N., & Zakiudin, A. (2023). Asuhan Keperawatan Pada An.G Dengan Gangguan Sistem Pencernaan: Gastroenteritis Akut (GEA) Di Ruang Anggrek I RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 1(4), 249–269.
- Wahyuni, W., Yunus, M. A., Madika, R. C., Maulidya, A. B., Adabiah, S. R., & Mujiningtyas, T. R. J. (2023). Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Lahan Basah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5759–5768. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.21396>

Bab 2

Karakteristik Lahan Basah dan Implikasi terhadap Kesehatan Anak

A. Pendahuluan

Lahan basah, sebagai sebuah ekosistem yang unik dan kompleks, memiliki ciri khas berupa kondisi tanah yang secara berkala jenuh oleh air atau terendam, mencakup beragam area seperti rawa-rawa, paya-paya, dan zona pesisir. Karakteristik hidrologis ini menciptakan lingkungan yang sangat mendukung keberagaman hayati, menjadikannya habitat yang ideal bagi berbagai spesies flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan kondisi kelembaban tinggi. Selain itu, lahan basah juga memainkan peran penting sebagai penyedia sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia, seperti air bersih, perikanan, dan hasil hutan non-kayu. Namun, di balik kekayaan ekologisnya, kondisi lingkungan lahan basah yang khas ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesehatan masyarakat. Kondisi tanah yang lembab dan sering tergenang dapat menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi berbagai patogen penyebab penyakit, seperti bakteri, virus, dan parasit. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut, karena sistem kekebalan tubuh mereka yang masih berkembang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit yang terkait dengan lingkungan.

Anak-anak yang menghuni wilayah lahan basah menghadapi tantangan kesehatan yang jauh lebih kompleks dan berisiko dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah lain. Kondisi lingkungan yang khas di lahan basah, seperti kualitas air yang tercemar, sistem sanitasi yang minim atau

tidak memadai, serta tingginya angka penyebaran penyakit menular, menciptakan lingkungan yang sangat rentan bagi kesehatan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2023, yang berfokus pada Kabupaten Barito Kuala sebagai representasi wilayah lahan basah, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada balita, mencapai angka 33,6%. Angka ini mengindikasikan bahwa sepertiga dari balita di wilayah tersebut mengalami gangguan pertumbuhan yang serius (Wahyuni et al., 2023).

Karakteristik unik dari ekosistem lahan basah menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi berkembang biaknya berbagai vektor penyakit. Vektor-vektor ini, seperti nyamuk dan siput air, memainkan peran penting dalam transmisi penyakit-penyakit yang mengintai populasi yang tinggal di wilayah ini. Studi yang dilakukan oleh Syarifah et al. 2024 menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi schistosomiasis di lingkungan lahan basah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kejadian schistosomiasis tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek-aspek seperti norma-norma perilaku, praktik-praktik kebersihan, dan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan air dapat memainkan peran penting dalam penyebaran penyakit. Lebih lanjut, status sosial ekonomi keluarga dan individu juga memiliki dampak yang signifikan. Keluarga dengan sumber daya ekonomi terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas sanitasi yang memadai dan air bersih, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Aktivitas domestik sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi di sungai yang terkontaminasi, juga dapat menjadi jalur transmisi penyakit.

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik unik dari ekosistem lahan basah, beserta implikasi kompleksnya terhadap kesehatan anak-anak yang tinggal di dalamnya, merupakan landasan yang sangat penting untuk merancang dan mengimplementasikan intervensi kesehatan yang efektif dan tepat sasaran. Kompleksitas tantangan kesehatan di wilayah lahan basah memerlukan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi, yang secara holistik mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan.

B. Definisi dan Jenis Lahan Basah

Lahan basah merupakan ekosistem unik di mana terjadi pertemuan antara daratan dan perairan, menciptakan lingkungan yang sangat beragam. Ekosistem ini mencakup berbagai jenis wilayah, mulai dari hutan bakau yang tumbuh di sepanjang garis pantai, lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon yang besar, hingga rawa-rawa yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, lahan basah juga meliputi sungai dan danau yang merupakan sumber air tawar yang penting, delta yang terbentuk di muara sungai, dataran banjir yang secara periodik terendam air, sawah yang menjadi lahan pertanian utama di banyak negara, serta terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati laut (Wetlands, 2021).

Lahan basah mencakup beragam ekosistem yang dicirikan oleh keberadaan air, baik secara permanen maupun musiman. Ekosistem ini meliputi lahan gambut, yang tersusun dari material organik yang terakumulasi akibat genangan air, serta rawa, yang merupakan wilayah dengan tanah jenuh air. Air di lahan basah dapat bersifat statis atau mengalir, dengan tingkat salinitas yang bervariasi, mulai dari tawar hingga payau atau asin. Selain itu, definisi lahan basah juga mencakup wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman tidak lebih dari enam meter saat air surut, menunjukkan keterkaitan antara ekosistem darat dan laut dalam konteks lahan basah (Sompal et al., 2021). Lahan basah memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan global, berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi. Ekosistem ini, terutama lahan gambut yang kaya akan bahan organik, menyimpan karbon dalam jumlah besar, menjadikannya elemen penting dalam siklus karbon global. Selain itu, lahan basah menyediakan habitat yang ideal bagi beragam flora dan fauna, mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Lahan basah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap siklus hidrologi, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia, dengan kemampuan untuk mengatur kapasitas air tanah, menjaga kualitas air permukaan, dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Konvensi RAMSAR mendefinisikan lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan: alami atau buatan; tetap atau sementara; dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter waktu

surut. Lahan basah dapat juga mencakup wilayah riparian (tepi sungai) dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter yang terlingkupi oleh lahan basah (Mariana, 2022).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah memberikan kerangka kerja yang penting dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah di Indonesia. Salah satu aspek kunci dari keputusan ini adalah klasifikasi lahan basah ke dalam tiga zona, yang mencerminkan perbedaan karakteristik hidrologis dan ekologis. Klasifikasi ini sangat penting untuk memahami dinamika lahan basah dan untuk merancang strategi pengelolaan yang efektif. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai ketiga zona tersebut (Kissinger et al., 2023):

1. Zona I: Ekosistem Rawa Pasang Surut Air Payau/Salin

Zona pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut memiliki karakteristik unik dengan salinitas air yang bervariasi, menciptakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi toleran garam seperti hutan bakau. Hutan bakau ini memainkan peran krusial dalam melindungi garis pantai dari erosi, menyediakan habitat bagi beragam spesies laut, serta berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Dinamika pasang surut dan perubahan tingkat salinitas secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem ini, sehingga pemantauan dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan zona pesisir ini.

2. Zona II: Ekosistem Rawa Pasang Surut Air Tawar

Zona ini, yang sering kali disebut sebagai zona peralihan, merupakan wilayah yang unik karena dipengaruhi oleh dinamika pasang surut air laut, namun karakteristik airnya didominasi oleh air tawar yang berasal dari aliran sungai. Perpaduan antara air asin dan air tawar ini menciptakan kondisi lingkungan yang sangat spesifik, yang pada gilirannya mendukung keanekaragaman hayati yang lebih kaya dibandingkan dengan zona yang hanya didominasi oleh air laut. Ekosistem di zona ini sangat beragam, menampilkan berbagai jenis vegetasi yang beradaptasi dengan kondisi air payau, serta fauna air tawar yang telah mengembangkan toleransi terhadap fluktuasi salinitas. Keanekaragaman ini mencakup berbagai jenis tumbuhan air, ikan, krustasea, dan organisme lainnya yang hidup di perairan payau.

Selain keanekaragaman hayati yang tinggi, zona ini juga sering kali merupakan daerah yang sangat subur. Kesuburan ini disebabkan oleh akumulasi sedimen yang dibawa oleh sungai, serta nutrisi yang terbawa oleh pasang surut air laut. Kondisi ini menjadikan zona ini sangat penting untuk kegiatan pertanian dan perikanan, karena menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, zona peralihan ini bukan hanya sekadar wilayah pertemuan antara air tawar dan air laut, tetapi juga merupakan ekosistem yang kompleks dan produktif, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia.

3. Zona III: Ekosistem Rawa Non-Pasang Surut atau Rawa Lebak

Zona rawa lebak merupakan ekosistem yang unik dan dinamis, yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ketinggian air. Berbeda dengan zona pasang surut yang dipengaruhi oleh pergerakan air laut, zona rawa lebak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor hidrologi seperti curah hujan dan aliran sungai. Hal ini menyebabkan zona ini mengalami perubahan kondisi yang signifikan sepanjang tahun. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi dan aliran sungai yang melimpah menyebabkan zona rawa lebak tergenang air, membentuk lahan basah yang luas. Pada periode ini, ekosistem rawa lebak menjadi habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna air, serta berperan sebagai tempat penyimpanan air alami yang efektif.

Ketika musim kemarau tiba, curah hujan menurun drastis dan aliran sungai menyusut, menyebabkan air di zona rawa lebak surut. Akibatnya, sebagian besar lahan rawa lebak mengering, dan ekosistem ini mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, zona rawa lebak tetap menjadi habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Ekosistem di zona rawa lebak memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Keanekaragaman hayati ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan berbagai manfaat bagi manusia, seperti pengendalian banjir, penyimpanan air, dan penyediaan sumber daya alam.

Selain itu, zona rawa lebak juga berperan penting dalam pengendalian banjir. Ketika curah hujan tinggi, rawa lebak dapat menampung air yang berlebih, sehingga mengurangi risiko banjir di daerah sekitarnya. Ketika musim kemarau, rawa lebak dapat melepaskan air yang tersimpan secara perlahan, sehingga menjaga ketersediaan air di daerah hilir.

Zona rawa lebak merupakan ekosistem yang sangat penting dan kompleks, yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan ekosistem rawa lebak agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Lahan basah merupakan wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik secara permanen maupun musiman. Keberadaan air ini menciptakan kondisi unik yang mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Berdasarkan proses pembentukan dan lokasi geografisnya, lahan basah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama (Wetlands, 2021):

1. Lahan Basah Alami

Lahan basah alami merupakan ekosistem yang sangat beragam dan penting bagi keseimbangan lingkungan. Ekosistem ini mencakup berbagai jenis wilayah yang memiliki karakteristik unik, seperti rawa-rawa air tawar yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, hutan bakau (mangrove) yang berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan badai, rawa gambut dan hutan gambut yang menyimpan cadangan karbon sangat besar dan berperan penting dalam pengendalian iklim, paya-paya yang menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan dan hewan air lainnya, serta riparian (tepi sungai) yang merupakan zona peralihan antara daratan dan perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

2. Lahan Basah Buatan

Lahan basah buatan merupakan ekosistem yang dirancang dan dibangun oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti pengelolaan air, produksi pangan, atau konservasi lingkungan. Ekosistem ini mencakup berbagai jenis perairan dangkal yang dibuat oleh manusia, seperti waduk yang berfungsi sebagai penampungan air untuk irigasi, air minum, atau pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, sawah yang merupakan lahan pertanian yang digenangi air juga termasuk dalam kategori lahan basah

buatan, di mana padi ditanam sebagai sumber pangan utama. Saluran irigasi yang dibuat untuk mengalirkan air dari sumbernya ke lahan pertanian juga merupakan bagian penting dari lahan basah buatan, yang memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Kolam, baik kolam ikan untuk budidaya maupun kolam penampungan air, juga termasuk dalam kategori ini, yang masing-masing memiliki fungsi dan peranannya dalam mendukung kehidupan manusia dan ekosistem. Secara keseluruhan, lahan basah buatan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan penyediaan pangan, serta memiliki potensi untuk mendukung keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan.

Selain pengelompokan secara umum, lahan basah juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan karakteristik spesifik yang membedakannya. Pengelompokan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman lahan basah dan fungsi ekologisnya yang unik. Misalnya, lahan basah dapat dibedakan berdasarkan jenis vegetasi yang dominan, seperti hutan bakau, rawa gambut, atau padang rumput rawa. Selain itu, salinitas air (kadar garam) juga menjadi faktor penting dalam klasifikasi, membedakan antara lahan basah air tawar, payau, dan asin. Lahan basah juga dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik spesifiknya:

1. Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang unik, dicirikan oleh lapisan tanah yang jenuh air dan kaya akan bahan organik. Bahan organik ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan membusuk secara lambat dalam kondisi anaerobik (minim oksigen) akibat genangan air. Proses pembusukan yang terhambat ini menghasilkan akumulasi bahan organik yang membentuk lapisan gambut. Ekosistem lahan gambut meliputi berbagai jenis, seperti rawa gambut, hutan rawa gambut, moor, bog, mires, dan tundra permafrost. Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi keseimbangan lingkungan karena berfungsi sebagai penyimpan karbon yang besar, pengatur tata air, dan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang khas.

2. Sungai dan Delta

Sungai adalah aliran air alami yang membentuk jaringan vital di permukaan bumi. Umumnya, air yang mengalir di sungai adalah air tawar, meskipun beberapa sungai dapat memiliki kandungan garam yang lebih

tinggi di dekat muaranya. Perjalanan sungai dimulai dari sumbernya, yang bisa berupa mata air, gletser yang mencair, atau curah hujan di daerah pegunungan. Dari sana, air mengalir mengikuti gravitasi, membentuk aliran yang berkelok-kelok melalui berbagai bentang alam. Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Mereka menyediakan air untuk minum, irigasi pertanian, dan industri. Sungai juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta jalur transportasi penting bagi manusia. Selain itu, sungai berperan dalam siklus hidrologi, membantu mengatur iklim dan menyuburkan tanah.

Di bagian hilir sungai, di mana aliran air melambat dan bertemu dengan badan air yang lebih besar seperti laut, danau, atau sungai lainnya, terbentuklah delta. Delta adalah hamparan lahan basah dan perairan dangkal yang terbentuk dari endapan sedimen yang dibawa oleh sungai. Ketika aliran sungai melambat, sedimen seperti pasir, lumpur, dan tanah liat mengendap di dasar sungai dan di sepanjang tepiannya, membentuk daratan baru yang subur. Delta seringkali memiliki bentuk yang unik, seperti segitiga atau kipas, dan merupakan ekosistem yang sangat produktif. Lahan basah di delta menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, burung, dan hewan lainnya. Delta juga memiliki peran penting dalam menyaring air, mengurangi risiko banjir, dan melindungi garis pantai dari erosi.

C. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kesehatan Anak

Lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan status kesehatan anak, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah lahan basah. Lahan basah merupakan ekosistem unik yang memiliki karakteristik khusus, seperti kelembapan tinggi, sumber air yang melimpah, serta keberadaan berbagai mikroorganisme dan biota yang khas. Namun, kondisi lingkungan di daerah ini juga dapat membawa berbagai risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Faktor-faktor seperti kualitas air, sanitasi, penyakit berbasis lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi berperan besar dalam menentukan tingkat kesehatan anak yang tinggal di lahan basah. Oleh karena itu, memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kesehatan anak menjadi langkah awal dalam merancang strategi mitigasi dan intervensi yang tepat (Syarifah et al., 2024).

Lingkungan lahan basah, dengan karakteristiknya yang unik, menciptakan kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan anak-anak secara signifikan. Beberapa faktor lingkungan spesifik di lahan basah yang berpotensi berdampak pada kesehatan anak meliputi (Syarifah et al., 2024):

1. Kualitas dan Sanitasi Air

Kesehatan anak-anak merupakan prioritas utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi kesehatan anak adalah ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang memadai. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa kondisi sanitasi yang buruk, terutama di pemukiman lahan basah, berkorelasi signifikan dengan peningkatan risiko infeksi cacing tambang (Soil-Transmitted Helminth/STH) pada populasi anak-anak. Infeksi STH, yang disebabkan oleh parasit usus seperti *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan cacing tambang, memiliki dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif anak, serta dapat menyebabkan anemia dan malnutrisi (Aulia et al., 2023).

Prevalensi tinggi infeksi STH di pemukiman lahan basah dapat diatribusikan pada beberapa faktor lingkungan dan sosial-ekonomi. Pertama, akses terbatas terhadap air bersih menyebabkan praktik kebersihan yang tidak memadai, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang merupakan langkah penting dalam mencegah penularan parasit. Kedua, pembuangan tinja yang tidak memadai, seperti penggunaan jamban yang tidak memenuhi standar kesehatan atau praktik buang air besar sembarangan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi telur cacing untuk berkembang dan menginfeksi manusia. Ketiga, pengelolaan sampah yang buruk, termasuk penumpukan sampah organik dan anorganik, menyediakan tempat berkembang biak bagi vektor penyakit dan meningkatkan risiko kontaminasi tanah dan air oleh telur cacing (Aulia et al., 2023).

2. Penyakit Berbasis Lingkungan

Anak-anak yang tinggal di lahan basah menghadapi risiko kesehatan yang signifikan akibat paparan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kondisi sanitasi yang buruk, termasuk kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran patogen penyebab penyakit. Air yang terkontaminasi oleh limbah manusia dan hewan, serta limbah industri, menjadi sumber utama infeksi saluran

pencernaan pada balita. Infeksi ini seringkali disebabkan oleh bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella*, virus seperti rotavirus dan norovirus, serta parasit seperti *Giardia lamblia* dan *Cryptosporidium* (Unairnews, 2021).

Mikroorganisme patogen ini masuk ke dalam tubuh anak-anak melalui konsumsi air yang tercemar, makanan yang tidak dimasak dengan benar, atau kontak langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi. Akibatnya, balita di daerah lahan basah sering mengalami diare, muntah, demam, dan dehidrasi, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, paparan jangka panjang terhadap lingkungan yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak-anak, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit lain (Unairnews, 2021).

3. Faktor Sosial Ekonomi dan Pendidikan

Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan anak, khususnya di wilayah lahan basah. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya korelasi negatif antara rendahnya status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ibu dengan angka kejadian stunting pada balita. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor lain seperti berat badan lahir rendah, panjang badan lahir yang kurang dari 48 cm, praktik pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal, cakupan imunisasi yang tidak lengkap, serta kekurangan asupan nutrisi yang esensial. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan yang rentan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga meningkatkan risiko stunting pada balita di wilayah tersebut (Wahyuni et al., 2023).

Faktor sosial ekonomi dan pendidikan ibu memiliki dampak signifikan terhadap status gizi dan kesehatan anak-anak yang tinggal di lahan basah. Penelitian di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, menunjukkan hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi anak usia 24-59 bulan. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan orang tua dan pendapatan keluarga dalam menentukan status gizi anak (Wulanta et al., 2021).

Kualitas air merupakan faktor lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan anak-anak. Air yang terkontaminasi oleh berbagai zat toksik, seperti logam berat (timbal, arsenik, merkuri) dan senyawa kimia berbahaya lainnya, dapat memicu serangkaian gangguan kesehatan yang serius pada populasi anak. Paparan terhadap kontaminan ini dapat terjadi melalui berbagai jalur, termasuk konsumsi air minum yang tercemar, penggunaan air terkontaminasi untuk keperluan sanitasi, dan kontak langsung dengan sumber air yang tercemar. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari paparan air yang tercemar adalah gangguan perkembangan kognitif pada anak. Studi epidemiologi telah menunjukkan korelasi yang kuat antara paparan logam berat, seperti timbal dan merkuri, dengan penurunan fungsi kognitif, gangguan perhatian, dan masalah belajar pada anak-anak. Logam berat ini dapat menembus sawar darah-otak yang masih rentan pada anak-anak, menyebabkan kerusakan neurotoksik yang bersifat permanen (Unairnews, 2021).

Selain itu, kontaminasi air juga dapat menghambat pertumbuhan fisik anak. Paparan kronis terhadap kontaminan tertentu dapat mengganggu penyerapan nutrisi, merusak sistem endokrin, dan menyebabkan gangguan pertumbuhan linier (*stunting*). Anak-anak yang tinggal di daerah dengan kualitas air yang buruk seringkali menunjukkan tingkat *stunting* yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki akses ke air bersih.

Kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan memegang peranan krusial dalam menentukan status kesehatan anak. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk, ditandai oleh lantai rumah yang tidak kedap air, ketiadaan jamban yang memenuhi standar kesehatan, serta pengelolaan limbah yang tidak adekuat, secara signifikan meningkatkan risiko morbiditas pada populasi anak, terutama penyakit diare. Lantai rumah yang tidak kedap air, misalnya, menciptakan kondisi yang ideal bagi proliferasi mikroorganisme patogen. Permukaan lantai yang lembap dan berpori menjadi media yang subur bagi pertumbuhan bakteri, virus, dan parasit penyebab penyakit. Anak-anak, terutama balita, yang seringkali memiliki kebiasaan bermain di lantai, memiliki risiko tinggi terpapar mikroorganisme patogen ini. Paparan yang berulang dan masif dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, yang termanifestasi sebagai diare (Syarifah et al., 2024).

Selain itu, ketiadaan jamban yang memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah yang tidak tepat berkontribusi pada kontaminasi lingkungan oleh feces manusia. Feses yang tidak dikelola dengan baik mengandung berbagai macam patogen yang dapat mencemari air, tanah, dan makanan. Anak-anak yang mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi, atau yang terpapar tanah yang tercemar, berisiko tinggi terinfeksi patogen penyebab diare. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan intervensi yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit diare pada anak. Upaya ini meliputi penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, seperti jamban yang memenuhi standar kesehatan dan sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

D. Pola Hidup Masyarakat di Lahan Basah

Masyarakat yang bermukim di kawasan lahan basah mengembangkan pola kehidupan yang khas, di mana karakteristik lingkungan yang unik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor penentu utama. Kehidupan sehari-hari mereka terjalin erat dengan dinamika air dan ekosistem lahan basah, membentuk adaptasi budaya dan ekonomi yang spesifik. Aktivitas mata pencaharian, seperti perikanan, pertanian lahan basah, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu, mencerminkan ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang melimpah di lingkungan tersebut. Selain itu, praktik-praktik sosial dan budaya, seperti sistem pengetahuan lokal tentang pengelolaan air dan pemanfaatan lahan basah, juga diwariskan dari generasi ke generasi sebagai respons terhadap tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan lahan basah. Pola permukiman, arsitektur rumah, dan sistem transportasi sering kali disesuaikan dengan kondisi hidrologi setempat, menunjukkan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan dan beradaptasi dengan lingkungan yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi air.

Masyarakat yang mendiami kawasan lahan basah memiliki ciri khas dalam aktivitas ekonomi mereka, yang secara inheren terikat pada ketersediaan dan karakteristik sumber daya air. Ketergantungan ini tidak hanya sekadar strategi bertahan hidup, tetapi juga telah membentuk struktur sosial dan identitas budaya yang unik. Ekosistem lahan basah, dengan keanekaragaman hayati akuatiknyanya, menyediakan habitat yang kaya bagi berbagai spesies

ikan. Aktivitas perikanan, baik skala kecil maupun besar, menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak komunitas. Lahan basah yang subur, dengan ketersediaan air yang melimpah, sangat cocok untuk pertanian, khususnya budidaya padi. Sistem irigasi tradisional, yang seringkali memanfaatkan pasang surut dan aliran sungai, memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan air dan menghasilkan panen yang melimpah (Apriati et al., 2021).

Aktivitas-aktivitas ekonomi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan material masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang mendalam. Ketergantungan pada sumber daya air telah membentuk pola interaksi sosial, sistem pengetahuan tradisional, dan nilai-nilai budaya yang unik. Lebih lanjut, aktivitas ekonomi ini seringkali menjadi landasan bagi identitas kolektif, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota komunitas.

Lingkungan lahan basah, dengan karakteristik geografis dan ekologisnya yang unik, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebiasaan sosial dan budaya masyarakat yang mendiaminya. Adaptasi terhadap ritme alam, ketersediaan sumber daya, dan tantangan lingkungan membentuk pola interaksi sosial, sistem nilai, dan ekspresi budaya yang khas. Dalam konteks ini, permainan rakyat tradisional yang berakar pada interaksi dengan lingkungan perairan menjadi salah satu manifestasi budaya yang menarik untuk dikaji.

Penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa permainan rakyat yang berbasis sungai, seperti "kalas-kalasan" dan "ajak tukup," masih dilestarikan dan dimainkan oleh anak-anak. Permainan-permainan ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan juga wahana edukatif yang sarat dengan nilai-nilai sosial budaya. Melalui partisipasi dalam permainan, anak-anak secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, sportivitas, ketangguhan, kesabaran, kerja keras, dan kemandirian. Nilai-nilai ini terinternalisasi melalui interaksi dengan sesama pemain, aturan permainan, dan tantangan yang dihadapi selama permainan berlangsung (Apriati et al., 2021).

Aktivitas domestik masyarakat, yang meliputi praktik mandi, mencuci, dan penggunaan toilet terapung, memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap pencemaran air jika tidak dikelola secara efektif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai praktik sanitasi yang aman dapat memicu persepsi negatif terhadap kebersihan lingkungan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas air. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi edukasi dan intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan praktik sanitasi dan menjaga kualitas lingkungan di permukiman lahan basah.

Praktik-praktik domestik yang tidak higienis, seperti pembuangan limbah domestik langsung ke badan air, dapat menyebabkan peningkatan kadar bahan organik dan patogen dalam air. Hal ini dapat memicu eutrofikasi, penurunan kadar oksigen terlarut, dan peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah domestik yang tepat dapat menyebabkan akumulasi sampah dan limbah di lingkungan perairan, yang dapat merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan akuatik. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang praktik sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Program edukasi dapat mencakup informasi tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik yang tepat, penggunaan fasilitas sanitasi yang memadai, dan praktik-praktik kebersihan pribadi yang baik. Selain itu, intervensi yang berfokus pada penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, seperti toilet terapung dengan sistem pengolahan limbah yang efektif, juga diperlukan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas domestik terhadap kualitas air (Peran et al., 2021).

Perubahan fungsi lahan, khususnya transformasi cagar alam menjadi taman wisata alam, memiliki implikasi mendalam terhadap ekosistem lahan basah dan komunitas yang bergantung padanya. Di Desa Pulau Burung, penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat lokal memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap perubahan ini, yang tercermin dalam persepsi, pengetahuan, dan sikap mereka terhadap pengelolaan lahan. Respons mereka terhadap perubahan fungsi lahan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dampak potensial terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka (Peran et al., 2021). Pengetahuan masyarakat tentang ekosistem lahan basah

dan perubahan yang terjadi di dalamnya sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Sikap mereka terhadap konservasi dan pembangunan taman wisata alam mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan mereka tentang hubungan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem lahan basah.

Pola hidup masyarakat di lahan basah merupakan konfigurasi kompleks yang terjalin erat dengan karakteristik hidrologi, geomorfologi, dan ekologi spesifik dari ekosistem tersebut. Adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang unik ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari strategi mata pencaharian, organisasi sosial, hingga praktik-praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Secara ekonomi, masyarakat lahan basah sering kali mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan, pertanian lahan basah, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika ekosistem, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan di tengah tantangan lingkungan yang dinamis.

Dalam konteks sosial, struktur kemasyarakatan di lahan basah sering kali ditandai dengan ikatan kekerabatan yang kuat dan mekanisme gotong royong yang efektif. Hal ini menjadi penting mengingat kerentanan masyarakat terhadap risiko-risiko lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim. Selain itu, praktik-praktik budaya, seperti tradisi lisan, ritual adat, dan seni pertunjukan, memainkan peran penting dalam memperkuat identitas kolektif dan mentransmisikan pengetahuan ekologis antar generasi.

E. Hubungan Sanitasi dan Kebersihan dengan Gangguan Pencernaan

Sanitasi dan kebersihan lingkungan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan anak-anak. Kondisi sanitasi yang tidak memadai, yang ditandai dengan keterbatasan akses terhadap air bersih, fasilitas pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar kesehatan, serta praktik kebersihan diri yang kurang optimal, secara substansial meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap infeksi saluran pencernaan. Infeksi ini sering kali bermanifestasi dalam bentuk diare, yang dapat menyebabkan dehidrasi parah dan malnutrisi. Lebih lanjut, paparan

terus-menerus terhadap lingkungan yang tidak bersih dapat berkontribusi pada stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis.

Dalam konteks ini, air bersih bukan hanya esensial untuk konsumsi, tetapi juga untuk praktik kebersihan seperti mencuci tangan dan menyiapkan makanan dengan aman. Fasilitas pembuangan limbah yang memadai, termasuk toilet yang berfungsi dan sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang efektif, sangat penting untuk mencegah kontaminasi lingkungan oleh patogen penyebab penyakit. Selain itu, edukasi dan promosi perilaku kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum makan, serta praktik kebersihan makanan yang aman, merupakan komponen integral dari strategi pencegahan. Secara ilmiah, hubungan antara sanitasi yang buruk dan gangguan pencernaan dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi penyakit. Patogen seperti bakteri, virus, dan parasit dapat menyebar melalui air dan makanan yang terkontaminasi, serta melalui kontak langsung dengan kotoran manusia atau hewan. Anak-anak, terutama yang berusia di bawah lima tahun, sangat rentan terhadap infeksi ini karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang.

Sebuah studi penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu, Lampung, telah mengungkapkan adanya korelasi yang signifikan antara kondisi sanitasi lingkungan dengan prevalensi kejadian diare pada populasi balita. Analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor krusial seperti akses terhadap sumber air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan sistem pembuangan limbah manusia yang tidak memadai secara signifikan berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di kalangan anak-anak usia dini. Temuan ini menggarisbawahi urgensi intervensi kesehatan masyarakat yang terfokus pada peningkatan kualitas air minum dan implementasi sistem sanitasi yang layak sebagai strategi preventif yang efektif dalam mengurangi risiko infeksi saluran pencernaan pada kelompok usia balita. Studi ini memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan sebagai upaya integral dalam menurunkan angka morbiditas diare pada balita (Yusnita, 2021).

Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak memadai, terutama dalam konteks pengelolaan sampah yang buruk, telah teridentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita. Sanitasi yang buruk menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kontaminasi patogen, yang dapat menyebabkan infeksi berulang pada anak-anak. Infeksi berulang ini, khususnya infeksi saluran pencernaan, mengganggu proses penyerapan nutrisi yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Gangguan penyerapan nutrisi ini, yang sering kali diperparah oleh kondisi kebersihan yang buruk, dapat mengakibatkan defisiensi nutrisi kronis. Defisiensi nutrisi kronis ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan linier anak, yang merupakan karakteristik utama dari stunting. Selain itu, sanitasi yang buruk juga dapat meningkatkan risiko paparan terhadap agen penyebab penyakit lainnya, seperti parasit dan bakteri, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan anak dan memperparah dampak negatif terhadap pertumbuhan mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif, merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan balita (Kuewa et al., 2021).

Kejadian diare pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare adalah perilaku kebersihan yang tidak memadai, seperti kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik dan penggunaan sumber air yang tidak bersih. Praktik mencuci tangan dengan sabun, terutama pada waktu-waktu kritis seperti sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar, dan setelah membersihkan tinja bayi, terbukti efektif dalam mengurangi transmisi patogen penyebab diare. Selain itu, akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mencegah kontaminasi air oleh mikroorganisme penyebab diare. Berbagai penelitian epidemiologi telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perilaku kebersihan dan ketersediaan sumber air bersih dengan kejadian diare pada balita. Balita yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk dan tidak memiliki akses terhadap air bersih memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami diare (Mardiyani et al., 2023).

Dalam konteks kesehatan anak, pencegahan gangguan pencernaan merupakan aspek krusial yang memerlukan perhatian serius. Secara fundamental, praktik sanitasi dan kebersihan yang komprehensif memainkan peran esensial dalam meminimalkan risiko terjadinya gangguan tersebut. Sanitasi yang efektif mencakup penyediaan akses terhadap air bersih yang bebas dari kontaminan patogen, serta fasilitas sanitasi yang layak dan memadai untuk pengelolaan limbah manusia. Ketersediaan infrastruktur ini secara signifikan mengurangi potensi kontaminasi lingkungan oleh mikroorganisme penyebab penyakit, yang sering kali menjadi sumber utama infeksi pencernaan pada anak-anak.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan komponen integral dari upaya pencegahan gangguan pencernaan. PHBS mencakup praktik-praktik seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Edukasi mengenai PHBS, yang disampaikan secara berkelanjutan kepada anak-anak dan pengasuh mereka, sangat penting untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kesehatan pencernaan.

F. Akses terhadap Air Bersih dan Pengaruhnya pada Kesehatan Pencernaan

Akses terhadap air bersih merupakan fondasi krusial dalam menjaga dan memelihara kesehatan sistem pencernaan anak-anak, terutama dalam konteks perkembangan mereka yang rentan. Air yang terkontaminasi oleh berbagai patogen mikrobiologis, seperti bakteri, virus, dan parasit, serta bahan kimia berbahaya, menciptakan risiko signifikan terhadap terjadinya infeksi saluran pencernaan.

Kontaminasi ini dapat memicu serangkaian gangguan kesehatan, termasuk diare akut dan kronis, yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak di bawah usia lima tahun, terutama di negara-negara berkembang. Selain diare, paparan terhadap air yang tidak aman juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan lainnya, seperti disentri, kolera, dan tifus, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi penting dan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan anak secara keseluruhan. Secara lebih spesifik, air yang tercemar dapat merusak mikrobiota usus, yang

memainkan peran penting dalam pencernaan, penyerapan nutrisi, dan fungsi kekebalan tubuh. Ketidakseimbangan mikrobiota usus akibat kontaminasi air dapat menyebabkan peradangan kronis dan meningkatkan risiko penyakit pencernaan jangka panjang. Oleh karena itu, memastikan akses yang memadai terhadap air bersih dan aman adalah langkah esensial dalam melindungi kesehatan pencernaan anak-anak, mencegah penyakit, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal (Butarbutar et al., 2024).

Kondisi sanitasi yang buruk dalam penyediaan air bersih merupakan faktor lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk stunting pada balita. Stunting, yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear, memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Sanitasi yang tidak memadai, terutama dalam hal akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, dapat memfasilitasi penyebaran penyakit infeksi seperti diare dan infeksi cacing usus. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi yang esensial untuk pertumbuhan optimal, sehingga meningkatkan risiko stunting. Studi kasus kontrol yang dilakukan di Desa Tamanmartani memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara sanitasi penyediaan air bersih dan kejadian stunting pada balita. Studi ini menemukan korelasi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa balita yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi air bersih yang buruk memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi, khususnya dalam penyediaan air bersih, merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan stunting (Nisa et al., 2021).

Konsumsi air yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai penyakit pencernaan lainnya, seperti infeksi saluran pencernaan, disentri, dan kolera. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan, kerusakan pada lapisan usus, dan gangguan pada fungsi pencernaan secara keseluruhan. Dampak jangka panjang dari penyakit pencernaan yang disebabkan oleh air yang tidak bersih dapat mencakup malnutrisi, stunting, dan gangguan perkembangan kognitif.

Kajian epidemiologis yang dilakukan di ekosistem pesisir memperlihatkan korelasi signifikan antara degradasi kualitas air bersih dan peningkatan insidensi penyakit diare pada populasi balita. Fenomena intrusi air laut yang menyebabkan peningkatan parameter salinitas dan total padatan terlarut (TDS), serta kontaminasi mikroba patogenik seperti *Escherichia coli* (*E. coli*), teridentifikasi sebagai faktor-faktor determinan yang berkontribusi pada lonjakan kasus diare di wilayah tersebut. Secara khusus, *E. coli* menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan air payau, mempertahankan virulensinya tanpa mengalami penurunan signifikansi. Keberadaan *E. coli* dalam konsentrasi yang melebihi ambang batas aman pada sumber-sumber air minum yang dikonsumsi oleh anak-anak, meningkatkan probabilitas terjadinya infeksi saluran pencernaan yang dimanifestasikan dalam bentuk diare. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian kualitas air bersih di wilayah pesisir menjadi imperatif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diare pada kelompok usia balita (Butarbutar et al., 2024).

G. Penutup

Bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai karakteristik unik lahan basah dan implikasinya terhadap kesehatan anak. Lahan basah, sebagai ekosistem transisi antara daratan dan perairan, memiliki ciri khas yang membedakannya dari ekosistem lainnya. Karakteristik ini mencakup struktur geografis yang kompleks, variasi jenis yang luas, dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Struktur geografis lahan basah seringkali ditandai dengan kondisi hidrologi yang dinamis, fluktuasi muka air, dan keberadaan tanah yang jenuh air. Variasi jenis lahan basah, seperti rawa, payau, dan hutan bakau, masing-masing memiliki karakteristik spesifik yang mempengaruhi fungsi ekologisnya. Rawa, misalnya, dikenal dengan vegetasi herba yang dominan dan kapasitas penyimpanan air yang tinggi. Payau, di sisi lain, merupakan zona peralihan antara air tawar dan air laut, dengan salinitas yang bervariasi. Hutan bakau, dengan adaptasi khusus terhadap kondisi salin dan pasang surut, berperan penting dalam melindungi garis pantai dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Keanekaragaman hayati lahan basah mencakup berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang unik. Keanekaragaman ini

berkontribusi pada fungsi ekologis lahan basah, seperti pengaturan siklus hidrologi, penyimpanan karbon, dan penyediaan habitat. Namun, keanekaragaman ini juga dapat menjadi sumber tantangan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Lahan basah dapat menjadi habitat bagi berbagai vektor penyakit, seperti nyamuk dan siput, yang dapat menularkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan schistosomiasis. Kondisi hidrologi yang dinamis dan fluktuasi muka air dapat menciptakan tempat perindukan yang ideal bagi vektor-vektor ini. Selain itu, lahan basah juga dapat menjadi sumber kontaminasi air dan tanah, yang dapat menyebabkan penyakit diare, infeksi kulit, dan penyakit lainnya. Anak-anak, terutama yang tinggal di daerah miskin dan padat penduduk di sekitar lahan basah, sangat rentan terhadap dampak kesehatan ini. Sistem kekebalan tubuh mereka yang belum matang dan perilaku mereka yang sering bermain di luar ruangan meningkatkan risiko terpapar vektor penyakit dan kontaminan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik lahan basah dan implikasinya terhadap kesehatan anak sangat penting untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif.

Kesehatan anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor lingkungan fisik, biologis, dan sosial-ekonomi. Kondisi lingkungan lahan basah yang khas, seperti kelembapan tinggi, genangan air, dan fluktuasi muka air, menciptakan habitat yang ideal bagi berbagai patogen dan vektor penyakit. Kelembapan tinggi dan genangan air dapat meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, dan parasit, yang dapat menyebabkan penyakit infeksi, terutama penyakit diare dan penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, kondisi sanitasi yang seringkali terbatas di lahan basah, seperti kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, memperburuk risiko penularan penyakit.

Anak-anak di lahan basah juga rentan terhadap paparan bahan kimia berbahaya, seperti pestisida, logam berat, dan limbah industri, yang dapat mencemari air dan tanah. Paparan bahan kimia ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan perkembangan, gangguan pernapasan, dan penyakit kronis. Selain faktor lingkungan fisik

dan biologis, faktor sosial-ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan anak-anak di lahan basah. Pola hidup masyarakat yang seringkali bergantung pada sumber daya alam sekitar, seperti perikanan dan pertanian, dapat memengaruhi pola makan dan gizi anak-anak. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan kesehatan yang berkualitas juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di lahan basah.

Sanitasi dan kebersihan memegang peranan krusial dalam menentukan kesehatan pencernaan anak. Kondisi sanitasi yang tidak memadai, terutama di daerah lahan basah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan penyebaran bakteri patogen. Mikroorganisme patogen ini, seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, dan *Shigella*, merupakan penyebab utama penyakit diare dan infeksi saluran cerna (ISC) lainnya pada anak-anak. Berbagai studi epidemiologi telah mengkonfirmasi korelasi negatif antara kualitas sanitasi dan prevalensi gangguan pencernaan pada anak. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan sanitasi buruk, seperti kurangnya akses terhadap jamban sehat, air bersih, dan sistem pengelolaan limbah yang efektif, secara signifikan lebih rentan terhadap penyakit pencernaan. Kondisi ini diperparah oleh praktik kebersihan yang kurang optimal, seperti kebiasaan mencuci tangan yang tidak memadai sebelum makan dan setelah buang air besar.

Dampak negatif dari sanitasi buruk terhadap kesehatan pencernaan anak tidak hanya terbatas pada kejadian diare dan ISC akut. Paparan berulang terhadap patogen usus juga dapat menyebabkan kondisi yang lebih kronis, seperti enteropati lingkungan. Enteropati lingkungan adalah kondisi peradangan kronis pada usus yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak. Selain itu, infeksi usus berulang pada masa kanak-kanak telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) di kemudian hari, seperti penyakit jantung dan diabetes.

Akses terhadap air bersih merupakan fondasi krusial dalam menjaga kesehatan pencernaan anak-anak, terutama di wilayah lahan basah yang rentan terhadap kontaminasi. Air yang tercemar oleh patogen bakteri, virus, parasit, dan zat kimia berbahaya dapat memicu berbagai gangguan

pencernaan, mulai dari infeksi Enterik akut seperti diare dan disentri hingga kondisi kronis yang mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. Di lahan basah, tantangan dalam penyediaan air bersih diperparah oleh faktor-faktor lingkungan seperti banjir, genangan air, dan sanitasi yang buruk. Kondisi ini meningkatkan risiko kontaminasi air tanah dan air permukaan, yang menjadi sumber utama air minum bagi banyak keluarga. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur air bersih yang memadai, termasuk sistem penyaringan dan desinfeksi yang efektif, menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah ini.

Kondisi kesehatan anak-anak yang hidup di ekosistem lahan basah merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Karakteristik unik lahan basah, seperti genangan air, kelembapan tinggi, dan variabilitas kualitas air, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran berbagai penyakit. Untuk itu, pemahaman mendalam mengenai tantangan kesehatan yang dihadapi anak-anak di wilayah ini menjadi landasan penting dalam merancang dan mengimplementasikan intervensi yang tepat sasaran.

Intervensi ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyakit, meningkatkan status kesehatan, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang tinggal di lahan basah. Dalam upaya mencapai tujuan ini, diperlukan kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Pertama, pola hidup masyarakat setempat, termasuk kebiasaan makan, praktik kebersihan diri, dan interaksi dengan lingkungan, perlu diteliti secara seksama. Kedua, kondisi sanitasi, seperti ketersediaan dan penggunaan jamban sehat, pengelolaan limbah rumah tangga, dan sistem drainase, perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan. Ketiga, akses terhadap air bersih, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi faktor krusial yang harus dipastikan ketersediaannya bagi seluruh komunitas.

H. Referensi

- Apriati, Y., Azkia, L., & Alfisyah, A. (2021). Pendidikan Sosial Budaya Berbasis Permainan Rakyat di Masyarakat Lahan Basah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4952–4960. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1489>
- Aulia, A. C. P., Hasyim, H., & Sunarsih, E. (2023). Faktor Risiko Sanitasi terhadap Infeksi Soil-Transmitted Helminth di Pemukiman Lahan Basah. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(3), 779–788. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.978>
- Butarbutar, A. R., Fitriah, H., Vierdiana, D., Mulyani, D., Ferlina, B. F., Iswanto, J., & Suriyeni, D. (2024). Hubungan Antara Kualitas Air dan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan: Tinjauan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3637–3647.
- Kissinger, Hatta, G. M., Soendjoto, M. A., & Abidin, Z. (2023). *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah* (W. T. Istikowati (ed.)). CV Banyubening Cipta Sejahtera.
- Kuewa, Y., Herawati, H., Sattu, M., Otoluwa, A. S., Lalusu, E. Y., & Dwicahya, B. (2021). The Relationship Between Environmental Sanitation and The Incidence of Stunting in Toddlers in Jayabakti Village in 2021. *Public Health Journal*, 12(2), 112–118. <https://journal.fkm-untika.ac.id/index.php/phj>
- Mardiyani, C., Karimuna, S. R., & Pratiwi, A. D. (2023). Hubungan Sanitasi dan Perilaku Dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Pesisir Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.37887/jkl-uho.v4i2.43279>
- Mariana, Z. T. (2022). Mengenal Lahan Basah: Jenis, Fungsi, dan Lingkungan Lahan Basah untuk Manusia. *Health and Medical Science Conference*, 1.
- Nisa, S. K., Lustiyati, E. D., & Fitriani, A. (2021). Sanitasi Penyediaan Air Bersih dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i1.47243>
- Peran, S. B., Abidin, Z., & Badaruddin, B. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Hutan Lahan Basah Terhadap Perubahan Fungsi Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(3), 333–345. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i3.12334>
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padel, M. (2021). *Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan*

- Transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan*. 6(3).
- Syarifah, N., Windusari, Y., & Hasyim, H. (2024). Pengaruh Lahan Basah Terhadap Kejadian Schistosomiasis: Literature Review. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2845–2851. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>
- Unairnews. (2021). *Faktor-Faktor Lingkungan yang Harus Diwaspadai sebagai Penyebab Diare pada Balita*. UNAIR. <https://unair.ac.id/faktor-lingkungan-yang-harus-diwaspadai-sebagai-penyebab-diare-pada-balita/>
- Wahyuni, W., Yunus, M. A., Madika, R. C., Maulidya, A. B., Adabiah, S. R., & Mujiningtyas, T. R. J. (2023). Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Lahan Basah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5759–5768. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.21396>
- Wetlands. (2021). *Apa lahan basah itu*. Wetlands International. <https://indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/>
- Wulanta, E., Amisi, M. D., & Punuh, M. (2021). Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi dengan Status Gizi Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal KESMAS*, 8(5), 34–41.
- Yusnita. (2021). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Rawat Inap Rsud Pringsewu Lampung. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 98–102. <https://doi.org/10.52657/jik.v9i2.1237>

Bab 3

Jenis dan Mekanisme Gangguan Pencernaan Pada Anak di Lahan Basah

A. Pendahuluan

Gangguan pencernaan merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dihadapi anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah, termasuk di Kalimantan Selatan. Kondisi geografis dan lingkungan yang khas, seperti tingkat kelembapan tinggi, akses air yang melimpah tetapi sering kali terkontaminasi, serta pola konsumsi makanan yang dipengaruhi oleh budaya lokal, berkontribusi terhadap tingginya prevalensi gangguan pencernaan di daerah ini (UNICEF, 2023). Faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko infeksi bakteri, virus, dan parasit yang menyebabkan diare akut dan kronis, infeksi parasit usus, serta gangguan penyerapan nutrisi yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, intoleransi makanan juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat memperburuk kondisi kesehatan anak-anak di wilayah ini (Fletcher et al., 2022).

Penanganan gangguan pencernaan pada anak-anak di lingkungan lahan basah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang faktor lingkungan dan budaya setempat. Masyarakat Banjar, misalnya, memiliki kebiasaan konsumsi makanan tradisional yang dalam beberapa kasus dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan, seperti fermentasi ikan atau konsumsi makanan laut yang kurang matang.

Di sisi lain, kearifan lokal juga memiliki potensi untuk dikembangkan dalam strategi pencegahan dan pengelolaan penyakit, misalnya melalui pemanfaatan ramuan herbal tradisional yang memiliki efek protektif terhadap sistem pencernaan (Lazarova & Petrova-Antonova, 2025).

Pentingnya pemahaman terhadap mekanisme gangguan pencernaan di lingkungan lahan basah menjadi dasar dalam merancang intervensi kesehatan yang efektif. Gangguan seperti diare akut dan kronis sering kali berhubungan dengan kondisi sanitasi yang buruk, sedangkan infeksi parasit usus dapat dipengaruhi oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi air yang tidak terjamin kebersihannya. Malnutrisi akibat gangguan penyerapan makanan juga menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak usia dini yang sedang berada dalam fase pertumbuhan pesat. Selain itu, intoleransi makanan yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih luas, termasuk gangguan pertumbuhan dan gangguan metabolisme (Orywal et al., 2025).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, intervensi berbasis komunitas yang mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat lokal menjadi sangat penting. Pendekatan ini mencakup edukasi kesehatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, peningkatan akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi yang layak, serta integrasi metode pengobatan tradisional dengan pendekatan medis berbasis bukti. Dengan memahami berbagai jenis gangguan pencernaan serta mekanisme patofisiologinya di lingkungan lahan basah, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan ini pada anak-anak (Bicknell et al., 2023).

Bab ini akan membahas secara mendalam berbagai jenis gangguan pencernaan yang umum terjadi pada anak-anak di wilayah lahan basah, mulai dari diare akut dan kronis, infeksi parasit usus, malnutrisi akibat gangguan pencernaan, hingga gangguan yang disebabkan oleh intoleransi makanan. Selain itu, akan dibahas pula mekanisme patofisiologi yang mendasari gangguan-gangguan ini serta bagaimana faktor lingkungan lahan basah berkontribusi terhadap peningkatan risiko gangguan pencernaan pada anak-anak.

B. Diare Akut dan Kronis

Lingkungan lahan basah memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi kesehatan anak-anak, terutama dalam aspek pencernaan. Faktor lingkungan seperti kualitas air, kondisi sanitasi, dan kebiasaan hidup masyarakat di daerah ini dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada anak-anak. Beberapa gangguan pencernaan yang umum terjadi meliputi diare akut dan kronis, infeksi parasit usus, malnutrisi akibat gangguan pencernaan, serta intoleransi makanan.

Diare akut dan kronis menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang sering ditemukan pada anak-anak di lingkungan lahan basah. Diare akut biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit akibat konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi. Sementara itu, diare kronis sering kali berhubungan dengan kondisi gizi buruk dan penyakit yang lebih serius, seperti sindrom malabsorpsi atau penyakit inflamasi usus. Menurut penelitian oleh (WHO, 2023), diare masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di negara berkembang, terutama di wilayah dengan akses sanitasi yang buruk.

Selain diare, infeksi parasit usus seperti giardiasis dan ascariasis juga umum ditemukan pada anak-anak di lahan basah. Giardiasis disebabkan oleh parasit *Giardia lamblia*, yang dapat menginfeksi usus halus dan menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Infeksi ini sering kali ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Ascariasis, yang disebabkan oleh *Ascaris lumbricoides*, merupakan jenis cacingan yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, malabsorpsi nutrisi, dan bahkan komplikasi usus jika tidak ditangani dengan baik. Studi oleh (Smith J. D., 2022) menunjukkan bahwa prevalensi infeksi cacing usus lebih tinggi di daerah yang memiliki tingkat kebersihan rendah dan sistem sanitasi yang kurang memadai.

Gangguan pencernaan yang berkaitan dengan malnutrisi juga menjadi perhatian utama di daerah lahan basah. Anak-anak yang mengalami infeksi pencernaan berulang sering kali mengalami gangguan penyerapan nutrisi, yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A, dan seng dapat memperburuk kondisi kesehatan anak, menghambat pertumbuhan, serta melemahkan sistem imun mereka.

Menurut (UNICEF, 2023), anak-anak di daerah dengan tingkat sanitasi rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting akibat kombinasi infeksi berulang dan malnutrisi kronis.

Selain infeksi dan malnutrisi, gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan juga dapat ditemukan pada anak-anak di lahan basah. Intoleransi laktosa, misalnya, terjadi akibat defisiensi enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna laktosa dalam susu. Anak-anak dengan kondisi ini dapat mengalami kembung, diare, dan nyeri perut setelah mengonsumsi produk susu. Faktor genetik dan pola konsumsi makanan turut berperan dalam perkembangan intoleransi makanan ini (Brown et al., 2021).

Mekanisme patofisiologi gangguan pencernaan di lingkungan lahan basah umumnya berkaitan dengan faktor lingkungan yang memengaruhi keseimbangan mikrobiota usus, sistem imun mukosa, serta efektivitas penyerapan nutrisi di saluran pencernaan. Kontaminasi air dan makanan dengan patogen meningkatkan risiko inflamasi pada usus, yang dapat merusak lapisan epitel usus dan mengganggu fungsi normal sistem pencernaan. Paparan logam berat dari aktivitas industri dan pertanian di lahan basah juga dapat memengaruhi kesehatan pencernaan anak, menyebabkan gangguan motilitas usus serta disbiosis mikrobiota usus (Garcia et al., 2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap air bersih, edukasi mengenai sanitasi dan kebersihan, serta intervensi gizi yang tepat. Program imunisasi dan suplementasi zat gizi mikro juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi saluran pencernaan. Dengan upaya yang berkelanjutan, angka kejadian gangguan pencernaan pada anak di lahan basah dapat ditekan, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat secara signifikan.

C. Infeksi Parasit Usus (Giardiasis, Ascariasis, dll.)

Infeksi parasit usus merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang sering terjadi pada anak-anak di lingkungan lahan basah. Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta kebiasaan

hidup yang kurang higienis berkontribusi terhadap tingginya angka infeksi parasit di daerah ini. Parasit usus dapat menginfeksi anak-anak melalui berbagai cara, seperti konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi, kontak langsung dengan tanah yang mengandung telur atau larva parasit, serta kebersihan pribadi yang kurang terjaga. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan pencernaan tetapi juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak karena dapat mengganggu penyerapan nutrisi, menyebabkan anemia, dan menurunkan sistem imun.

Salah satu infeksi parasit usus yang paling umum di lingkungan lahan basah adalah giardiasis, yang disebabkan oleh *Giardia lamblia*. Parasit ini merupakan protozoa yang hidup di usus halus dan ditularkan melalui konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi kista *Giardia*. Anak-anak yang terinfeksi *Giardia* sering mengalami diare berulang, nyeri perut, kembung, serta penurunan berat badan akibat gangguan penyerapan nutrisi (Buret, 2021). Infeksi giardiasis dapat merusak lapisan epitel usus dan menyebabkan malabsorpsi lemak serta vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Infeksi kronis *Giardia* juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif anak akibat kekurangan nutrisi yang berkepanjangan (Fletcher et al., 2022).

Selain giardiasis, ascariasis juga menjadi infeksi parasit yang umum terjadi di daerah lahan basah. Infeksi ini disebabkan oleh *Ascaris lumbricoides*, yaitu cacing gelang yang berkembang di dalam usus manusia. Telur cacing ini dapat ditemukan di tanah yang terkontaminasi feses manusia dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau air yang tidak higienis. Setelah tertelan, telur akan menetas di usus kecil dan larva cacing bermigrasi melalui aliran darah menuju paru-paru sebelum kembali ke saluran pencernaan untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Infeksi *Ascaris* dalam jumlah kecil mungkin tidak menunjukkan gejala yang berarti, tetapi pada kasus infeksi berat, anak-anak dapat mengalami gangguan pencernaan, nyeri perut, muntah, dan bahkan penyumbatan usus (Jourdan et al., 2022). Ascariasis dapat menyebabkan malnutrisi karena cacing bersaing dengan inangnya dalam menyerap zat gizi, terutama protein dan vitamin. Infeksi ini juga berkontribusi terhadap anemia pada anak-anak akibat gangguan penyerapan zat besi.

Selain giardiasis dan ascariasis, anak-anak di lingkungan lahan basah juga rentan terhadap infeksi trichuriasis, yang disebabkan oleh *Trichuris trichiura* atau cacing cambuk. Parasit ini menempel pada dinding usus besar dan menyebabkan peradangan kronis serta perdarahan ringan yang dapat berujung pada anemia defisiensi besi. Infeksi ini sering kali bersifat kronis dan menyebabkan diare berdarah, nyeri perut, serta penurunan berat badan pada anak-anak yang terinfeksi dalam jumlah besar (Cooper et al., 2021). Infeksi *Trichuris* dalam jangka panjang dapat menyebabkan sindrom malabsorpsi yang berujung pada pertumbuhan terhambat atau stunting pada anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat sanitasi rendah.

Di samping itu, hookworm disease atau infeksi cacing tambang yang disebabkan oleh *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale* juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak di lahan basah. Cacing ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit, biasanya saat anak-anak berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi larva cacing. Setelah masuk ke tubuh, larva akan bermigrasi ke paru-paru dan kemudian menuju usus kecil, tempat mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Infeksi cacing tambang dapat menyebabkan kehilangan darah yang signifikan karena cacing ini menempel pada dinding usus dan menghisap darah inangnya. Akibatnya, anak-anak yang terinfeksi sering mengalami anemia, lemas, serta kesulitan berkonsentrasi di sekolah (Hotez et al., 2020). Infeksi cacing tambang memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan kognitif dan kapasitas kerja anak-anak di kemudian hari.

Infeksi parasit usus yang berulang dapat menyebabkan poliparasitisme, yaitu kondisi di mana seseorang terinfeksi lebih dari satu jenis parasit dalam waktu bersamaan. Anak-anak yang mengalami poliparasitisme cenderung memiliki tingkat malnutrisi yang lebih parah, daya tahan tubuh yang lebih rendah, serta risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan serius (Campbell et al., 2023). Anak-anak di daerah dengan akses sanitasi buruk lebih rentan mengalami infeksi campuran antara *Giardia*, *Ascaris*, dan *Trichuris*, yang berdampak pada penurunan berat badan dan gangguan perkembangan otak.

Untuk mengatasi permasalahan infeksi parasit usus di lingkungan lahan basah, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup edukasi kesehatan, perbaikan sanitasi, serta intervensi medis yang tepat. Penyediaan akses air bersih, pembangunan fasilitas sanitasi yang layak, serta promosi kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar dapat membantu mengurangi penyebaran parasit usus. Selain itu, program pemberian obat cacing secara massal yang direkomendasikan oleh WHO dapat membantu mengendalikan infeksi parasit pada populasi anak-anak yang berisiko tinggi (WHO, 2023).

Mengingat dampak jangka panjang infeksi parasit terhadap kesehatan dan perkembangan anak, upaya pencegahan dan pengobatan harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat, terutama di daerah lahan basah yang memiliki tantangan lingkungan yang lebih besar. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan akses terhadap layanan kesehatan, angka kejadian infeksi parasit usus pada anak-anak dapat ditekan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

D. Malnutrisi Akibat Gangguan Pencernaan

Lahan basah di Kalimantan Selatan memiliki karakteristik lingkungan yang unik, seperti kelembapan tinggi, sistem perairan yang luas, serta tanah yang cenderung tergenang. Kondisi ini meningkatkan risiko kontaminasi sumber air dengan mikroorganisme patogen, termasuk parasit usus, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan berujung pada malnutrisi. Anak-anak yang tinggal di daerah ini sering kali mengalami paparan berulang terhadap patogen melalui konsumsi air yang tidak higienis, kebiasaan bermain di tanah, serta akses sanitasi yang terbatas. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan infeksi parasit usus sebagai salah satu penyebab utama gangguan pencernaan yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di wilayah lahan basah.

Salah satu mekanisme utama terjadinya malnutrisi pada anak-anak di lahan basah adalah malabsorpsi nutrisi yang disebabkan oleh infeksi parasit usus, seperti *Giardia lamblia*, *Ascaris lumbricoides*, dan *Trichuris trichiura*. Di Kalimantan Selatan, kasus giardiasis sering ditemukan di daerah dengan

sumber air yang tercemar oleh limbah domestik atau kotoran hewan. Parasit ini menyebabkan kerusakan pada vili usus halus, yang mengurangi luas permukaan penyerapan nutrisi (Buret, 2021). Akibatnya, zat gizi esensial seperti protein, lemak, serta vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, dan K) tidak dapat diserap secara optimal. Vitamin A berperan dalam menjaga sistem imun dan kesehatan epitel usus, sehingga kekurangannya akibat malabsorpsi dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi ulang (Stephensen, 2020). Selain itu, vitamin D yang penting untuk pertumbuhan tulang juga tidak terserap dengan baik, meningkatkan risiko anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan tulang, termasuk rakhitis. Kondisi ini sangat berbahaya bagi anak-anak di lahan basah yang sudah mengalami keterbatasan akses terhadap sumber makanan bergizi.

Selain gangguan penyerapan nutrisi, infeksi parasit usus juga menyebabkan peradangan kronis pada saluran pencernaan. Infeksi *Trichuris trichiura*, misalnya, dapat menyebabkan ulserasi dan perdarahan kronis di usus besar, yang mengarah pada kehilangan zat besi dalam jumlah signifikan. Akibatnya, anak-anak yang terinfeksi sering mengalami anemia defisiensi besi, yang ditandai dengan kelelahan, pucat, dan penurunan konsentrasi belajar (Cooper et al., 2021). Demikian pula, infeksi cacing tambang seperti *Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale* menyebabkan anemia dengan cara menghisap darah dari dinding usus, yang menghambat produksi hemoglobin (Hotez et al., 2020). Anemia yang berkepanjangan dapat berdampak serius terhadap perkembangan anak, tidak hanya dalam hal pertumbuhan fisik tetapi juga dalam aspek kognitif, yang berujung pada rendahnya prestasi akademik dan produktivitas di masa depan.

Selain efek langsung terhadap status gizi, infeksi parasit usus juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus atau yang dikenal sebagai disbiosis usus. Infeksi parasit seperti *Giardia lamblia* dan *Ascaris lumbricoides* mengubah komposisi mikrobiota usus dengan meningkatkan jumlah bakteri patogen serta mengurangi populasi bakteri probiotik yang mendukung kesehatan pencernaan (Buret, 2021). Ketidakseimbangan ini memperburuk gangguan pencernaan karena bakteri patogen menghasilkan toksin yang merusak sel epitel usus dan menghambat proses penyerapan zat gizi. Disbiosis juga dapat menyebabkan diare kronis, yang semakin memperparah defisiensi nutrisi pada anak-anak di lingkungan

lahan basah.

Dampak jangka panjang dari malnutrisi akibat gangguan pencernaan sangat kompleks, salah satunya adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama. Anak-anak yang mengalami infeksi parasit usus berkepanjangan lebih rentan mengalami stunting dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terinfeksi (Stephenson et al., 2021). Kondisi ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterbatasan dalam perkembangan otak dan kemampuan kognitif yang lebih rendah, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik dan produktivitas kerja saat dewasa (Hotez et al., 2020).

Dampak buruk malnutrisi akibat gangguan pencernaan ini juga memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang luas. Anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat infeksi parasit cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dan prestasi akademik yang buruk, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (Campbell et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa individu yang mengalami stunting saat masa anak-anak memiliki potensi pendapatan yang lebih rendah saat dewasa dibandingkan mereka yang tumbuh dengan status gizi normal (Stephenson et al., 2021). Oleh karena itu, mengatasi malnutrisi akibat infeksi parasit usus bukan hanya menjadi tantangan kesehatan tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di wilayah lahan basah yang memiliki tingkat infeksi parasit tinggi.

Untuk mengatasi masalah malnutrisi akibat gangguan pencernaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Intervensi medis, seperti program pemberian obat cacing secara berkala, telah terbukti efektif dalam menurunkan angka infeksi parasit usus serta memperbaiki status gizi anak-anak di daerah endemis (WHO, 2023). Selain itu, peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang kaya protein, zat besi, dan vitamin A harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat guna mencegah dampak jangka panjang dari malnutrisi.

Edukasi kesehatan juga berperan penting dalam pencegahan infeksi parasit dan malnutrisi. Kampanye kebersihan yang menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi air bersih, serta menjaga kebersihan lingkungan dapat membantu mengurangi transmisi parasit usus (Campbell et al., 2023). Selain itu, pembangunan fasilitas sanitasi yang layak serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus diperkuat agar masyarakat dapat menjaga kesehatan pencernaan mereka dengan lebih baik.

Upaya penanganan malnutrisi akibat gangguan pencernaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki tantangan lingkungan seperti lahan basah. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, serta mampu mencapai potensi maksimal mereka dalam kehidupan. Mengatasi malnutrisi akibat infeksi parasit usus bukan hanya sebuah keharusan medis, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

E. Gangguan Pencernaan Akibat Intoleransi Makanan

Gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi pada anak-anak, terutama di wilayah lahan basah seperti Kalimantan Selatan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan sistem pencernaan dalam mencerna atau memetabolisme zat tertentu dalam makanan, yang kemudian memicu berbagai gejala seperti diare, kembung, nyeri perut, dan mual. Berbeda dengan alergi makanan yang melibatkan respons imun, intoleransi makanan lebih berkaitan dengan gangguan enzimatik atau kesulitan tubuh dalam menyerap nutrisi tertentu (Liu et al., 2021). Faktor lingkungan, pola konsumsi makanan khas daerah, serta kualitas air di lahan basah dapat memperburuk kondisi ini dan meningkatkan prevalensi gangguan pencernaan pada anak-anak.

Salah satu bentuk intoleransi makanan yang paling umum terjadi adalah intoleransi laktosa. Kondisi ini terjadi akibat defisiensi enzim laktase di usus halus, yang berfungsi untuk menguraikan laktosa (gula utama dalam susu dan produk olahannya) menjadi glukosa dan galaktosa agar dapat diserap

oleh tubuh. Pada anak-anak yang mengalami defisiensi laktase, laktosa yang tidak tercerna akan difermentasi oleh bakteri usus besar, menghasilkan gas dan asam yang menyebabkan gejala seperti kembung, nyeri perut, serta diare (Misselwitz et al., 2019).

Di Kalimantan Selatan, konsumsi susu segar memang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan, tetapi produk olahan susu seperti susu kental manis dan susu bubuk masih sering dikonsumsi oleh anak-anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa produk ini tetap mengandung laktosa dalam jumlah tinggi, sehingga dapat memicu gejala intoleransi laktosa pada anak-anak yang sensitif. Lebih lanjut, kondisi lingkungan lahan basah yang memiliki sanitasi kurang optimal dapat memperburuk gejala intoleransi laktosa. Air yang tercemar oleh bakteri atau logam berat dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, yang pada akhirnya memperparah gangguan pencernaan akibat intoleransi laktosa.

Keterbatasan akses terhadap alternatif susu bebas laktosa di daerah pedesaan membuat anak-anak sulit mendapatkan sumber kalsium dan vitamin D yang cukup. Kekurangan dua zat gizi ini dapat berdampak pada pertumbuhan tulang dan perkembangan tubuh secara keseluruhan. Sebagai solusi, masyarakat di lahan basah perlu diberikan edukasi mengenai alternatif sumber kalsium seperti ikan teri, bayam, dan makanan fermentasi yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak dengan intoleransi laktosa (He et al., 2021).

Selain intoleransi laktosa, intoleransi gluten juga menjadi salah satu bentuk gangguan pencernaan yang cukup banyak ditemukan pada anak-anak. Gluten adalah protein yang terdapat dalam gandum, barley, dan rye, yang sering ditemukan dalam makanan olahan seperti roti, biskuit, dan mi instan. Anak-anak dengan intoleransi gluten biasanya mengalami gejala seperti diare kronis, perut kembung, dan nyeri perut setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Berbeda dengan penyakit celiac yang melibatkan respons imun, intoleransi gluten lebih berkaitan dengan gangguan fungsi usus yang menyebabkan peradangan ringan dan gangguan penyerapan nutrisi (Fasano, 2020).

Di Kalimantan Selatan, pola makan tradisional masyarakat lebih banyak mengandalkan nasi sebagai sumber utama karbohidrat, sehingga konsumsi gluten mungkin lebih rendah dibandingkan daerah lain. Namun, meningkatnya konsumsi makanan olahan berbasis tepung terigu, terutama di kalangan anak-anak, berpotensi meningkatkan kasus intoleransi gluten. Selain itu, kualitas lingkungan di lahan basah juga dapat memperburuk kondisi anak-anak dengan intoleransi gluten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan polutan lingkungan, termasuk logam berat dari air tercemar, dapat mengubah keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan sensitivitas terhadap gluten (Caminero et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pemantauan terhadap konsumsi makanan berbasis gluten serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai alternatif sumber karbohidrat seperti singkong dan sagu untuk mengurangi dampak negatif dari intoleransi gluten.

Selain intoleransi terhadap zat alami seperti laktosa dan gluten, beberapa anak juga mengalami gangguan pencernaan akibat intoleransi terhadap aditif makanan. Aditif makanan seperti pewarna sintetis, pengawet, dan pemanis buatan sering ditemukan dalam makanan ringan, minuman berkarbonasi, serta makanan cepat saji. Beberapa anak mengalami gejala pencernaan seperti mual, sakit kepala, nyeri perut, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang mengandung aditif tertentu (Lobstein et al., 2020).

Di Kalimantan Selatan, konsumsi makanan ringan dan makanan cepat saji semakin meningkat, terutama di daerah yang mengalami urbanisasi. Hal ini dapat meningkatkan paparan terhadap zat-zat yang berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan, terutama bagi anak-anak yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aditif makanan. Selain itu, faktor lingkungan di lahan basah juga dapat memperburuk dampak dari intoleransi terhadap aditif makanan. Air yang terkontaminasi oleh pestisida atau limbah industri dapat meningkatkan toksisitas zat-zat kimia dalam tubuh, yang pada akhirnya memperparah gejala gangguan pencernaan akibat aditif makanan (Rahman et al., 2022).

Gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan pada anak-anak di lahan basah tidak hanya berdampak pada kesehatan pencernaan mereka, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang secara keseluruhan. Anak-anak yang sering mengalami diare akibat intoleransi makanan berisiko mengalami malnutrisi dan defisiensi zat gizi penting seperti kalsium, zat besi, dan vitamin D. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan tulang, menyebabkan anemia, serta menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi (Leonard et al., 2021).

Selain faktor pola makan, faktor lingkungan juga berperan dalam meningkatkan risiko gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan. Lahan basah di Kalimantan Selatan memiliki karakteristik lingkungan yang unik, dengan sumber air yang sering kali mengalami kontaminasi akibat limbah domestik dan industri. Air yang tercemar oleh bakteri patogen, logam berat, dan bahan kimia berbahaya dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, yang pada akhirnya memperparah kondisi intoleransi makanan (Caminero et al., 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang bersifat multidisiplin diperlukan, melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat. Edukasi mengenai cara mengenali tanda-tanda intoleransi makanan serta bagaimanamengatur pola makan anak agar terhindar dari makanan yang dapat memicu gejala sangat penting dilakukan. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai prevalensi dan faktor risiko intoleransi makanan di daerah lahan basah agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Peningkatan akses terhadap sumber makanan yang lebih aman dan bergizi juga perlu dilakukan agar anak-anak di lahan basah tetap mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa harus terpapar risiko intoleransi makanan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan anak-anak di Kalimantan Selatan dapat tumbuh dengan lebih sehat tanpa terganggu oleh gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan.

F. Mekanisme Patofisiologi Gangguan Pencernaan di Lingkungan Lahan Basah

Lingkungan lahan basah memiliki karakteristik unik yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, terutama kesehatan pencernaan. Wilayah ini umumnya memiliki kelembapan tinggi, tanah yang jenuh air, serta sumber air yang rentan terhadap kontaminasi mikrobiologis dan kimiawi. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada anak-anak, termasuk diare kronis, malabsorpsi nutrisi, serta intoleransi makanan. Gangguan ini terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, pola makan, mikrobiota usus, serta paparan polutan lingkungan. Untuk memahami bagaimana lingkungan lahan basah mempengaruhi gangguan pencernaan, penting untuk menelaah mekanisme patofisiologi yang mendasarinya, seperti perubahan mikrobiota usus, gangguan enzimatik, inflamasi mukosa usus, serta dampak toksik dari kontaminan lingkungan (Rahman et al., 2022).

Mikrobiota usus berperan penting dalam proses pencernaan, sintesis vitamin, serta perlindungan terhadap infeksi patogen. Dalam kondisi normal, mikrobiota usus didominasi oleh bakteri dari filum Firmicutes dan Bacteroidetes, yang membantu dalam fermentasi serat dan produksi asam lemak rantai pendek (short-chain fatty acids, SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat. SCFA ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas mukosa usus dan mencegah peradangan. Namun, paparan lingkungan yang tidak sehat di lahan basah dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus atau dysbiosis, yang berkontribusi terhadap berbagai gangguan pencernaan. Anak-anak yang mengonsumsi air yang terkontaminasi atau makanan dengan kandungan zat aditif berlebih cenderung mengalami penurunan jumlah bakteri menguntungkan seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Sebaliknya, bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella* spp. dapat meningkat, menyebabkan peradangan pada mukosa usus, meningkatkan permeabilitas usus, serta memicu gangguan pencernaan seperti diare persisten (Caminero et al., 2021).

Di Kalimantan Selatan, yang merupakan daerah lahan basah dengan ekosistem rawa gambut dan sungai, masalah sanitasi dan kebersihan lingkungan masih menjadi tantangan besar. Kualitas air yang digunakan masyarakat sering kali tidak memenuhi standar kesehatan karena terkontaminasi oleh limbah domestik, industri, serta aktivitas pertanian. Hal ini menyebabkan tingginya kasus diare dan infeksi saluran cerna, terutama pada anak-anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, angka kejadian diare di daerah ini cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa pengolahan yang memadai. Ketidakseimbangan mikrobiota usus akibat konsumsi air yang terkontaminasi ini dapat memperburuk kondisi kesehatan pencernaan dan meningkatkan risiko malnutrisi pada anak-anak (Rahman et al., 2023).

Selain perubahan mikrobiota usus, gangguan enzimatik juga menjadi faktor utama yang menyebabkan gangguan pencernaan pada anak-anak di lahan basah. Produksi enzim pencernaan seperti laktase, amilase, dan lipase sangat bergantung pada kondisi fisiologis tubuh serta paparan lingkungan. Defisiensi laktase, misalnya, menyebabkan intoleransi laktosa yang ditandai dengan gejala seperti diare, kembung, dan nyeri perut setelah mengonsumsi produk susu. Kondisi ini lebih umum terjadi di daerah dengan pola konsumsi susu rendah, tetapi tetap berisiko jika anak-anak mengonsumsi produk olahan susu seperti susu kental manis dan susu bubuk. Gangguan lain seperti intoleransi gluten juga dapat terjadi akibat sensitivitas usus terhadap protein gluten yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye.

Di lahan basah Kalimantan Selatan, banyak masyarakat yang masih mengonsumsi makanan yang berasal langsung dari lingkungan sekitarnya, seperti ikan air tawar, hasil pertanian lokal, serta sumber air alami. Namun, kontaminasi pestisida dan logam berat dari aktivitas pertanian dan industri di sekitar daerah rawa dapat menyebabkan gangguan enzimatik. Paparan logam berat seperti arsenik, timbal, dan merkuri yang ditemukan dalam air sungai dapat menghambat aktivitas enzim pencernaan, mengganggu fungsi transport nutrisi di usus, serta meningkatkan stres oksidatif pada sel-sel epitel usus.

Akumulasi logam berat dalam tubuh juga dikaitkan dengan peningkatan risiko inflamasi kronis serta gangguan penyerapan zat gizi seperti zat besi, kalsium, dan vitamin D (Leonard et al., 2021).

Peradangan mukosa usus juga merupakan mekanisme patofisiologi utama dalam gangguan pencernaan di lingkungan lahan basah. Lingkungan yang lembap dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko infeksi dari bakteri dan parasit seperti *Escherichia coli* enterotoksigenik (ETEC), *Giardia lamblia*, dan *Entamoeba histolytica*. Infeksi ini dapat menyebabkan diare akut hingga kronis, yang berujung pada dehidrasi dan malnutrisi pada anak-anak. Ketika patogen menyerang mukosa usus, tubuh merespons dengan memproduksi sitokin proinflamasi seperti IL-6, TNF- α , dan IL-1 β . Sitokin ini memicu peradangan yang menyebabkan peningkatan permeabilitas usus, sehingga memungkinkan toksin dan mikroba patogen masuk ke dalam sirkulasi sistemik.

Di Kalimantan Selatan, kasus infeksi parasit usus cukup tinggi karena penggunaan air sungai yang masih menjadi sumber utama untuk mandi dan mencuci. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi parasit seperti *Giardia lamblia* lebih sering ditemukan pada anak-anak yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan rawa-rawa dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan akses sanitasi lebih baik (Ghosh et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan lahan basah menjadi faktor risiko yang signifikan dalam perkembangan gangguan pencernaan yang terkait dengan infeksi parasit.

Mekanisme patofisiologi gangguan pencernaan di lingkungan lahan basah menunjukkan bahwa gangguan ini terjadi akibat kombinasi faktor biologis, lingkungan, dan gaya hidup. Ketidakseimbangan mikrobiota usus, gangguan enzimatik, peradangan mukosa usus, serta paparan polutan menjadi faktor utama yang menyebabkan berbagai masalah pencernaan pada anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan yang bersifat multidisiplin diperlukan, melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat.

Di Kalimantan Selatan, program intervensi kesehatan masyarakat seperti peningkatan akses air bersih, penyuluhan kesehatan mengenai pola makan

sehat, serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan menjadi langkah penting dalam mencegah gangguan pencernaan akibat faktor lingkungan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara faktor lingkungan dan kesehatan pencernaan, sehingga intervensi yang lebih efektif dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah lahan basah (Leonard et al., 2021).

G. Penutup

Bab penutup ini merangkum berbagai aspek gangguan pencernaan pada anak di lahan basah, khususnya dalam konteks masyarakat Banjar. Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan lahan basah berperan besar dalam meningkatnya kasus gangguan pencernaan, baik melalui kontaminasi air, infeksi parasit, maupun pola hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup intervensi medis, edukasi masyarakat, serta kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk menangani permasalahan ini secara holistik.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan pencernaan di lahan basah adalah sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses terhadap air bersih. Kontaminasi sumber air dengan bakteri patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, dan *Vibrio cholerae* menjadi penyebab utama diare akut dan kronis pada anak. Infeksi berulang akibat kondisi sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk malnutrisi dan gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dalam mencegah penyebaran penyakit.

Selain infeksi bakteri, infeksi parasit juga menjadi permasalahan utama di wilayah lahan basah. Penyakit seperti giardiasis dan ascariasis sering ditemukan pada anak-anak yang terpapar air dan makanan yang telah terkontaminasi telur atau kista parasit. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan kronis, penurunan berat badan, serta gangguan penyerapan nutrisi yang berdampak pada perkembangan kognitif anak. Pencegahan melalui peningkatan kualitas air minum, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pemberian obat cacing secara rutin sangat penting untuk mengurangi angka kejadian infeksi parasit usus.

Selain faktor infeksi, gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan juga menjadi tantangan bagi anak-anak di lahan basah. Misalnya, intoleransi laktosa yang cukup umum dapat menyebabkan diare, perut kembung, dan ketidaknyamanan gastrointestinal lainnya jika anak mengonsumsi produk susu. Sementara itu, kondisi seperti penyakit celiac yang berkaitan dengan intoleransi gluten dapat menyebabkan peradangan kronis pada usus dan gangguan penyerapan zat gizi penting. Oleh karena itu, edukasi mengenai pola makan sehat dan kesadaran akan tanda-tanda intoleransi makanan sangat penting untuk membantu orang tua dalam mengelola pola makan anak mereka.

Dampak gangguan pencernaan terhadap status gizi anak tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang mengalami diare kronis atau infeksi parasit sering kali mengalami malnutrisi karena tubuh mereka tidak dapat menyerap nutrisi dengan optimal. Malnutrisi ini dapat menyebabkan defisiensi mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, dan seng, yang berkontribusi terhadap lemahnya sistem imun serta peningkatan risiko infeksi berulang. Oleh karena itu, selain menangani gangguan pencernaan secara langsung, intervensi gizi yang melibatkan suplementasi dan pemberian makanan bergizi juga harus diprioritaskan.

Penanganan gangguan pencernaan pada anak di lahan basah harus mempertimbangkan pendekatan medis yang sesuai dengan kondisi setempat. Diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dalam kasus diare berat, misalnya, terapi rehidrasi oral (TRO) dan pemberian zinc telah terbukti efektif dalam mengurangi keparahan dan durasi diare. Sementara itu, dalam kasus infeksi parasit, pengobatan dengan antiparasit seperti albendazole atau metronidazole dapat membantu mengatasi infeksi dan mempercepat pemulihan.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan gangguan pencernaan pada anak. Pelayanan kesehatan primer harus diperkuat dengan pelatihan tenaga medis mengenai deteksi dini dan penanganan gangguan pencernaan yang sering ditemukan di daerah ini. Selain itu, program kesehatan berbasis komunitas juga harus digalakkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko gangguan pencernaan serta langkah-langkah

preventif yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya penelitian lebih lanjut dalam memahami gangguan pencernaan di lahan basah tidak dapat diabaikan. Studi epidemiologi diperlukan untuk mengidentifikasi pola kejadian penyakit pencernaan serta faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus di wilayah ini. Penelitian eksperimental juga harus terus dilakukan untuk mengungkap mekanisme patofisiologi gangguan pencernaan akibat infeksi dan intoleransi makanan. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahan basah.

Selain aspek medis, aspek sosial dan ekonomi juga harus dipertimbangkan dalam strategi penanganan gangguan pencernaan. Banyak masyarakat lahan basah yang bekerja sebagai petani atau nelayan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan serta keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi kesehatan dan peningkatan infrastruktur kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan yang memadai. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam setiap intervensi yang dilakukan. Program pencegahan dan pengobatan harus didasarkan pada data ilmiah yang valid serta mempertimbangkan faktor budaya dan sosial masyarakat setempat. Penggunaan teknologi dalam pemantauan kesehatan, seperti sistem surveilans penyakit berbasis digital, dapat membantu mendeteksi tren kejadian gangguan pencernaan lebih awal dan memungkinkan tindakan intervensi yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gangguan pencernaan pada anak di masyarakat lahan basah, khususnya di komunitas Banjar. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan upaya pencegahan, diagnosis, dan penanganan gangguan pencernaan dapat terus ditingkatkan. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk akademisi, tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan pencernaan harus terus disebarluaskan, baik melalui edukasi formal maupun kampanye kesehatan di tingkat komunitas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lahan basah dapat lebih memahami risiko yang mereka hadapi dan mampu mengambil langkah-langkah preventif yang lebih baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan anak-anak mereka. Pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat di lahan basah akan tercapai melalui pendekatan yang lebih terstruktur dalam menangani gangguan pencernaan yang mereka hadapi.

H. Referensi

- Albarnawi, H. M., Alroqaibi, S. M., Ogdi, W. Z., Jalal, A. A., Agdi, J. Z., Al-Eid, H. S., Almutairy, A. K., Alanazi, M. K., Qawfashi, F. Y., & Alhadidi, A. M. (2023). Community nursing interventions for chronic disease management. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 11(1), 464–468. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233858>
- Brown, K. H., Robertson, R. C., & O'Mahony, S. M. (2021). Lactose intolerance in children: Diagnosis and management. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 72(4), 543–550. <https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003036>
- Campbell, R. K., Aguayo, V. M., Kang, Y., Dzied, L., & Waid, J. L. (2023). The impact of anemia on child development and learning outcomes: A global perspective. *Journal of Nutrition*, 153(1), 45–56. <https://doi.org/10.1093/jn/nxac199>
- Campbell, S. J., Nery, S. V., Doi, S. A., Gray, D. J., Soares Magalhães, R. J., McCarthy, J. S., & Clements, A. C. A. (2023). The impact of polyparasitism on child growth and development: A systematic review and meta-analysis. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 17(1), e0012345. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012345>
- Caminero, A., Meisel, M., Jabri, B., & Verdu, E. F. (2021). Mechanisms of environmental factors in celiac disease: The gut microbiota hypothesis. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, 16, 305–330. <https://doi.org/10.1146/annurev-pathol-012420-081742>
- Cooper, P. J., Chico, M. E., Sandoval, C., Griffin, G. E., & Nutman, T. B. (2021). Human infection with *Trichuris trichiura* and its relationship to allergic sensitization and allergic disease in childhood. *Journal of Infectious Diseases*, 224(2), 359–368. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa602>

- Cooper, P. J., Walker, A. W., Reyes, J., & Parkhill, J. (2021). *Trichuris trichiura* infection and its impact on intestinal inflammation and microbiota composition. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 15(8), e0009691.
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009691>
- Fasano, A. (2020). All disease begins in the (leaky) gut: Role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. *F1000Research*, 9, 69.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.20510.1>
- Fletcher, J., Cameron, C., Jones, A., & Wilson, D. (2022). Vitamin D deficiency in children with chronic parasitic infections: A systematic review. *International Journal of Pediatric Health*, 47(3), 245–258.
- Fletcher, S. M., Stark, D., & Ellis, J. T. (2022). Giardiasis and malnutrition in children: A review of the epidemiology, pathogenesis, and control of a neglected infection. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 7(3), 45.
<https://doi.org/10.3390/tropicalmed7030045>
- Garcia, M. L., Thompson, J. P., & Reynolds, L. A. (2023). Heavy metal exposure and gut microbiota disruption in children living in wetland areas. *Environmental Health Perspectives*, 131(2), 101–112.
<https://doi.org/10.1289/EHP12345>
- Ghosh, S., Bharati, P., Goswami, B. K., & Pal, D. K. (2022). Intestinal parasitic infections in children: A review of environmental and socio-economic determinants. *Parasitology Research*, 121(5), 1289–1302.
<https://doi.org/10.1007/s00436-022-07453-9>
- Halliez, M. C. M., & Buret, A. G. (2021). Extra-intestinal and long-term consequences of *Giardia duodenalis* infections. *World Journal of Gastroenterology*, 27(19), 2209 – 2222.
<https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i19.2209>
- He, T., Priebe, M. G., Harmsen, H. J., Welling, G. W., Knol, J., & Stahl, B. (2021). Effects of milk and milk constituents on the gut microbiota, microbiome, and metabolism in infants: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 61(1), 37–57.
<https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1691030>
- Hotez, P. J., Bundy, D. A. P., Beegle, K., Brooker, S., Drake, L. J., de Silva, N., & Utzinger,

- J. (2020). Helminth infections: Soil-transmitted helminth infections and schistosomiasis. In *Disease Control Priorities in Developing Countries* (3rd ed., pp. 243–261). The World Bank.
- Jourdan, P. M., Lamberton, P. H. L., Fenwick, A., & Addiss, D. G. (2022). Soil-transmitted helminth infections. *The Lancet*, 399(10324), 748–762. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00791-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00791-1)
- Liu, L., Wang, X., Hu, Y., & Wen, X. (2021). Food intolerance and its impact on gastrointestinal health. *Nutrients*, 13(8), 2731. <https://doi.org/10.3390/nu13082731>
- Misselwitz, B., Butter, M., Verbeke, K., & Fox, M. R. (2019). Update on lactose malabsorption testing: The hydrogen and methane breath test. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 53(5), 379–387. <https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001173>
- Smith, J. D., Nguyen, P. T., & Carter, L. M. (2022). Prevalence of intestinal parasites in underserved communities: A global perspective. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 107(5), 857–864. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-1123>
- Stephensen, C. B. (2020). Vitamin A, infection, and immune function. *Annual Review of Nutrition*, 40(1), 125–152. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-011819-095402>
- UNICEF. (2023). The impact of poor sanitation on child malnutrition: A global analysis. New York: United Nations Children's Fund.
- World Health Organization (WHO). (2023). Deworming to combat soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups. WHO Guidelines, Geneva. <https://doi.org/10.1557/jmr.2023.112>

Bab 4

Faktor Risiko dan Penyebab Gangguan Pencernaan pada Anak

A. Pendahuluan

Gangguan sistem pencernaan pada anak merupakan masalah kesehatan yang paling sering terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di daerah dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung kesehatan seperti di area lingkungan lahan basah yang dapat berdampak serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Sdravou et al., 2023). Penyakit ini dapat berupa permasalahan diare, infeksi parasit usus, intoleransi makanan, hingga gangguan penyerapan nutrisi yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak (Sokic-Milutinovic et al., 2022). Khususnya lingkungan lahan basah, risiko gangguan ini semakin tinggi akibat faktor lingkungan, sanitasi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa penyakit diare dan infeksi saluran cerna lainnya merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di wilayah dengan sanitasi rendah dan sumber air yang terkontaminasi (Khairunnisa et al., 2023).

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di bawah lima tahun, dengan sekitar 525.000 kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh diare akut. Risiko ini semakin meningkat di lingkungan dengan akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta kebersihan yang tidak memadai (Mallick et al., 2020). Di daerah lahan basah, tantangan dalam menjaga kesehatan pencernaan anak semakin kompleks akibat kondisi geografis yang mendukung penyebaran agen infeksius dan kontaminasi

sumber air. Studi menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk serta konsumsi air yang terkontaminasi meningkatkan risiko infeksi bakteri seperti *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., dan *Shigella* spp., yang dapat menyebabkan diare akut dan kronis (Arisanty et al., 2020). Kurangnya fasilitas sanitasi dan pola hidup masyarakat yang masih terbiasa dengan buang air besar sembarangan juga berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian gangguan pencernaan di komunitas ini (Putra et al., 2021). UNICEF Indonesia (2022) menyoroti bahwa gangguan sistem pelayanan kesehatan dasar telah menyebabkan penurunan cakupan imunisasi, membuat jutaan anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah, termasuk diare yang disebabkan oleh infeksi rotavirus. Sejalan dengan hal tersebut, laporan UNICEF mencatat peluncuran vaksin Rotavirus sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kejadian diare pada anak di Indonesia (UNICEF Indonesia, 2022).

Faktor risiko gangguan pencernaan pada anak terdapat beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama khususnya pada area lahan basah faktor lingkungan merupakan salah satu factor paling utama dan penting seperti faktor (air, sanitasi, dan higiene), yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kejadian faktor infeksius (virus, bakteri, dan parasit), pola makan dan status gizi, dan yang terakhir adalah faktor sosial-ekonomi, serta predisposisi genetik individu (Hailu et al., 2021). Setiap faktor ini berinteraksi dalam meningkatkan kerentanan anak terhadap gangguan pencernaan. Pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan pada anak di lingkungan lahan basah tidak dapat diabaikan. Upaya pencegahan dan intervensi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan pola hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, edukasi kesehatan yang mendalam, kontinu dan komprehensif mengenai faktor-faktor risiko gangguan system digestif ini sangat penting untuk dilakukan dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang efektif guna menurunkan angka kejadian gangguan pencernaan pada anak, khususnya di daerah lahan basah (Begum et al., 2020).

Untuk merealisasikan program pencegahan yang komprehensif dan sistematis diperlukan adanya kolaborasi berbagai stakeholder seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mengatasi faktor

risiko dan penyebab gangguan sistem pencernaan pada anak, terutama di daerah lahan basah. Pendekatan berbasis komunitas yang menghormati kearifan lokal dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program kesehatan akan meningkatkan efektivitas intervensi. Misalnya, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat mengurangi kejadian diare pada anak (Skripsiana et al., 2022). Selain itu, peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan ketersediaan air bersih menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan gangguan pencernaan. Pemerintah perlu menginisiasi program pembangunan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan serta memberikan edukasi mengenai pengolahan air yang aman. Selain intervensi struktural, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk membentuk kebiasaan yang lebih sehat (Novitasari, 2021).

Peran tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter dalam mendampingi masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya kontaminasi lingkungan terhadap kesehatan anak. Kunjungan berkala ke daerah-daerah dengan risiko tinggi dapat membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan serta mendeteksi dini kasus gangguan pencernaan. Dengan pendekatan berbasis bukti dan dukungan dari berbagai pihak, angka kejadian gangguan pencernaan pada anak di daerah lahan basah dapat ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi generasi mendatang (Jubayer et al., 2022). Studi epidemiologi yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi prevalensi dan insiden gangguan sistem digestif di lahan basah. Hal ini tentu memerlukan penelitian komprehensif dan kolaboratif. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif dan spesifik.

Edukasi masyarakat juga merupakan komponen utama dalam upaya pencegahan gangguan sistem digestif. Program edukasi yang memperhatikan kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi, kebersihan pribadi, dan pengelolaan makanan yang higienis. Misalnya, pelatihan mengenai praktik mencuci tangan dengan benar sebelum makan dan setelah buang air besar dapat mengurangi kejadian infeksi saluran pencernaan. Selain itu, promosi pola makan bergizi dengan memperkenalkan sumber pangan lokal yang kaya serat dan nutrisi

penting dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan anak serta mencegah risiko malnutrisi dan gangguan metabolisme (Rachmawati & Herawati, 2022).

B. Faktor Risiko Lingkungan (*Water, Sanitation, Hygiene*)

Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) merupakan faktor krusial dalam menentukan status kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak (WHO, 2022). Secara global, kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan praktik kebersihan yang baik terdapat hubungan yang signifikan dengan meningkatnya beban penyakit berbasis air, termasuk gangguan pencernaan seperti diare akut, kronis hingga infeksi parasit usus (Bhatta et al., 2023). Kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan kebiasaan kebersihan yang baik meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan akibat kontaminasi bakteri, virus, dan parasit. Lingkungan yang tidak higienis menyebabkan patogen dari limbah manusia mencemari sumber air dan makanan, sehingga anak-anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi cacing usus. Faktor ini terutama berdampak pada anak-anak yang sistem imunnya masih berkembang, sehingga mereka lebih mudah mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi akibat gangguan pencernaan yang berulang (Terefe et al., 2022).

Di Indonesia, tantangan dalam implementasi WASH masih menjadi perhatian, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pemukiman di lahan basah seperti daerah pesisir, bantaran sungai, dan rawa. Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) serta keterbatasan akses air bersih meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air. Selain itu, perilaku cuci tangan yang belum menjadi kebiasaan utama dalam masyarakat turut memperburuk kondisi kesehatan anak-anak (Gultom et al., 2018; Putra et al., 2021). Edukasi mengenai pentingnya WASH, pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, serta penguatan kebiasaan hidup bersih dan sehat perlu diperkuat untuk mengurangi angka kejadian gangguan pencernaan pada anak-anak di Indonesia. Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan diare dengan memberikan edukasi kesehatan terkait materi program *WASH (Water, Sanitation, Hygiene)*, edukasi kesehatan terkait WASH ini mengedepankan perubahan perilaku masyarakat dalam hal peningkatan penggunaan air bersih, manajemen sanitasi lingkungan dan kesadaran terhadap kebersihan diri (Putra et al., 2021). Hasil penelitian Gizaw dan

Addisu, (2020) menyebutkan bahwa edukasi kesehatan WASH adalah solusi efektif sebagai pencegahan diare karena mampu mengurangi angka kejadian diare secara global sebesar 9,1% dan mengurangi angka kematian global sebesar 6,3%.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengetahui terkait faktor- faktor risiko lingkungan yang berkontribusi pada tingginya angka kejadian gangguan digestif pada anak di area lahan basah.

1. Faktor Air (*Water*)

Faktor lingkungan yang paling dominan yaitu sarana penyediaan air bersih (Setyaningsih & Diyono, 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/2010, air bersih adalah air yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus memenuhi persyaratan tertentu agar aman bagi kesehatan. Secara fisik, air bersih harus bebas dari bau, warna, rasa yang mencurigakan, serta tidak keruh. Dari segi bakteriologis, air tidak boleh mengandung bakteri patogen, termasuk *E. coli* dan mikroorganisme parasitik yang dapat menyebabkan penyakit. Sementara itu, secara kimiawi, air bersih tidak boleh mengandung zat beracun atau bahan berbahaya dengan kadar yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Untuk mencegah penyebaran penyakit seperti diare, masyarakat harus memastikan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, termasuk dalam hal lokasi sumber air agar tidak terkontaminasi secara terus-menerus (Wolf et al., 2018).

Berdasarkan data WHO akses untuk mendapatkan air bersih masih sangat minim dimana terdapat 2,1 miliar orang tidak memiliki pasokan air minum yang dikelola dengan aman dan lebih dari setengah dari 842.000 kematian terkait WASH disebabkan oleh air minum yang tidak aman, ambisi SDG untuk menyediakan air minum yang dikelola dengan aman bagi setiap rumah tangga menekankan dampak kesehatan yang sangat besar dari pencapaian Target SDG 6.1.(WHO, 2022). Air merupakan salah satu sumber utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare pada anak yang ditularkan melalui air dengan kualitas yang tidak memenuhi standar kesehatan (Khairunnisa et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sumolang et al. (2019) menunjukkan adanya hubungan antara kualitas

sumber air minum dengan kejadian diare. Selain itu, beberapa penelitian telah mengungkapkan adanya hubungan yang menunjukkan bahwa sanitasi yang baik serta kualitas sumber air minum memiliki pengaruh terhadap angka kejadian diare. Dalam penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kualitas sumber air minum merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kejadian diare, mengingat sebagian besar mikroorganisme penyebab infeksi diare berasal dari air yang tercemar (Labado & Wulandari, 2022).

Salah satu faktor risiko terbesar dalam kualitas air adalah keberadaan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Beberapa mikroba utama yang sering ditemukan dalam air yang tercemar meliputi: Bakteri: *Escherichia coli* (E. coli), *Salmonella* spp., *Vibrio cholerae*, dan *Shigella* spp., yang dapat menyebabkan diare, disentri, hingga kolera. Virus: Rotavirus dan norovirus, yang merupakan penyebab utama diare akut pada anak-anak. Parasit: *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium* spp., dan *Entamoeba histolytica* yang dapat menyebabkan infeksi pencernaan kronis seperti giardiasis dan amebiasis. Air minum yang tidak diolah dengan baik, terutama yang berasal dari sumber yang terkontaminasi oleh limbah manusia atau hewan, meningkatkan risiko paparan patogen ini (Irawan & Hastuty, 2022).

Pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik juga tidak kalah penting dalam faktor yang dapat mencemari sumber air yang digunakan masyarakat. Beberapa jenis pencemaran yang berisiko terhadap kesehatan anak meliputi: Limbah domestik: Buang air besar sembarangan (BABS) dan limbah rumah tangga yang mencemari sungai atau sumur dapat membawa bakteri dan virus penyebab gangguan pencernaan. Limbah industri: Air yang tercemar logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan arsenik (As) dapat berdampak pada kesehatan pencernaan serta perkembangan anak dalam jangka panjang. Pertanian dan peternakan: Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian yang mencemari air dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk iritasi saluran pencernaan dan gangguan metabolisme. Selain itu faktor fisik dan kimia air yang tidak memenuhi standar kesehatan juga berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit diare dan infeksi pencernaan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih sangat penting

untuk dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan kejadian gangguan sistem digestif pada anak, edukasi masyarakat mengenai kebersihan dan sanitasi, serta penguatan regulasi pengelolaan air menjadi langkah penting dalam menurunkan risiko gangguan pencernaan pada anak-anak (Girma et al., 2021; UNICEF Indonesia, 2022; Wagari et al., 2022).

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter ini dapat bersifat wajib maupun tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Parameter wajib nya harus memenuhi ketentuan air yang baik yaitu tidak berasa, berbau dan berwarna.

Sedangkan parameter tambahan yaitu:

a. Syarat Fisik

Parameter fisika antara lain kekeruhan, suhu, dan TDS. Pada parameter kekeruhan, air yang keruh memiliki nilai *total suspended solid* (TSS) yang tinggi. Pada parameter suhu, air yang melebihi batas normal menunjukkan indikasi terdapat bahan kimia yang terlarut dalam jumlah yang cukup besar atau sedang terjadi proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh (Amani, 2020).

b. Syarat Bakteriologis

Air untuk keperluan minum harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksa sampel air. Jika pemeriksaan tersebut terdapat kurang dari empat bakteri *E.coli*, maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa saat jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam air selama tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan masih dapat dimanfaatkan sebagai air minum, namun tetap harus melalui pengolahan air atau dipanaskan sampai titik didih tertentu, karena mengandung bakteri yang mungkin berbahaya bagi manusia (Sulistyorini et al., 2016)

c. Syarat Kimia

Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia dalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologi pada manusia. Syarat air minum menurut (Chandra, 2015) sumber air minum bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. Salah satu parameter kimia adalah Ph air yang merupakan parameter kimia organik. Nilai Ph yang lebih dari 7 menunjukkan sifat korosi yang rendah sebab semakin rendah Ph, maka sifat korosinya semakin tinggi (Amani, 2020).

2. Faktor Sanitasi (*Sanitation*)

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat (KBBI, 2016). Dalam ilmu terapan, sanitasi diartikan penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi higienis dan sehat. Menurut Kementerian Kesehatan RI, sanitasi merupakan upaya kesehatan melalui cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya (Permenkes RI, 2011) Misalnya menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. WHO menyatakan bahwa, "Sanitasi pada umumnya merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Istilah 'sanitasi' juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair (WHO, 2022).

a. Sanitasi Buruk dan Kejadian Penyakit Diare di Daerah Lahan Basah

Daerah lahan basah memiliki sumber air yang melimpah, tetapi tanpa pengelolaan sanitasi yang baik, sungai dan danau di wilayah ini sering menjadi tempat pembuangan limbah domestik dan industri. Kontaminasi air dengan bakteri, virus, dan parasit dari tinja manusia maupun hewan meningkatkan risiko penyakit diare. Penelitian oleh Prüss-Ustün et al., (2019) menyatakan bahwa daerah dengan sistem sanitasi terbuka, termasuk daerah yang banyak memiliki sungai dan badan air, memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit berbasis air seperti diare dan infeksi usus lainnya. Penelitian di daerah lahan basah Kalimantan oleh Sari, L. et al, (2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai sumber air minum memiliki insiden diare lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki

akses ke air bersih yang terlindungi. Salah satu faktor utama di daerah lahan basah adalah kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) yang masih tinggi. Banyak masyarakat di daerah ini yang menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah domestik, yang kemudian meningkatkan risiko kontaminasi tinja ke dalam air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian di Sumatera Barat menemukan bahwa kebiasaan BABS (Buang Ari Besar Semabarangan) di sekitar sungai meningkatkan kejadian diare pada anak-anak sebesar 3 kali lipat dibandingkan dengan daerah yang memiliki sistem sanitasi tertutup (Rosa, A. F 2024).

- b. Pengaruh Sanitasi di Daerah Lahan Basah terhadap Gangguan Pencernaan Selain diare, sanitasi yang buruk di daerah lahan basah meningkatkan risiko infeksi cacing usus (helminthiasis) dan gangguan pencernaan lainnya. Tanah di sekitar sungai sering kali menjadi tempat berkembang biaknya parasit yang dapat menginfeksi anak-anak melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa daerah dengan tanah lembab seperti lahan basah merupakan habitat ideal bagi telur cacing, yang dapat menyebabkan infeksi cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing tambang (*Ancylostoma duodenale*), dan cacing cambuk (*Trichuris trichiura*) yang mana ini akan menjadikan pengaruh buruk untuk terhadap gangguan pencernaan pada anak seperti cacing usus (Hotez et al., 2022). Studi di daerah pesisir Kalimantan menemukan bahwa lebih dari 40% anak-anak yang tinggal di daerah dengan sanitasi buruk di sekitar sungai mengalami infeksi cacing usus, yang dapat menyebabkan diare kronis dan kekurangan gizi. Penelitian di daerah rawa Sumatera Selatan oleh Wulandari et al. (2020) menunjukkan bahwa tingginya kadar bakteri *Helicobacter pylori* dalam air minum yang diambil dari sungai berkorelasi dengan meningkatnya kasus gastritis dan gangguan pencernaan pada anak-anak.
- c. Sanitasi Buruk di Daerah Lahan Basah dan Hubungannya dengan Malnutrisi pada Anak
Malnutrisi, termasuk stunting dan wasting, sangat berkaitan dengan buruknya sanitasi di daerah lahan basah. Anak-anak yang sering mengalami infeksi pencernaan akibat air yang terkontaminasi akan

mengalami gangguan penyerapan nutrisi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Sanitasi yang buruk sangat berhubungan erat dengan penularan beragam penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, polio, cacingan, skistosomiasis (penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit), trakhoma (infeksi bakteri yang menyerang mata), dan kekurangan gizi. Inilah yang membuat sanitasi dan kebersihan sangat penting untuk kesehatan, perkembangan, dan kelangsungan hidup seluruh anggota masyarakat. Menurut catatan WHO pada 2019, tidak kurang dari 827 orang meninggal dunia setiap tahun akibat buruknya akses sanitasi di lingkungan mereka. Sekitar 60% kematian ini disebabkan oleh diare (Daffe et al., 2022). Meskipun demikian, sanitasi yang baik bukan hanya akan menghindarkan masyarakat dari penyakit, melainkan juga mendatangkan berbagai manfaat.

Berikut manfaat sanitasi yang baik untuk kesehatan:

- 1) Mengurangi penyebaran infeksi cacing usus yang merupakan salah satu penyakit yang banyak menjangkiti masyarakat di negara-negara tropis seperti Indonesia
- 2) Mengurangi keparahan dan dampak malnutrisi
- 3) Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan
- 4) Menaikkan angka kehadiran anak-anak di sekolah karena mereka bebas dari penyakit menular
- 5) Menjamin ketersediaan air bersih dan tidak tercemar limbah

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam Permenkes 3/2014 tentang STBM tersebut, pemerintah menyatakan prinsip sanitasi baik yang bisa dilakukan yaitu: (Kemenkes RI, 2014)

- a. Tidak buang air besar sembarangan

Kebiasaan buang air besar di sungai, empang, atau tempat terbuka lainnya yang tidak memiliki sistem saluran pembuangan yang baik, harus dihentikan. Sebaliknya, buanglah air besar di jamban yang tersedia. Kategori jamban disebut sehat jika pembuangan kotorannya di penampungan khusus tinja atau septic tank. Sehingga diharapkan tidak buang air besar di sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat

sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Buang air besar di sungai atau di laut dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Jamban sehat adalah sarana pembuangan feces yang baik untuk menghentikan mata rantai penyebaran penyakit. Jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan tidak menyebabkan terjadinya penyebaran langsung akibat kotoran manusia dan dapat mencegah vector pembawa penyakit pada pengguna jamban maupun lingkungan sekitarnya (Rasyidah, 2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara penerapan jamban sehat dengan kejadian diare (Ifandi, 2017) (Sharfina et al., 2016).

b. Mengelola sampah

Sampah dapat didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Tempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara setelah sampah dihasilkan, yang harus ada di setiap sumber/ penghasil sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pembuangan air limbah dan sistem pengolahan sampah berpengaruh terhadap kejadian diare pada Balita (P. Value < 0,05) (Yarmaliza & Marniati, 2017).

Kesadaran akan pentingnya kesehatan perlu ditanamkan sejak usia sedini mungkin pada anak usia sekolah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui program promosi kesehatan sekolah atau *Health Promoting School* (Depkes RI, 2010). Lingkungan sekolah yang sehat akan mendukung tumbuh kembang perilaku hidup sehat serta berdampak bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Kegiatan belajar mengajar juga akan terganggu jika lingkungan sekolah tidak sehat. Kesehatan lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan, mewujudkan derajat kesehatan, dan pengembangan siswa secara optimal (Suherman & Aini, 2018).

Menurut Andriani, (2015) menjelaskan bahwa untuk membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah mencakup beberapa hal, yaitu penyediaan air bersih yang memenuhi syarat biologis agar terhindar dari bibit penyakit, parasit, dan bahan kimia (Chandra, 2006), harus ada tempat pembuangan sampah dan pengelolaannya serta tersedianya pembuangan kotoran manusia atau WC di lingkungan sekolah yang memadai, sumur resapan

(Aisa et al., 2018) dan ini semua merupakan fasilitas sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sekolah.

3. Faktor Kebersihan Diri (*Hygiene*)

Hygiene adalah serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), higiene merujuk pada kondisi dan praktik yang membantu memelihara kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit (WHO, 2022). *Hygiene* adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Sementara itu, higiene pribadi merujuk pada pemeliharaan kebersihan tubuh. (Wahid, 2020). Terkait *hygiene* perorangan yang berhubungan dengan WASH dan dapat menyebabkan diare yaitu:

a. Kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)

Faktor *hygiene* yaitu kebiasaan cuci tangan juga merupakan faktor risiko terjadinya diare pada anak. Bakteri penyebab diare tidak dapat hilang hanya dengan mencuci tangan dengan air saja, untuk itu kebiasaan cuci tangan pakai sabun perlu dilakukan. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun jika tidak dilakukan sesudah buang air besar akan meningkatkan resiko bakteri penyebab diare menyebar karena tidak menutup kemungkinan setelah buang air besar kita bisa saja menyiapkan makanan, atau memegang makanan yang akan kita konsumsi. Kondisi tangan yang tidak sepenuhnya bersih tersebut menyebabkan bakteri penyebab diare menyebar ke makanan sehingga terjadi diare (Kemenkes, 2018; Suherman & Aini, 2018). Mencuci tangan dengan sabun adalah suatu aktivitas higiene yaitu kegiatan membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun agar bersih dan dapat memutus mata rantai kuman. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun sehingga menjadi kebiasaan, yaitu sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sehabis buang air besar/kecil, setelah kontak dengan hewan (Kemenkes RI, 2014).

Cuci tangan sudah diakui secara global serta diterima menggunakan metode berbiaya rendah dan sangat efisien agar menghindari penyakit yang menyebar pada negara- negara di segala dunia. Cuci tangan

sangat penting untuk seluruh anak-anak, dengan cuci tangan saat sebelum serta setelah melaksanakan aktivitas tertentu misalnya saat sebelum makan serta sehabis dari toilet (UNICEF, 2012).

Mencuci tangan dengan memakai sabun di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena dapat membantu mengurangi kasus cacingan dan diare pada anak usia sekolah. Terlebih karena sebagian siswa SD mencuci tangannya dengan cara tidak benar dan aktifnya kegiatan sehari-hari, membuat mereka rentan untuk terjangkit penyakit. Kurangnya pengetahuan dalam hal mencuci tangan, kondisi makanan tidak selayaknya dikonsumsi, dan air yang tidak air bersih akan berdampak pada terjadinya penyakit diare.

Hasil penelitian Abdiwahab Hashi a, *et al*/yang berjudul tentang Mencuci tangan dengan sabun dan intervensi pendidikan WASH mengurangi kejadian diare pada anak balita di Distrik Jigjiga, Ethiopia Timur: Uji coba terkontrol acak klaster berbasis komunitas tahun 2017, hasil studi menunjukkan pengurangan sebanyak 35% pada penyakit diare pada kelompok intervensi yang mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dan mengikuti pesan pendidikan kesehatan dari program WASH dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. Peneliti mengungkapkan bahwa pendidikan kesehatan tentang program WASH juga mampu menyebabkan perubahan perilaku sehingga mampu mengurangi kasus diare pada anak balita (Hashi et al., 2017). Menurut hasil penelitian pengetahuan WASH pada pengasuh menunjukkan berhubungan positif dengan penurunan kejadian diare masa kanak-kanak. Temuan kunci ini menunjukkan perlunya memperkuat promosi yang sedang berlangsung pengetahuan terkait program WASH, khususnya promosi dan pendidikan kesehatan terkait dengan waktu kritis untuk mencuci tangan (Bennion et al., 2021).

Cuci tangan pakai sabun dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut (Paisal Zain, 2013).

1. Sebelum menyiapkan makanan
2. Sebelum dan sesudah makan
3. Setelah buang air kecil dan besar
4. Setelah membuang ingus

5. Setelah membuang atau menangani sampah
6. Setelah bermain
7. Setelah memberi makan atau memegang hewan
8. Setelah batuk atau bersin pada tangan

Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO adalah sebagai berikut:

1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut.
2. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian
3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih.
4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengatupkan.
5. Gosok dan putar kedua ibu jari dengan bergantian
6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan
7. Bersihkan kedua pergelangan tangan dengan cara memutar, kemudian akhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu.



Gambar 4.1 Langkah Cuci Tangan

Sumber: <https://ftip.unpad.ac.id/2020/03/27/6-langkah-mencuci-tangan/>

C. Faktor Infeksius (Virus, Bakteri, dan Parasit)

1. Infeksi Virus sebagai Penyebab Gangguan Pencernaan

Infeksi virus merupakan penyebab utama diare akut pada anak-anak, terutama di negara berkembang. Virus dapat menyebabkan peradangan pada usus halus yang mengganggu proses penyerapan air dan nutrisi, sehingga memicu diare cair yang dapat menyebabkan dehidrasi (Sliepenchenko et al., 2022).

Jenis Virus yang Berperan dalam Gangguan Pencernaan:

a. Rotavirus

Rotavirus adalah penyebab utama diare berat pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Virus ini menyebar melalui rute fekal-oral, terutama melalui air yang terkontaminasi, makanan yang tercemar, serta tangan yang tidak bersih (LeClair CE, 2024). Pada umumnya, virus penyebab diare masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, menginfeksi enterosit, dan menimbulkan kerusakan villi usus halus. Enterosit yang rusak akan digantikan oleh enterosit berbentuk kuboid atau epitel gepeng yang belum matang secara struktur dan fungsi. Hal ini yang menyebabkan villi mengalami atrofi sehingga tidak dapat menyerap makanan dan cairan secara maksimal. Makanan dan cairan yang tidak terserap dengan baik tersebut akan menyebabkan peningkatan tekanan osmotik usus dan meningkatkan motilitas usus, pada akhirnya akan timbul diare (Rendang Indriyani & Putra, 2020). Menurut WHO (2016) rotavirus adalah penyebab paling umum dari diare berat pada anak-anak. Sejalan dengan hasil penelitian Gozalbo-Rovira et al., (2021) infeksi rotavirus menyumbang lebih dari 40% kasus diare pada anak di negara-negara berkembang. Rotavirus menginfeksi sel epitel usus halus dan merusak villi usus, yang menyebabkan malabsorpsi laktosa dan kehilangan cairan yang signifikan (Gozalbo-Rovira et al., 2021).

b. Norovirus

Norovirus merupakan penyebab utama wabah gastroenteritis akut di seluruh dunia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar melalui air, makanan, dan permukaan yang terkontaminasi. Menurut Carlson et al., (2024), norovirus sering menyebabkan muntah dan diare eksplosif yang berlangsung selama 24-48 jam, dengan risiko dehidrasi yang cukup tinggi pada anak-anak dan bayi.

c. Adenovirus Enterik

Adenovirus tipe 40 dan 41 adalah penyebab utama gastroenteritis pada anak-anak. Virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi atau melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adenovirus sering ditemukan pada air permukaan di daerah lahan basah yang mengalami pencemaran fekal (Essa et al., 2022).

2. Infeksi Bakteri sebagai Penyebab Gangguan Pencernaan

Infeksi bakteri merupakan penyebab utama diare inflamasi dan gangguan pencernaan lainnya. Bakteri patogen dapat menghasilkan toksin yang merusak dinding usus atau menyerang sel epitel usus secara langsung, menyebabkan peradangan dan diare berdarah. Jenis Bakteri yang Berperan dalam Gangguan Pencernaan (Stephens & Nataro, 2019).

a. Bakteri *Escherichia coli* (E. coli) patogenik

Escherichia coli (E. coli) penyebab diare diklasifikasikan ke dalam lima kategori patogen utama berdasarkan mekanisme patogenesisnya. Kategori tersebut meliputi: Enterotoxigenic E. coli (ETEC) – Menyebabkan diare berair pada bayi dan pelancong. Enteroinvasive E. coli (EIEC) – Menyebabkan disentri yang mirip dengan *Shigella sonnei*. Enteropathogenic E. coli (EPEC) – Bertanggung jawab atas diare akut dan kronis pada bayi serta anak-anak. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) – Menyebabkan kolitis hemoragik dan berhubungan dengan sindrom uremik hemolitik (HUS). Enteraggregative E. coli (EAEC) Menyebabkan diare berair akut atau persisten, terutama di negara berkembang dan pada individu dengan sistem imun yang lemah. Semua jenis E. coli, kecuali strain enterotoksigenik, dapat menyebabkan enteritis inflamasi. Patotipe E. coli enterohemoragik dan enteroagregatif umum ditemukan di Amerika Serikat (Stephens & Nataro, 2019).

b. Bakteri *Vibrio cholerae*

Bakteri ini adalah agen penyebab kolera, penyakit diare akut yang menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit secara cepat. Kolera adalah diare sekretorik akut yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio cholerae* yang bersifat toksigenik, sebuah bakteri gram-negatif berbentuk koma. Kolera ditandai dengan diare berair dalam jumlah besar yang bersifat akut dan parah, yang menyebabkan dehidrasi cepat dan memiliki tingkat mortalitas tinggi jika tidak segera ditangani.

Penularan terjadi melalui jalur fekal-oral melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Kolera, yang umumnya ditemukan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, secara historis menjadi endemik di kawasan subkontinen Asia dan telah menyebabkan pandemi. Saat ini, kolera masih bertahan di wilayah dengan kondisi sanitasi yang buruk serta di daerah yang terkena bencana alam dan krisis kemanusiaan. Air bersih, sanitasi, dan kebersihan merupakan bagian integral dalam pencegahan penularan penyakit ini. Terapi rehidrasi oral yang cepat dan pemberian antibiotik merupakan pilar utama dalam pengobatan kolera. Vaksin oral terbaru telah meningkatkan angka kelangsungan hidup dan memberikan prognosis yang sangat baik dengan pengobatan yang tepat. Artikel ini menguraikan tentang epidemiologi, evaluasi, pengobatan, dan pencegahan kolera serta menekankan peran tim interprofesional dalam evaluasi dan penanganan cepat pasien dengan penyakit ini guna meningkatkan perawatan dan hasil klinis mereka (Ojeda Rodriguez JA, Hashmi MF, 2025).

c. Bakteri *Salmonella* spp.

Bakteri *Salmonella* menyebabkan gastroenteritis yang ditandai dengan diare, muntah, demam, dan kram perut. *Salmonella* adalah patogen yang ditularkan melalui makanan dan sebagian besar hidup di saluran usus manusia serta hewan. Infeksi yang disebabkan oleh *Salmonella* dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk gastroenteritis, bakteremia, septikemia, dan infeksi fokal, dengan kasus yang parah berpotensi menyebabkan kematian pada inangnya. Mekanisme *Salmonella* dalam menginvasi sel inang dan menyebar ke seluruh tubuh. Infeksi ini sering terjadi akibat konsumsi makanan yang kurang matang atau air yang terkontaminasi. Infeksi *Salmonella* lebih umum di daerah yang memiliki akses sanitasi yang buruk dan tingkat kebersihan makanan yang rendah (Lu et al., 2025).

d. Bakteri *Shigella* spp.

Shigella adalah penyebab disentri basiler yang ditandai dengan diare berdarah dan kram perut yang parah. Infeksi ini menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi serta melalui kontak langsung dengan feses penderita. Shigellosis adalah infeksi diare akut yang disebabkan oleh basil gram-negatif enteroinvasif, bersifat fakultatif anaerob, dari genus *Shigella*. [1] Shigellosis umum terjadi di negara

berkembang dan ditularkan melalui rute fekal-oral. Infeksi dapat terjadi melalui kontak langsung dari orang ke orang atau setelah mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, terutama dalam kondisi sanitasi yang buruk. Laporan terbaru menunjukkan peningkatan penularan *Shigella* melalui kontak seksual, terutama di antara pria yang berhubungan seks dengan pria. Shigellosis dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi bayi, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. *Shigella* memiliki ketahanan terhadap asam lambung saat melewati saluran pencernaan; hanya diperlukan inokulum kecil, sebanyak 10 hingga 100 organisme, untuk menyebabkan penyakit. Setelah meninggalkan lambung, *Shigella* berkembang biak di usus halus dan kemudian masuk ke kolon. Di dalam kolon, bakteri ini mengeluarkan faktor virulensi yang menyebabkan peradangan hebat dan efek enterotoksik, yang memungkinkan kolonisasi serta invasi epitel kolon. *Shigella* menghasilkan tiga jenis enterotoksin yang dapat menyebabkan diare berair atau berdarah serta gejala infeksi lainnya, seperti tenesmus (rasa ingin terus buang air besar), malaise (rasa tidak enak badan), dan demam. Masa inkubasi rata-rata *Shigella* adalah 1 hingga 4 hari setelah mengonsumsi inokulum. Gejala utama shigellosis adalah diare berdarah yang sering disertai lendir, nyeri perut, dan muntah. Shigellosis umumnya bersifat swasirna (self-limiting) dan dapat sembuh dalam 5 hingga 7 hari. Antibiotik dapat diperlukan untuk memperpendek durasi penyakit atau mencegah komplikasi, terutama pada individu yang berisiko tinggi mengalami penyakit parah dan komplikasi, seperti sindrom uremik hemolitik serta artritis pascainfeksi. Namun, resistensi antibiotik dalam genus *Shigella* terus meningkat, dan strain *Shigella* yang sangat resisten terhadap obat telah diidentifikasi. Oleh karena itu, pengujian kepekaan terhadap antimikroba sangat penting untuk memastikan pemilihan terapi yang tepat. Studi menunjukkan bahwa anak-anak di daerah lahan basah lebih rentan terhadap infeksi *Shigella* karena tingginya kontaminasi air dengan bakteri ini (Aslam A, Hashmi MF, 2024).

3. Infeksi Parasit sebagai Penyebab Gangguan Pencernaan

Infeksi parasit, terutama dari protozoa dan cacing, sering ditemukan di daerah yang memiliki sanitasi buruk dan sumber air yang terkontaminasi. Parasit dapat menyebabkan diare kronis, malabsorpsi nutrisi, serta berkontribusi terhadap malnutrisi dan stunting pada anak-anak.

Jenis Parasit yang Berperan dalam Gangguan Pencernaan:

a. *Giardia lamblia*

Giardia lamblia adalah protozoa yang menyebabkan giardiasis, penyakit yang ditandai dengan diare kronis, malabsorpsi, dan gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Parasit giardiasis sering terjadi di daerah dengan sumber air yang terkontaminasi tinja manusia atau hewan. Anak-anak berusia 1-9 tahun termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap infeksi *Giardia lamblia*, yang menyebabkan gangguan usus halus yang dikenal sebagai giardiasis. Parasit protozoa ini ditemukan dalam saluran pencernaan berbagai mamalia, termasuk manusia. Giardiasis menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Di negara berkembang, hampir seluruh anak berusia 1-2 tahun pernah terinfeksi *Giardia lamblia*. Prevalensi giardiasis berkisar antara 20-30%, namun karena sering kali tidak menunjukkan gejala, sekitar 50-75% kasus infeksi *Giardia* tidak dilaporkan. Infeksi ini disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan perilaku. Faktor lingkungan meliputi sumber air yang terkontaminasi feces atau limbah, akses terbatas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta penyebaran kista *Giardia* melalui vektor serangga. Sementara itu, faktor perilaku yang meningkatkan risiko giardiasis mencakup kebersihan kuku yang buruk, kurangnya kebiasaan mencuci tangan, tidak menggunakan alas kaki, serta praktik buang air besar yang tidak higienis. Anak-anak dengan kebersihan diri yang rendah memiliki risiko lebih tinggi terkena giardiasis. Penularan giardiasis terjadi melalui jalur fekal-oral atau secara tidak langsung melalui konsumsi air yang terkontaminasi tinja manusia atau hewan yang mengandung kista *Giardia lamblia*. Infeksi ini dapat menyebabkan diare akut maupun kronis. Selain itu, giardiasis juga dapat bersifat asimtomatik, tetapi tetap berdampak pada gangguan penyerapan nutrisi yang berujung pada penurunan berat badan, keterlambatan perkembangan psikomotorik, defisiensi zat besi, serta

gangguan pertumbuhan pada anak. Masa inkubasi giardiasis berkisar antara 9 hingga 15 hari. Gejala pada saluran cerna biasanya muncul dalam 1-2 minggu setelah paparan, sedangkan gejala ekstraintestinal dapat terjadi dalam fase kronis, berkisar antara 3 bulan hingga beberapa hari setelah infeksi. Fase akut ditandai dengan mual dan muntah, berlangsung sekitar 3-4 hari, sedangkan fase kronis dapat bertahan lebih dari dua tahun, menyebabkan diare intermiten dan malabsorpsi yang berdampak pada penurunan berat badan dan gangguan kesehatan jangka Panjang (Harun, & Sennang, 2020).

b. *Entamoeba histolytica*

Protozoa ini adalah penyebab amebiasis, yang dapat menyebabkan disentri amuba dengan diare berdarah serta abses hati. Infeksi *E. histolytica* lebih sering ditemukan di daerah tropis dengan sanitasi yang buruk, termasuk lahan basah yang banyak sungainya. Gejala klinik amebiasis bergantung pada lokalisasi dan beratnya infeksi. Pada sebagian besar orang yang terinfeksi, *E. histolytica* hidup sebagai organisme komensal di dalam usus besar dan tidak menimbulkan gejala. Bentuk klinis yang dikenal ada dua, yaitu amebiasis intestinal (akut dan kronis) dan amebiasis ekstra intestinal." Amebiasis intestinal akut gejalanya berlangsung kurang dari satu bulan. Pada penderita amebiasis intestinal akut, gejala lainnya infeksi terjadi secara perlahan, nyeri pada bagian abdomen paling bawah dan paling sering pada kuadran kanan bawah, rasa tidak enak pada perut dan seringnya keinginan untuk buang air besar. Tinja akan berbentuk lunak, berair, dan berisi sejumlah darah dan lendir. Kombinasi adanya darah dalam tinja, nyeri perut dan seringnya keinginan buang air besar merupakan ciri khas terkenanya disentri amuba. Diare yang terjadi disertai darah dan lendir dan dapat terjadi sampai 10 kali/hari (Andayasari, 2021)

c. Cacing usus (Helminthiasis)

Infeksi cacing seperti *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang), *Trichuris trichiura* (cacing cambuk), dan *Ancylostoma duodenale* (cacing tambang) sangat umum di daerah dengan kondisi sanitasi buruk. Cacing ini dapat menyebabkan diare kronis, anemia, dan gangguan tumbuh kembang pada anak-anak. Infeksi cacing usus lebih banyak terjadi di daerah beriklim tropis dengan lingkungan lembab, seperti lahan basah (Lydia Lestari, 2022).

D. Faktor Pola Makan dan Gizi anak di Daerah Lahan Basah

Pola makan dan status gizi anak memiliki peran krusial dalam kesehatan sistem pencernaan, terutama di daerah lahan basah yang memiliki karakteristik lingkungan unik. Daerah lahan basah seringkali menghadapi tantangan dalam akses terhadap pangan bergizi dan air bersih, yang dapat mempengaruhi pola makan dan status gizi anak. Pola makan yang tidak seimbang dan status gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan, termasuk diare dan malnutrisi. Anak-anak dengan status gizi buruk, seperti stunting, memiliki sistem imun yang lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi saluran cerna. Penelitian menunjukkan bahwa balita yang mengalami stunting seringkali merupakan hasil dari masalah gizi kronik akibat asupan makanan yang kurang, ditambah dengan penyakit infeksi yang sering terjadi (Ramlah, 2021).

Selain itu, pola makan yang tidak adekuat dapat menyebabkan defisiensi zat gizi penting yang diperlukan untuk menjaga integritas mukosa usus dan fungsi sistem imun. Defisiensi zat gizi mikro, seperti vitamin A, zat besi, dan zinc, dapat mengganggu fungsi barrier usus dan meningkatkan kerentanan terhadap patogen usus. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang tidak seimbang dapat mempengaruhi status gizi anak usia dini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan mereka (Purba et al., 2021).

Di daerah lahan basah, akses terhadap pangan bergizi mungkin terbatas karena kondisi geografis dan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan pola makan monoton yang didominasi oleh karbohidrat dan rendah protein serta mikronutrien. Pola makan seperti ini dapat meningkatkan risiko malnutrisi dan gangguan pencernaan pada anak (Al-firdausyah et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa status gizi sangat penting, mengingat masa pertumbuhan pada 2 tahun pertama merupakan periode kritis bagi tumbuh kembang seorang anak, dan pola makan yang tidak seimbang dapat berkontribusi terhadap masalah gizi seperti stunting (Wahyuni et al., 2023). Oleh karena itu, intervensi yang berfokus pada perbaikan pola makan dan status gizi anak sangat penting untuk mencegah gangguan pencernaan di daerah lahan basah. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemberian makanan bergizi dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan air bersih,

dapat membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan pencernaan anak di wilayah tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh makan orang tua, terutama ibu, sangat menentukan kondisi status gizi anak, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan pencernaan mereka (Purba et al., 2021). Selain itu, penting untuk mengembangkan pola menu makanan berbasis pangan lokal untuk mempertahankan status gizi anak balita. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan produk pangan lokal dalam menyusun menu makanan dapat membantu mengatasi masalah gizi pada anak usia 3-5 tahun, terutama setelah terjadi bencana alam seperti erupsi gunung (Pascoal & Ranti, 2020).

E. Peran Faktor Sosial- Ekonomi dalam kejadian Gangguan Pencernaan pada Anak

Faktor sosial-ekonomi memiliki peran signifikan dalam kejadian gangguan pencernaan pada anak. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah seringkali dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit pencernaan, seperti diare dan malnutrisi, yang dapat berdampak serius pada kesehatan anak. Salah satu aspek penting dari faktor sosial-ekonomi adalah pendapatan keluarga. Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan air bersih. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan keterbatasan ekonomi cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan anak. (Ginting, 2019). Selain itu, tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, juga berperan penting dalam kesehatan pencernaan anak. Orang tua dengan pendidikan rendah mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang praktik kebersihan yang baik dan pentingnya gizi seimbang, yang dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada anak.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi, termasuk tingkat pendidikan orang tua, berhubungan erat dengan kejadian diare pada anak usia di bawah 5 tahun (Pramuja & Candrasari, 2024). Kondisi sanitasi dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi. Keluarga dengan status sosial-ekonomi rendah mungkin tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan, yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan sosial-

ekonomi berperan dalam kejadian diare pada masyarakat. (Ramdhah et al., 2023). Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Keluarga dengan status sosial-ekonomi rendah mungkin kurang menerapkan PHBS, seperti mencuci tangan dengan sabun, yang dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada anak. Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan perilaku hidup bersih dan sehat berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan status sosial-ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik sangat penting dalam pencegahan gangguan pencernaan pada anak. Peningkatan pendidikan orang tua tentang gizi dan kebersihan, serta perbaikan kondisi ekonomi dan lingkungan, dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kejadian gangguan pencernaan pada anak (Wahyuni et al., 2023).

F. Penutup

Bab penutup ini bertujuan untuk merangkum dan merefleksikan berbagai aspek khususnya yang berkaitan dengan berbagai faktor risiko dan penyebab gangguan pencernaan pada anak, yang mencakup faktor lingkungan, faktor infeksius, pola makan dan gizi anak di lahan basah, serta peran faktor sosial-ekonomi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kompleks yang mempengaruhi kesehatan pencernaan anak. Gangguan pencernaan pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, seperti diare akut, tetapi juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti malnutrisi, gangguan tumbuh kembang, serta penurunan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini menjadi landasan utama dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang efektif.

Faktor lingkungan, khususnya air, sanitasi, dan higiene, memainkan peran krusial dalam kejadian gangguan pencernaan pada anak. Kualitas air yang buruk, kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak, serta praktik kebersihan yang rendah meningkatkan risiko infeksi pencernaan. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan air yang tercemar lebih rentan terhadap infeksi saluran cerna akibat paparan bakteri patogen, virus, dan parasit. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih, pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai, serta edukasi mengenai praktik kebersihan yang baik

harus menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan gangguan pencernaan.

Selain faktor lingkungan, faktor infeksius yang meliputi virus, bakteri, dan parasit merupakan penyebab utama berbagai gangguan pencernaan pada anak. Infeksi oleh patogen seperti rotavirus, *Escherichia coli*, dan *Giardia lamblia* sering menyebabkan diare akut yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kesakitan dan kematian anak, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Penularan infeksi ini dapat terjadi melalui konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi, serta kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan mencakup imunisasi, perbaikan infrastruktur sanitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan keamanan pangan.

Pola makan dan status gizi anak, terutama di daerah lahan basah, juga berperan dalam kejadian gangguan pencernaan. Daerah lahan basah sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pangan bergizi, yang berkontribusi pada malnutrisi dan menurunnya daya tahan tubuh anak terhadap infeksi saluran cerna. Pola makan yang tidak seimbang, dengan dominasi karbohidrat dan kurangnya protein serta mikronutrien penting seperti zinc dan vitamin A, dapat melemahkan sistem imun dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit pencernaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi gizi yang berkelanjutan melalui program pemberian makanan bergizi, edukasi gizi kepada orang tua, serta optimalisasi pemanfaatan sumber pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Selain faktor lingkungan dan gizi, peran faktor sosial-ekonomi tidak dapat diabaikan dalam mempengaruhi kejadian gangguan pencernaan pada anak. Keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait pola makan dan kebersihan anak. Orang tua dengan pendidikan yang rendah mungkin kurang memiliki pengetahuan mengenai pentingnya gizi seimbang dan praktik kebersihan yang benar, sehingga meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada anak. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi, edukasi kesehatan,

serta pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam mengatasi masalah ini.

Mengatasi gangguan pencernaan pada anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat harus berkolaborasi dalam merancang dan menerapkan program intervensi yang komprehensif dan berbasis bukti. Program-program seperti penyediaan air bersih dan sanitasi layak, promosi kebersihan diri dan lingkungan, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi harus diprioritaskan untuk mengurangi beban penyakit pencernaan pada anak.

Sebagai kesimpulan, faktor risiko gangguan pencernaan pada anak sangat kompleks dan saling berhubungan. Faktor lingkungan, infeksius, pola makan, dan sosial-ekonomi berperan dalam menentukan kesehatan pencernaan anak, terutama di daerah lahan basah yang memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas sangat dibutuhkan untuk mengurangi kejadian gangguan pencernaan pada anak. Dengan adanya intervensi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan angka kejadian gangguan pencernaan dapat diminimalkan sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

G. Referensi

- Aisa, L., Rakhman, S. A., Ashmamillah, D., Fani, D. M., & Pradana, G. A. (2018). "Enviro School" Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan. *Agrokreatif-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–11. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/j-agrokreatif/article/download/22399/14868/>
- Al-firdausyah, K. S. P., Thaha, A. R., Dachlan, D. M., Virani, D., & Battung, S. M. (2021). Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-23 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Patimpeng Kabupaten Bone. *The Journal of Indonesian Community Nutrition*, 10(1), 52–66.
- Amani, F. (2020). Rancang Bangun Alat Ukur Kualitas Air Minum Dengan Parameter Ph, Suhu, Tingkat Kekeruhan, Dan Jumlah Padatan Terlarut. *Universitas Sumatera Utara*, 14, 49–62.

<https://media.neliti.com/media/publications/70664-ID-alat-ukur-kualitas-air-minum-dengan-para.pdf>

- Andayasari, L. (2021). Kajian Epidemiologi Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Yang Disebabkan Oleh Amuba Di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 21, 1–9. <https://doi.org/10.22435/mpk.v21i1Mar.110>.
- Andriani, D. (2015). Studi tentang Sanitasi Lingkungan SD Negeri di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. *Sumatera Barat (ID): STKIP PGRI*.
- Arisanty, D., Adyatma, S., & Huda, N. (2020). *Analisis Kandungan Bakteri Fecal Coliform pada Sungai Kuin Kota Banjarmasin*. 1790. <https://doi.org/10.22146/mgi.25493>, web: <https://jurnal.ugm.ac.id/mgi>
- Aslam A, Hashmi MF, O. C. (2024). *Shigellosis*. [Updated 2024 Feb 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482337/>
- Begum, M. R., Al Banna, M. H., Akter, S., Kundu, S., Sayeed, A., Hassan, M. N., Chowdhury, S., & Khan, M. S. I. (2020). Effectiveness of WASH Education to Prevent Diarrhea among Children under five in a Community of Patuakhali, Bangladesh. *SN Comprehensive Clinical Medicine*, 2(8), 1158–1162. <https://doi.org/10.1007/s42399-020-00405-x>
- Bennion, N., Mulokozi, G., Allen, E., Fullmer, M., Kleinhenz, G., Dearden, K., Linehan, M., Torres, S., West, J., Crookston, B., & Hall, C. (2021). Association between wash-related behaviors and knowledge with childhood diarrhea in Tanzania. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094681>
- Bhatta, R., Aryal, K., Thapa, P., Joshi, K. D., & Bhatta, C. R. (2023). Water, Sanitation and Hygiene in Nepal and International Travellers' Travel-Health Experiences. *Journal of Nepal Health Research Council*, 20(3), 611–616. <https://doi.org/10.33314/jnhrc.v20i3.4029>
- Carlson, K. B., Dilley, A., O'Grady, T., Johnson, J. A., Lopman, B., & Viscidi, E. (2024). A narrative review of norovirus epidemiology, biology, and challenges to vaccine development. *Npj Vaccines*, 9(1), 94. <https://doi.org/10.1038/s41541-024-00884-2>
- Daffe, M. L., Diop, C., Dounebaine, B., Diop, S. S., Peleka, J. C. M., Bah, F., Thiam, S., Ndong, A., Cabral, M., Toure, A., Lam, A., & Fall, M. (2022). Water, sanitation, and hygiene access in Senegal and its impact on the occurrence of diarrhea in children under 5 years old. *Journal of Water and Health*, 20(11), 1654–1667. <https://doi.org/10.2166/wh.2022.203>

- Depkes RI, D. K. (2010). *Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.*
- Essa, S. G., Zaki, M. E. S., Elmansoury, E. A., Hassan, R. H., & El Kheir, N. Y. A. (2022). Molecular Study of Adenovirus Genotypes 40 and 41 in Children with Acute Gastroenteritis. *Infectious Disorders Drug Targets*, 22(8), 79–83. <https://doi.org/10.2174/1871526522666220509054535>
- Ginting, S. (2019). Hubungan Sosial Ekonomi Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu. *Jurnal Penelitian Kesmas*, 1(2), 77–82. <https://doi.org/10.36656/jpkisy.v1i2.170>
- Girma, M., Hussein, A., Norris, T., Genye, T., Tessema, M., Bossuyt, A., Hadis, M., van Zyl, C., Goyol, K., & Samuel, A. (2021). Progress in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) coverage and potential contribution to the decline in Girma, M., Hussein, A., Norris, T., Genye, T., Tessema, M., Bossuyt, A., Hadis, M., van Zyl, C., Goyol, K., & Samuel, A. (2021). Progress in Water, Sani. *Maternal & Child Nutrition*, e13280. <https://doi.org/10.1111/mcn.13280>
- Gizaw, Z., & Addisu, A. (2020). Evidence of Households' Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) Performance Improvement Following a WASH Education Program in Rural Dembiya, Northwest Ethiopia. *Environmental Health Insights*, 14. <https://doi.org/10.1177/1178630220903100>
- Gozalbo-Rovira, R., Rubio-Del-Campo, A., Santiso-Bellón, C., Vila-Vicent, S., Buesa, J., Delgado, S., Molinero, N., Margolles, A., Yebra, M. J., Collado, M. C., Monedero, V., & Rodríguez-Díaz, J. (2021). Interaction of Intestinal Bacteria with Human Rotavirus during Infection in Children. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(3). <https://doi.org/10.3390/ijms22031010>
- Gultom, M. M. K., Onibala, F., & Bidjuni, H. (2018). Hubungan Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Diare Pada Anak Di SDN 3 Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. *E-Jurnal Keperawatan*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jkp.v6i1.18775>
- Haerani Harun, Nurhayana Sennang, B. R. (2020). GIARDIASIS. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Hailu, B., Ji-Guo, W., & Hailu, T. (2021). Water, Sanitation, and Hygiene Risk Factors on the Prevalence of Diarrhea among Under-Five Children in the Rural Community of Dangila District, Northwest Ethiopia. *Journal of Tropical Medicine*, 2021, 2688500. <https://doi.org/10.1155/2021/2688500>
- Hashi, A., Kumie, A., & Gasana, J. (2017). Hand washing with soap and WASH educational intervention reduces under-five childhood diarrhoea incidence in Jigjiga District, Eastern Ethiopia: A community-based cluster randomized controlled trial. *Preventive Medicine Reports*, 6, 361–368. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.04.011>
- Hotez, P. J., Brindley, P. J., Bethony, J. M., King, C. H., Pearce, E. J., & Jacobson, J. (2022). Helminth infections: the great neglected tropical diseases. *The Journal of Clinical Investigation*, 132(4), 1311–1321. <https://doi.org/10.1172/JCI34261>
- Ifandi, S. (2017). Hubungan Penggunaan Jamban dan Sumber Air Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kecamatan Sindue. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 38–44. <https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/45> (Accessed: 25 June 2023).
- Ifansyah, M. N., & Waluya, J. G. (2024). *Keperawatan Komunitas Pendekatan Holistik untuk Perlindungan, Pemberdayaan dan Intervensi Strategis*.
- Irawan, A., & Hastuty, H. S. B. (2022). Kualitas Fisik Air, Kejadian Diare Dengan Stunting Pada Balita di Puskesmas Arso Kota. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), 130–134. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss1.1119>
- Jubayer, A., Hafizul Islam, M., Nowar, A., & Islam, S. (2022). Exploring Household Water, Sanitation, and Hygiene and Acute Diarrhea among Children in St. Martin's Island, Bangladesh: A Cross-Sectional Study. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 107(2), 441–448. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.22-0018>
- KBBI. (2016). *Sanitasi*.
- Kemenkes, R. (2018). *Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare*.
- Kemenkes RI. (2014). Info DATIN: Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun di Indonesia. In *Report Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun Di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-ctps.pdf>.
- Khairunnisa, M., Joko, T., & Raharjo, M. (2023). Kualitas Air Bersih Serta Hubungannya dengan Insidensi Diare pada Balita di Wilayah Pesisir.

- Environmental Occupational Health and Safety Journal*, 4(1), 15.
<https://doi.org/10.24853/eohjs.4.1.15-23>
- Labado, N., & Wulandari, R. A. (2022). Hubungan sumber air minum dengan kejadian diare di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Medika Hutama*, 3(4), 402–406.
- Lazarova, S., & Petrova-Antonova, D. (2025). Health-Promoting Behaviors in Bulgaria: A Cross-Sectional Study on Non-Communicable Diseases and Lifestyle. *Societies*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/soc15010015>
- LeClair CE, M. K. (2024). Rotavirus. In *In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. StatPearls Publishing.*
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558951/>
- Lu, J., Wu, H., Wu, S., Wang, S., Fan, H., Ruan, H., Qiao, J., Caiyin, Q., & Wen, M. (2025). Salmonella: Infection mechanism and control strategies. *Microbiological Research*, 292, 128013.
<https://doi.org/10.1016/j.micres.2024.128013>
- Lydia Lestari, D. (2022). Infeksi Soil Transmitted Helminths pada Anak. *Scientific Journal*, 1(6), 423–433. <https://doi.org/10.56260/sciena.v1i6.75>
- Mallick, R., Mandal, S., & Chouhan, P. (2020). Impact of sanitation and clean drinking water on the prevalence of diarrhea among the under-five children in India. *Children and Youth Services Review*, 118(June), 105478.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105478>
- Nika Sterina Skripsiana, W. N., Hidayah, N., Noviana, D. I., Pratiwi Arsyiana, F., Trinanda, A. R., & Marsin, A. F. F. (2022). Diare Akut Pada Anak Stunting Di Lingkungan Lahan Basah: Laporan Kasus Dengan Pendekatan Kedokteran Terintegrasi. *Lambung Mangkurat Medical Seminar*, 3(1).
- Novitasari, R. (2021). *Pengetahuan Masyarakat Etnis Madura Terhadap Penyakit Diare Sebagai Upaya Penanggulangan Penyakit Diare (Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Masyarakat Etnis Madura Terhadap Penyakit Diare Di Wilayah Surabaya Utara)*.
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16031>
- Ojeda Rodriguez JA, Hashmi MF, K. C. (2025). *Vibrio cholerae Infection*. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL).
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526099/%0A
- Pascoal, M. E., & Ranti, I. N. (2020). Pola Menu Makanan Berbasis Pangan Lokal Untuk Mempertahankan Status Gizi Anak 3 – 5 Tahun Di. *Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado*, 12(2), 126–137. <https://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/gizi/article/view/1228>
- Permenkes RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 53, 74.

- Pramuja, R. A., & Candrasari, A. (2024). Hubungan Faktor Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Diare. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(April), 1255–1265.
- Prüss-Ustün, A., Wolf, J., Bartram, J., Clasen, T., Cumming, O., Freeman, M. C., Gordon, B., Hunter, P. R., Medlicott, K., & Johnston, R. (2019). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for selected adverse health outcomes: An updated analysis with a focus on low- and middle-income countries. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(5), 765–777. <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004>
- Purba, D. H., Kushargina, R., Ningsih, W. I. F., Lusiana, S. A., Rasmaniar, T. L., Triatmaja, N. T., Purba, A. A. M. V., Hapsari, S. W., Asrianto, & Utami, N. (2021). Kesehatan dan Gizi Untuk Anak. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Putra, R. K., Djuari, L., & Ranuh, I. G. M. R. G. (2021). Hubungan Perilaku Water, Sanitation, And Hygiene (WASH) Dengan Angka Kejadian Diare Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan Gudo. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 6. <https://doi.org/2548-1398>
- Rachmawati, K., & Herawati. (2022). Pengkajian Keperawatan Kesehatan Lahan Basah Berfokus Pada Keperawatan Komunitas: Literatur Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan ...*, 10(3), 381. <https://doi.org/10.20527/dk.v10i3.199>
- Ramdah, N. W., Fitriani, A., & Amanah, S. P. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 7(2), 97–108.
- Ramlah, U. (2021). Gangguan Kesehatan Pada Anak Usia Dini Akibat Kekurangan Gizi Dan Upaya Pencegahannya. *Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2), 12–25.
- Rasyidah, U. M. (2019). Diare sebagai Konsekuensi Buruknya Sanitasi Lingkungan. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v1i1.2485>
- Rosa, A. F. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Open Defecation Free (ODF) di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(4), 22–32.
- Sari, L. K., et al. (2021). Hubungan kualitas air sungai dengan kejadian diare pada masyarakat di daerah rawa Kalimantan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 19(1), 55–65. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 19(1), 55–56.

- Sdravou, K., Emmanouilidou-Fotoulaki, E., Mitakidou, M.-R., Printza, A., Evangeliou, A., & Fotoulaki, M. (2023). Children with diseases of the upper gastrointestinal tract are more likely to develop feeding problems. *Annals of Gastroenterology*, 32(3), 217–233. <https://doi.org/10.20524/aog.2019.0348>
- Setyaningsih, R., & Diyono, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 63–70. <https://doi.org/10.37831/jik.v8i2.190>
- Sharfina, H., Fakhriadi, R., & Rosadi, D. (2016). Pengaruh Faktor Lingkungan dan Perilaku terhadap Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *Journal of Public Health Publications Indonesia*, 3(3), 88–93. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2755/2401>
- Sliepenchenko, M. Y., Kuznetsov, S. V, Kolesnyk, Y. V, & Sorokina, O. G. (2022). CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF ROTAVIRUS INFECTION IN CHILDREN INFECTED WITH EPSTEIN-BARR VIRUS. *Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960)*, 75(5 pt 2), 1342–1346. <https://doi.org/10.36740/WLek202205221>
- Sokic-Milutinovic, A., Pavlovic-Markovic, A., Tomasevic, R. S., & Lukic, S. (2022). Diarrhea as a Clinical Challenge: General Practitioner Approach. *Digestive Diseases (Basel, Switzerland)*, 40(3), 282–289. <https://doi.org/10.1159/000517111>
- Stephens, I., & Nataro, J. P. (2019). *CHAPTER 61 - Inflammatory Enteritis* (S. S. B. T.-P. and P. of P. I. D. (Third E. Long (ed.); pp. 387–393). W.B. Saunders. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-3468-8.50067-5>
- Suherman, & Aini, F. Q. (2018). Analisis kejadian diare pada siswa di SD Negeri Pamulang 02 Kecamatan Pamulang tahun 2018. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(2), 199–208. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/4175/3266>
- Sulistiyorini, I. S., Edwin, M., & Arung, A. S. (2016). Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Kecamatan Quality Analysis of Springs in Karangan and Kaliorang Districts , East Kutai. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/jht.v4i1.2883>
- Sumolang, P. P., Nurjana, M. A., & Widjaja, J. (2019). Analisis Air Minum dan Perilaku Higienis dengan Kejadian Diare pada Lansia di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(1), 99–106. <https://doi.org/10.22435/mpk.v29i1.123>
- Terefe, G., Murugan, R., Bedada, T., Bacha, G., & Bekele, G. (2022). Home-

based management practice of diarrhea in under 5 years old children and associated factors among caregivers in Ginchi town, Oromia region, west Ethiopia. *SAGE Open Medicine*, 10(X), 205031212210957. <https://doi.org/10.1177/20503121221095727>

UNICEF Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Indonesia 2022. *UNICEF Laporan Tahunan Indonesia 2022*, 6. https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Tahunan_UNICEF_Indonesia_2022.pdf

Wagari, S., Girma, H., & Geremew, A. (2022). Water, Sanitation, and Hygiene Service Ladders and Childhood Diarrhea in Haramaya Demographic and Health Surveillance Site, Eastern Ethiopia. *Environmental Health Insights*, 16, 11786302221091416. <https://doi.org/10.1177/11786302221091416>

Wahid, nurul khairunnisa. (2020). Analisis WASH (Water, Sanitation and Hygiene) Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Kabupaten Mamuju [Universitas Hasanuddin]. In *Unhas.Ac.Id*. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/946>

Wahyuni, W., Yunus, M. A., Madika, R. C., Maulidya, A. B., Adabiah, S. R., & Mujiningtyas, T. R. J. (2023). Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Lahan Basah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5759–5768. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.21396>

WHO. (2022). *Water , Sanitation and Hygiene*. <https://www.who.int/health-topics/water-sanitation-and-hygiene-wash>

Wolf, J., Hunter, P. R., Freeman, M. C., Cumming, O., Clasen, T., Bartram, J., Higgins, J. P. T., Johnston, R., Medlicott, K., Boisson, S., & Prüss-Ustün, A. (2018). Impact of drinking water, sanitation and handwashing with soap on childhood diarrhoeal disease: updated meta-analysis and meta-regression. *Tropical Medicine and International Health*, 23(5), 508–525. <https://doi.org/10.1111/tmi.13051>

Yarmaliza, Y., & Marniati, M. (2017). Pengaruh Lingkungan Terhadap Kejadian Diare Pada Balita. *Seminar Nasional Kemaritiman Aceh*, 1, 487–493. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/download/422/386>

Bab 5

Pencegahan dan Manajemen Gangguan Pencernaan pada Anak

A. Pendahuluan

Gangguan pencernaan pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka (Sdravou et al., 2023). Penyakit-penyakit seperti diare, malnutrisi, infeksi saluran cerna, dan gangguan metabolisme sering kali menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan Kesehatan. Prevalensi gangguan pencernaan pada anak tetap menjadi perhatian global. Diare, misalnya, masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak di bawah usia lima tahun, terutama di negara-negara berkembang (Troeger et al., 2018). Selain diare, gangguan pencernaan lain yang sering terjadi pada anak meliputi konstipasi, muntah, refluks gastroesofageal, dan intoleransi makanan. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan pertumbuhan, dan masalah kesehatan jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan (Lazarova & Petrova-Antonova, 2025).

Pencegahan gangguan pencernaan pada anak mencakup berbagai pendekatan mulai dari peningkatan kualitas air dan sanitasi, edukasi tentang kebersihan diri dan lingkungan, hingga imunisasi dan pemberian suplemen gizi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dapat secara signifikan menurunkan angka

kejadian infeksi saluran cerna. Pencegahan gangguan pencernaan pada anak melibatkan berbagai strategi, termasuk praktik kebersihan yang baik, pemberian makanan yang aman dan bergizi, serta vaksinasi. Kebersihan tangan yang tepat, misalnya, dapat mengurangi risiko infeksi saluran cerna yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan juga memberikan perlindungan terhadap infeksi dan alergi makanan (Victora et al., 2016). Selain itu, vaksinasi rotavirus terus menjadi intervensi penting dalam mengurangi kejadian diare parah pada anak-anak. Selain itu, promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar merupakan langkah sederhana namun efektif dalam mengurangi risiko penyakit pencernaan pada anak (Wolf et al., 2022).

Selain pencegahan, manajemen gangguan pencernaan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak negatif dari kondisi ini. Penanganan yang tepat, termasuk pemberian oralit untuk mengatasi dehidrasi akibat diare, penggunaan probiotik untuk memperbaiki keseimbangan flora usus, serta terapi nutrisi yang tepat untuk menangani malnutrisi, merupakan strategi utama dalam manajemen gangguan pencernaan. Pendekatan berbasis komunitas dengan keterlibatan tenaga kesehatan dan keluarga juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan program penanganan ini. Manajemen gangguan pencernaan pada anak bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan kondisi. Pada kasus diare, misalnya, Pemberian zink juga tetap menjadi bagian penting dari manajemen diare (Lamberti et al., 2021). Pada kasus konstipasi, peningkatan asupan serat dan cairan, serta modifikasi perilaku, dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus yang lebih kompleks, seperti penyakit radang usus, intervensi medis yang lebih intensif mungkin diperlukan (Rendang Indriyani & Putra, 2020).

Di daerah lahan basah yang memiliki tantangan lingkungan khusus, strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Ketersediaan air bersih sering kali menjadi tantangan utama di daerah ini, sehingga diperlukan teknologi pemurnian air yang terjangkau serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah rumah tangga yang aman. Selain itu, pola makan yang bergizi dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya lokal harus dipromosikan untuk

mencegah masalah gizi yang dapat memperburuk gangguan pencernaan pada anak (Yanti et al., 2023).

Faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam menentukan efektivitas pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak. Keluarga dengan status ekonomi rendah sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga program bantuan gizi dan edukasi kesehatan perlu difokuskan pada kelompok rentan ini. Intervensi berbasis kebijakan, seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat membantu mengatasi tantangan ini (Pramuja & Candrasari, 2024).

Peningkatan peran kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani gangguan pencernaan pada anak juga sangat diperlukan. Pelatihan bagi tenaga medis dan kader kesehatan di tingkat masyarakat akan meningkatkan deteksi dini serta efektivitas intervensi yang diberikan. Selain itu, integrasi layanan kesehatan primer dengan program kesehatan masyarakat akan memastikan bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat (Rasiman, 2020). Secara keseluruhan, pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dengan strategi yang tepat dan berbasis bukti, diharapkan kejadian gangguan pencernaan pada anak dapat diminimalkan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Bab ini akan membahas secara rinci berbagai strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan, serta tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan anak secara berkelanjutan.

B. Strategi Pencegahan Berbasis Komunitas

Pencegahan penyakit gangguan system digestif dan yang paling sering adalah diare yang benar dan efektif dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku program WASH (*water, santation, hygiene*) (Kementerian 13 Kesehatan RI, 2020). Tingginya kejadian diare pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Adisasmito dalam

Purwandari et al. (2019) dengan melakukan studi literatur penelitian seputar diare, mengatakan bahwa faktor risiko diare bisa dilihat dari tiga faktor, yaitu: faktor lingkungan (sarana air bersih dan jamban), faktor risiko ibu (kurang pengetahuan, perilaku dan hygiene ibu) dan faktor risiko anak (faktor gizi dan pemberian ASI eksklusif) Menurut Fida dan Maya (2014) dalam buku pengantar ilmu kesehatan anak, biasanya diare menyebar dan menginfeksi anak melalui empat faktor, yaitu *food, feces, fly dan finger*. Oleh karena, itu untuk mencegah agar penyakit ini tidak menyebar dan menular, cara yang paling praktis adalah memutuskan rantai penularan tersebut. Faktor kebersihan menjadi faktor yang penting untuk menghindarkan anak dari penyakit diare (Ningsih, Muslihatun, 2019).

Program ini merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan SDGs (*Sustainable Development Goals* 2030) yaitu program pemerintah pada poin 3 tentang kualitas kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat, poin 6 tentang ketersediaan air dan kualitas sanitasi yang baik (SDGs 2030) (Putra et al., 2021). Dengan perilaku sanitasi lingkungan yang baik, pencemaran terhadap sumber air dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi angka kejadian diare akut (Bhandari et al., 2019).

Menerapkan Perilaku Program WASH (*Water, Sanitation, Hygiene*)

WASH merupakan singkatan dari (*water, sanitation, and hygiene*), air minum yang aman, sanitasi dan kebersihan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. WASH yang aman bukan hanya prasyarat untuk kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada mata pencaharian, kehadiran di sekolah, dan martabat serta membantu menciptakan komunitas tangguh yang hidup di lingkungan yang sehat (WHO, 2022). Hasil *systematic review* tentang intervensi WASH (*Water, sanitation and hygiene*) untuk anak diare akut untuk memberikan perkiraan tingkat keselamatan hidup, dimana hasilnya menyebutkan bahwa pemberian berbagai intervensi program WASH menunjukkan penurunan risiko diare antara 27% dan 53% pada anak usia 0–5 tahun, tergantung pada jenis intervensi, hal ini memberikan banyak bukti untuk mendukung peningkatan program WASH di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Darvesh et al., 2017).

Strategi pencegahan gangguan pencernaan seperti diare dan malnutrisi berbasis komunitas memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pemberdayaan masyarakat, perbaikan sanitasi, dan intervensi gizi.

Berikut adalah beberapa strategi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian:

1. Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan yang komprehensif mengenai praktik kebersihan diri dan sanitasi lingkungan sangat penting dalam pencegahan diare. Edukasi dan penyuluhan kesehatan merupakan langkah fundamental dalam mencegah gangguan pencernaan pada anak, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Pendekatan edukatif yang efektif harus mencakup berbagai aspek penting yang dapat membantu masyarakat memahami, mengadopsi, dan mempertahankan kebiasaan hidup sehat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa edukasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi kejadian diare pada anak-anak (Ciptaningrum & Sudaryanto, 2024). Berikut adalah beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dalam program edukasi Kesehatan (Herlina, 2022).

a. Praktik Mencuci Tangan yang Benar

Mencuci tangan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit, termasuk diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Edukasi mengenai mencuci tangan harus menekankan: Waktu yang Tepat untuk Mencuci Tangan 1) Sebelum makan dan setelah makan, 2) Setelah menggunakan toilet, 3) Setelah membersihkan anak yang buang air kecil atau besar, 4) Setelah memegang hewan atau membersihkan kotorannya dan 5) Sebelum menyiapkan makanan atau menyusui bayi.

Hasil penelitian Abdiwahab Hashi *a, et al* yang berjudul tentang Mencuci tangan dengan sabun dan intervensi pendidikan WASH mengurangi kejadian diare pada anak balita di Distrik Jijjiga, Ethiopia Timur: Uji coba terkontrol acak klaster berbasis komunitas tahun 2017, hasil studi menunjukkan pengurangan sebanyak 35% pada penyakit diare pada kelompok intervensi yang mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dan mengikuti pesan pendidikan kesehatan dari program WASH dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. Peneliti mengungkapkan bahwa pendidikan kesehatan

tentang program WASH juga mampu menyebabkan perubahan perilaku sehingga mampu mengurangi kasus diare pada anak balita (Hashi et al., 2017). Menurut hasil penelitian pengetahuan WASH pada pengasuh menunjukkan berhubungan positif dengan penurunan kejadian diare masa kanak-kanak. Temuan kunci ini menunjukkan perlunya memperkuat promosi yang sedang berlangsung pengetahuan terkait program WASH, khususnya promosi dan pendidikan kesehatan terkait dengan waktu kritis untuk mencuci tangan (Bennion et al., 2021).

b. Pengelolaan Makanan yang Aman

Selain praktik untuk edukasi mencuci tangan yang benar pemahaman tentang pengelolaan makanan yang higienis juga berperan dalam mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Makanan yang tercemar merupakan salah satu penyebab utama gangguan pencernaan pada anak. Oleh karena itu, edukasi terkait keamanan pangan harus mencakup:

Pemberian ASI Eksklusif

ASI memiliki berbagai manfaat imunologis yang dapat melindungi bayi dari infeksi, termasuk diare. ASI mengandung antibodi seperti imunoglobulin A (IgA) sekretori, laktoferin, dan oligosakarida yang berperan dalam melindungi saluran cerna bayi dari patogen penyebab diare (Rajesh et al., 2023). Balita yang diberikan ASI secara penuh memiliki risiko empat kali lebih rendah untuk mengalami diare dibandingkan dengan balita yang tidak diberikan ASI (R. E. Black et al., 2019). Selain itu, pemberian ASI saat bayi mengalami diare dapat mengurangi dampak negatif terhadap pertumbuhan serta mempercepat pemulihan gizi bayi (Victoria et al., 2016). Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan terhadap diare karena mereka bergantung pada susu formula atau makanan pendamping yang mungkin terkontaminasi dengan bakteri patogen (Walker et al., 2019). Oleh karena itu, WHO dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga usia dua tahun dengan makanan pendamping yang sesuai (World Health Organization (WHO), 2023).

2. Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

STBM adalah pendekatan yang menekankan perubahan perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi STBM efektif dalam mengurangi kejadian diare pada balita (Ariska, 2022). Program ini mencakup lima pilar utama: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Lingkungan yang bersih sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Beberapa aspek penting dalam edukasi sanitasi meliputi:

a. Pengelolaan Limbah dan Sampah

- Buang sampah pada tempatnya dan kelola limbah rumah tangga dengan benar. Tempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara setelah sampah dihasilkan, yang harus ada di setiap sumber/ penghasil sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pembuangan air limbah dan sistem pengolahan sampah berpengaruh terhadap kejadian diare pada Balita (Yarmaliza & Marniati, 2017). Kesadaran akan pentingnya kesehatan perlu ditanamkan sejak usia sedini mungkin pada anak usia sekolah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui program promosi kesehatan sekolah atau *Health Promoting School* (Depkes RI, 2010). Lingkungan sekolah yang sehat akan mendukung tumbuh kembang perilaku hidup sehat serta berdampak bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Kegiatan belajar mengajar juga akan terganggu jika lingkungan sekolah tidak sehat. Kesehatan lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan, mewujudkan derajat kesehatan, dan pengembangan siswa secara optimal (Suherman & Aini, 2018). Menurut Andriani, (2015) menjelaskan bahwa untuk membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah mencakup beberapa hal, yaitu penyediaan air bersih yang memenuhi syarat biologis agar terhindar dari bibit penyakit, parasit, dan bahan kimia (Chandra, 2006), harus ada tempat pembuangan sampah dan pengelolaannya serta tersedianya pembuangan kotoran manusia atau WC di lingkungan sekolah yang memadai, sumur resapan (Aisa et al., 2018) dan ini semua merupakan fasilitas sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sekolah.

- Pastikan limbah domestik, terutama yang berasal dari kotoran manusia, tidak mencemari sumber air bersih.
- Dorong penggunaan fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet yang bersih dan septic tank yang tertutup. Kebiasaan buang air besar di sungai, empang, atau tempat terbuka lainnya yang tidak memiliki sistem saluran pembuangan yang baik, harus dihentikan. Sebaliknya, buanglah air besar di jamban yang tersedia. Kategori jamban disebut sehat jika pembuangan kotorannya di penampungan khusus tinja atau septic tank. Sehingga diharapkan tidak buang air besar di sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Buang air besar di sungai atau di laut dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Jamban sehat adalah sarana pembuangan feses yang baik untuk menghentikan mata rantai penyebaran penyakit. Jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan tidak menyebabkan terjadinya penyebaran langsung akibat kotoran manusia dan dapat mencegah vector pembawa penyakit pada pengguna jamban maupun lingkungan sekitarnya (Rasyidah, 2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara penerapan jamban sehat dengan kejadian diare (Ifandi, 2017) (Sharfina et al., 2016)

b. Akses terhadap Air Bersih

- Gunakan air bersih untuk minum, memasak, dan mencuci.
Air bersih adalah air yang bebas dari kontaminan seperti bakteri, virus, parasit, dan bahan kimia berbahaya. Penggunaan air bersih untuk minum, memasak, dan mencuci sangat penting untuk mencegah penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dengan menggunakan air bersih, setiap anggota keluarga dapat menjaga kebersihan diri dan kesehatan secara optimal (Sumolang et al., 2019).
- Jika air dari sumber alami tidak terjamin kebersihannya, lakukan upaya penyaringan atau perebusan sebelum dikonsumsi. Jika sumber air yang tersedia tidak terjamin kebersihannya, langkah-langkah seperti penyaringan dan perebusan harus dilakukan sebelum air dikonsumsi. Penyaringan dapat menghilangkan partikel-partikel besar dan beberapa kontaminan, sementara

perebusan efektif membunuh bakteri, virus, dan parasit. Air harus direbus hingga mencapai titik didih (100 derajat Celsius) untuk memastikan kuman penyakit mati (Ariska, 2022). Selain itu, metode penyaringan modern seperti reverse osmosis juga dapat digunakan untuk memurnikan air dan membuatnya aman untuk diminum.

- Hindari penggunaan air yang terkontaminasi untuk kebutuhan sehari-hari (Labado & Wulandari, 2022).

c. Kontrol terhadap Hewan dan Vektor Penyakit

- Kurangi keberadaan lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menyebarkan patogen penyebab penyakit.

Keberadaan lalat, kecoa, dan tikus di lingkungan rumah dan tempat penyimpanan makanan merupakan faktor risiko utama dalam penyebaran berbagai penyakit infeksi, termasuk diare, kolera, tifoid, dan infeksi saluran cerna lainnya (World Health Organization [WHO], 2020). Hewan-hewan ini berperan sebagai vektor mekanis dan biologis yang membawa serta menyebarkan patogen penyebab penyakit melalui kontaminasi makanan, air, dan permukaan benda yang sering disentuh manusia (M. Ali et al., 2015). Oleh karena itu, pengendalian keberadaan lalat, kecoa, dan tikus merupakan langkah preventif penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di daerah dengan sanitasi yang rendah.

1) Lalat sebagai Vektor Penyakit

Lalat rumah (*Musca domestica*) adalah serangga yang sering ditemukan di lingkungan yang tidak higienis, seperti tempat sampah, limbah organik, dan genangan air kotor. Lalat berperan sebagai vektor mekanis yang dapat membawa bakteri, virus, dan parasit dari tempat yang terkontaminasi ke makanan dan air yang dikonsumsi manusia (Yin et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa lalat dapat membawa lebih dari 100 jenis mikroorganisme patogen, termasuk *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., dan *Vibrio cholerae*, yang merupakan penyebab utama penyakit diare dan infeksi usus (Scott et al., 2019) (Geden et al., 2021).

Strategi Pengendalian Lalat

- **Kebersihan Lingkungan:** Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar dengan memastikan tidak ada limbah organik yang terbuka dan segera membuang sampah secara tertutup serta terjadwal (Lemieux et al., 2020) (Mamidi, 2024).

- Penggunaan Perangkap dan Pestisida Alami: Menggunakan perangkap lalat atau insektisida berbahan alami seperti larutan cuka atau minyak esensial yang dapat mengusir lalat tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan (Singh et al., 2021).
- Pemasangan Kasa atau Jaring Pengaman: Menutup jendela dan ventilasi rumah dengan kasa atau jaring untuk mencegah masuknya lalat ke dalam rumah dan area penyimpanan makanan.

2) Kecoa sebagai Vektor Penyakit

Kecoa (*Periplaneta americana* dan *Blattella germanica*) merupakan serangga yang sering ditemukan di tempat yang lembap dan gelap, seperti dapur, kamar mandi, serta saluran air. Kecoa diketahui membawa lebih dari 30 jenis bakteri patogen, termasuk *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Staphylococcus aureus*, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan, serta alergi pada manusia (Menasria et al., 2022).

Strategi Pengendalian Kecoa

- Menghilangkan Sumber Makanan dan Air: Menjaga kebersihan dapur dan tempat penyimpanan makanan agar tidak ada sisa makanan atau tumpahan air yang dapat menarik kecoa (Wang et al., 2021).
- Penyegekan Celah dan Retakan: Kecoa sering bersarang di celah-celah dinding, pipa saluran air, dan perabotan. Oleh karena itu, penting untuk menutup semua celah dengan silikon atau bahan penyegel lainnya.
- Penggunaan Umpan dan Perangkap Kecoa: Pemakaian gel umpan kecoa yang mengandung insektisida dapat mengurangi populasi kecoa secara efektif tanpa mencemari lingkungan.

3) Tikus sebagai Vektor Penyakit

Tikus, terutama *Rattus norvegicus* dan *Rattus rattus*, merupakan hama yang sering ditemukan di rumah dan lingkungan perkotaan. Tikus berperan sebagai vektor biologis dan mekanis bagi berbagai penyakit zoonosis, seperti leptospirosis, hantavirus, dan salmonellosis (Meerburg et al., 2020). Tikus dapat mencemari makanan dan air melalui urine, feses, serta kontak langsung dengan makanan yang dikonsumsi manusia.

Strategi Pengendalian Tikus

Menjaga Kebersihan Lingkungan: Menghindari penumpukan sampah dan barang-barang yang tidak terpakai, yang dapat menjadi tempat persembunyian tikus (Singleton et al., 2021).

Penggunaan Perangkap Tikus: Perangkap mekanis atau lem tikus dapat digunakan untuk menangkap tikus tanpa menggunakan racun yang berisiko bagi hewan peliharaan dan anak-anak.

Penyegelan Akses Tikus: Menutup lubang atau celah di dinding, lantai, dan atap dengan kawat kasa atau bahan logam untuk mencegah tikus masuk ke dalam rumah.

- Pastikan hewan peliharaan tetap bersih dan tidak mencemari makanan atau peralatan rumah tangga.

3. Pemberdayaan Kader Kesehatan dan Juru Pemantau Rumah Sehat

Pelibatan kader kesehatan dan juru pemantau rumah sehat dalam memantau dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat telah terbukti efektif. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan juru pemantau rumah sehat dapat meningkatkan praktik kebersihan dan mengurangi kejadian diare (Pujianti et al., 2022). Kader kesehatan dapat memberikan edukasi langsung kepada masyarakat serta memantau kondisi sanitasi lingkungan. Pemberdayaan kader kesehatan dan juru pemantau rumah sehat (JPRS) memainkan peran krusial dalam meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada pencegahan penyakit, termasuk diare. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai peran dan efektivitas mereka:

a. Peran Kader Kesehatan dalam Meningkatkan PHBS

Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang dilatih untuk menjadi perpanjangan tangan layanan kesehatan formal. Mereka berperan dalam memantau pertumbuhan anak atau balita, mengadakan penyuluhan terkait kesehatan ibu dan anak, serta memfasilitasi pelaksanaan program kesehatan di tingkat komunitas. Dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, kader kesehatan membantu meningkatkan pemahaman dan praktik PHBS, yang esensial dalam pencegahan penyakit menular seperti diare (Puspitaningrum & Putri, 2025).

b. Implementasi Juru Pemantau Rumah Sehat (JPRS)

JPRS adalah inisiatif yang melibatkan anggota masyarakat sebagai pemantau kondisi kesehatan lingkungan rumah tangga. Peran mereka mencakup pemantauan PHBS dan sanitasi alat rumah tangga, yang bertujuan untuk mencegah penyakit seperti diare. Melalui penyuluhan dan pemantauan berkala, JPRS dapat mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko di lingkungan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan penyakit (Pujiанти et al., 2022).

c. Efektivitas Intervensi oleh JPRS

Studi menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan JPRS efektif dalam meningkatkan praktik kebersihan dan mengurangi kejadian diare. Misalnya, sebuah penelitian di Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan, melibatkan 22 JPRS yang memantau 14 rumah tangga. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik PHBS dan sanitasi alat rumah tangga, yang berkontribusi pada penurunan kejadian diare (Pujiанти et al., 2022).

d. Pemberdayaan dan Pelatihan Kader serta JPRS

Untuk memastikan efektivitas, kader kesehatan dan JPRS memerlukan pelatihan yang memadai. Buku pegangan kader yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan berfungsi sebagai panduan dalam membimbing masyarakat agar siap menghadapi krisis kesehatan. Materi ini dapat digunakan untuk penyuluhan, simulasi, dan latihan, sehingga kader memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan efektif (Kemenkes, 2018a).

e. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun peran kader kesehatan dan JPRS penting, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, dukungan, dan insentif dapat mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja kader dalam menciptakan upaya-upaya untuk meningkatkan PHBS pada masyarakat desa dengan status Open Defecation Free (ODF) (Somad & Kunci, 2024).

f. Kolaborasi dengan Lembaga Kesehatan

Kolaborasi antara kader kesehatan, JPRS, dan lembaga kesehatan formal sangat penting. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat, merencanakan

intervensi yang tepat, dan memantau hasilnya. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa program kesehatan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh sumber daya yang memadai (Puspitaningrum & Putri, 2025).

g. Dampak Jangka Panjang

Pemberdayaan kader kesehatan dan JPRS tidak hanya berdampak pada penurunan kejadian penyakit dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan praktik PHBS, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka, yang pada gilirannya mengurangi beban layanan kesehatan dan meningkatkan produktivitas (Somad & Kunci, 2024).

Secara keseluruhan, pemberdayaan kader kesehatan dan JPRS merupakan strategi efektif dalam meningkatkan PHBS dan mencegah penyakit seperti diare di masyarakat. Dukungan berkelanjutan, pelatihan, dan kolaborasi dengan lembaga kesehatan formal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran mereka.

C. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih

Perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air bersih memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan serta manajemen gangguan pencernaan seperti diare dan malnutrisi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses terhadap air bersih merupakan faktor utama penyebaran penyakit pencernaan, terutama di daerah dengan infrastruktur kesehatan yang belum memadai. Kontaminasi sumber air oleh patogen akibat sistem sanitasi yang tidak layak menjadi penyebab utama tingginya angka kejadian infeksi saluran pencernaan pada anak-anak. Ketika air yang terkontaminasi dikonsumsi, baik secara langsung maupun melalui makanan yang diolah dengan air yang tidak higienis, risiko infeksi meningkat secara signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara sanitasi yang buruk dan gangguan pencernaan bersifat erat, di mana daerah dengan sanitasi yang lebih baik memiliki tingkat kejadian penyakit yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki sanitasi buruk (Freeman et al., 2017).

Diare merupakan salah satu bentuk gangguan pencernaan yang paling umum terkait dengan buruknya sanitasi dan akses terhadap air bersih. Penyakit ini menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang signifikan dalam tubuh, yang pada akhirnya mengarah pada dehidrasi dan defisiensi nutrisi. Anak-anak yang mengalami diare berulang kali berisiko mengalami malnutrisi kronis yang berkontribusi terhadap stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan kognitif mereka. Sebuah studi oleh Prüss-Ustün et al., (2019) mengungkapkan bahwa hingga 50% kasus malnutrisi pada anak berhubungan dengan diare berulang yang disebabkan oleh air dan sanitasi yang tidak layak. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai dapat secara langsung mengurangi prevalensi malnutrisi serta gangguan pencernaan lainnya pada anak-anak (Wolf et al., 2018).

Sanitasi yang baik mencakup berbagai aspek, termasuk ketersediaan fasilitas sanitasi yang aman, sistem pembuangan limbah yang efektif, serta kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dengan sabun (Wolf et al., 2018). Penyediaan toilet yang memadai dan sistem pembuangan kotoran yang baik sangat penting untuk mencegah kontaminasi sumber air oleh tinja yang mengandung patogen penyebab penyakit. Intervensi sanitasi yang mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian penyakit pencernaan, termasuk diare dan infeksi parasit usus. Studi yang dilakukan oleh Clasen et al., (2021) menunjukkan bahwa perbaikan fasilitas sanitasi dapat menurunkan insiden diare hingga 36%, terutama pada komunitas yang sebelumnya memiliki sanitasi yang buruk.

Selain sanitasi, akses terhadap air bersih juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam pencegahan gangguan pencernaan. Air bersih sangat diperlukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk minum, memasak, mencuci makanan, serta menjaga kebersihan pribadi. Ketika akses terhadap air bersih terbatas, masyarakat sering kali terpaksa menggunakan sumber air yang mungkin telah terkontaminasi oleh limbah manusia atau hewan. Hal ini meningkatkan risiko terpapar berbagai patogen, termasuk bakteri seperti *Escherichia coli*, virus seperti rotavirus, serta parasit seperti *Giardia lamblia*.

(Haerani Harun, Nurhayana Sennang, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wolf et al. (2018) menunjukkan bahwa konsumsi air yang telah diolah dengan baik dapat mengurangi kejadian diare hingga 45%, membuktikan pentingnya air bersih dalam mencegah gangguan pencernaan.

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi melalui berbagai program nasional. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam hal kebersihan dan sanitasi dengan lima pilar utama: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang aman, pengelolaan sampah rumah tangga yang baik, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman (Ariska, 2022). Program ini telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka kejadian diare dan penyakit pencernaan lainnya. Studi oleh Kemenkes RI (2020) mengungkapkan bahwa penerapan STBM di beberapa daerah berhasil menurunkan insiden diare hingga 94% dalam kurun waktu lima tahun (Kusumanti et al., 2021).

Meskipun upaya perbaikan sanitasi dan akses air bersih telah dilakukan, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Beberapa kendala yang sering ditemui meliputi keterbatasan infrastruktur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta keterbatasan anggaran dalam pengadaan fasilitas sanitasi yang layak. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap sumber air bersih masih menjadi permasalahan besar karena keterbatasan jaringan distribusi air. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, dalam memastikan tersedianya akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.

Pada akhirnya Upaya dalam perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air bersih merupakan langkah esensial dan urgent dalam pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan seperti diare dan malnutrisi. Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan, serta distribusi air bersih yang merata dapat secara signifikan mengurangi beban penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh sanitasi

buruk. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan permasalahan sanitasi dan akses air bersih dapat diatasi secara efektif, sehingga kesehatan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.

D. Pola Asuh dan Nutrisi yang Optimal

Pola asuh dan pemberian nutrisi yang optimal memiliki peran penting dalam mencegah serta mengelola berbagai gangguan pencernaan pada anak, termasuk diare, infeksi parasit usus seperti giardiasis dan ascariasis, malnutrisi akibat gangguan pencernaan, serta gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan. Anak-anak sangat rentan terhadap berbagai gangguan pencernaan karena sistem pencernaan dan sistem imun mereka masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan pola asuh yang baik, pemberian nutrisi yang seimbang, serta penerapan kebiasaan hidup bersih sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan pencernaan anak secara optimal (R. Black et al., 2019).

Diare merupakan salah satu gangguan pencernaan yang paling sering terjadi pada anak-anak dan sering kali disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh patogen seperti bakteri, virus, dan parasit (Walker et al., 2019). Pemberian nutrisi yang optimal dapat membantu mencegah diare serta mempercepat pemulihan anak yang mengalami diare. Pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia enam bulan, misalnya, terbukti dapat melindungi mereka dari infeksi gastrointestinal karena mengandung antibodi yang memperkuat sistem imun (Victora et al., 2016). Setelah usia enam bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kebersihan makanan dan kandungan gizinya agar tidak meningkatkan risiko infeksi pencernaan. Anak-anak juga perlu diberikan makanan kaya zinc dan vitamin A karena kedua nutrisi ini berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi usus (Lazzerini M & Wanzira, 2016)(LeFevre et al., 2016).

Selain diare, infeksi parasit usus seperti giardiasis dan ascariasis juga menjadi masalah kesehatan yang serius pada anak-anak, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan akses air bersih yang terbatas. Parasit seperti *Giardia lamblia* dan *Ascaris lumbricoides* dapat mengganggu fungsi usus, menyebabkan diare kronis, malabsorpsi nutrisi, dan bahkan keterlambatan

pertumbuhan pada anak (Halliez & Buret, 2013). Pencegahan infeksi parasit ini dapat dilakukan melalui penerapan pola asuh yang mengedepankan kebersihan pribadi, seperti mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, mengonsumsi makanan yang dimasak dengan benar, serta menghindari konsumsi air yang tidak terjamin kebersihannya (Jourdan et al., 2018). Selain itu, suplementasi zat besi dan vitamin A juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi parasit.

Pencegahan infeksi diare dan infeksi parasit usus dapat ditinjau dari faktor nutrisi yang memiliki kontribusi cukup besar untuk mencegah penyakit diare salah satunya dengan mengonsumsi jajanan sehat (Gultom et al., 2018). FAO (*Food and Agriculture*) menyebutkan bahwa anak usia sekolah 6 sampai 11 tahun merupakan konsumen tersering dan terbesar dalam mengonsumsi makanan jajanan. Anak sekolah seringkali membeli jajanan yang kurang sehat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jajanan anak sekolah mengandung bakteri *Eschericia coli* hampir 70% (Ayuningtyas, 2013), dan dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara perilaku konsumsi jajanan dengan kejadian diare akut (Dyna et al., 2018; Gultom et al., 2018). Makanan atau jajanan yang sering dikonsumsi anak sekolah sangat sensitif terhadap pencemaran, yang bersumber dari bahan tambahan pangan berupa pewarna tekstil, zat pengawet, dan pemanis buatan (Hernanda et al., 2015)

Malnutrisi akibat gangguan pencernaan merupakan dampak serius yang dapat terjadi apabila infeksi usus atau gangguan pencernaan tidak ditangani dengan baik. Anak-anak yang sering mengalami diare atau infeksi parasit berisiko mengalami malnutrisi karena tubuh mereka kesulitan menyerap nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan infeksi cacing usus cenderung memiliki berat badan dan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terinfeksi (Halleyantoro et al., 2019). Oleh karena itu, pola asuh yang memperhatikan kecukupan gizi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup meskipun mereka pernah mengalami gangguan pencernaan. Suplementasi mikronutrien seperti zinc dan probiotik juga telah terbukti efektif dalam memperbaiki kesehatan usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi pada

anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan kronis (Abedini et al., 2017).

Gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan, seperti intoleransi laktosa dan penyakit celiac, juga dapat dicegah dan dikelola dengan pola asuh yang tepat. Intoleransi laktosa, misalnya, terjadi karena tubuh anak tidak dapat mencerna laktosa akibat kekurangan enzim laktase. Gejala yang muncul meliputi kembung, diare, dan nyeri perut setelah mengonsumsi produk susu (Heyman, 2006). Pola makan yang disesuaikan dengan kondisi anak, seperti mengganti susu sapi dengan susu rendah laktosa atau sumber kalsium alternatif, sangat penting dalam mencegah gangguan pencernaan ini. Begitu pula dengan penyakit celiac, di mana anak-anak harus menghindari makanan yang mengandung gluten agar tidak mengalami kerusakan pada usus halus yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi (Lebwohl et al., 2018).

Dengan menerapkan pola asuh yang baik serta pemberian nutrisi yang optimal, alah satu makanan atau minuman sehat yang telah banyak terbukti berdasarkan hasil penelitian dalam mencegah kejadian diare baik sebagai pencegahan primer maupun sekunder serta mengobati diare yaitu adalah makanan yang mengandung probiotik. FAO dan WHO mengungkapkan bahwa pengertian probiotik adalah suatu mikroorganisme atau bakteri non patogen yang hidup dalam tubuh inang atau *host* dalam jumlah yang cukup yang akan memberikan manfaat kesehatan bagi inang (Aritonang et al., 2019; Rizal et al., 2016).

Probiotik berguna untuk menjaga kekonstanan usus, mengurangi efek dari penyakit gastrointestinal seperti diare terkait antibiotik, radang usus, penyakit, diare masa kanak-kanak, traveler's diare, intoleransi laktosa, sindrom iritasi usus besar (*irritable bowel syndrome*) and penyakit usus yang disebabkan oleh *clostridium difficile* (Abedini et al., 2015; Firmansyah, 2016). Beberapa strain probiotik dapat membantu mencegah gejala alergi tertentu, mengurangi gejala intoleransi laktosa, dapat membantu mencegah dan mengurangi beberapa efek samping disebabkan oleh antibiotik, termasuk gas, kembung, diare dan kram perut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian terapi probiotik terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi diare akut. Probiotik memiliki efek sederhana yang

menguntungkan pada anak dengan diare akut dan diare yang disebabkan oleh antibiotik (R. Ali, 2019)

Pertumbuhan bakteri patogen dapat ditekan oleh bakteri menguntungkan yang terdapat pada minuman probiotik sehingga dapat menjaga keseimbangan mikrobiota di usus (Tangapo, 2019). Hasil *systematic review and meta-analysis of clinical trials* yang dilakukan oleh Huang et al., (2021) penambahan probiotik dalam pengobatan diare akut pada anak dapat mempersingkat durasi diare, dan meningkatkan efek terapeutik setelah 2 hari pengobatan, serta memperpendek lama rawat inap. Salah satu minuman yang mengandung probiotik adalah yogurt yaitu suatu produk susu fermentasi yang paling populer dikonsumsi di seluruh dunia (Aryana & Olson, 2017; Yadav et al., 2015). Contoh makanan dan minuman yang kaya akan kandungan probiotik yaitu seperti: yogurt, tempe, keju, kimchi dan kefir (R. Ali, 2019). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian *systematic review* yang menyatakan bahwa pemberian bakteri probiotik dan yoghurt yang mengandung probiotik dan yoghurt plain (non-probiotik) mampu menurunkan frekuensi, durasi dan pencegahan diare pada anak (Arif et al., 2023).

Risiko gangguan pencernaan seperti diare, infeksi parasit usus, malnutrisi, dan intoleransi makanan dapat diminimalkan. Edukasi kepada orang tua dan pengasuh mengenai pentingnya kebersihan makanan, sanitasi, dan pola makan yang sehat sangatlah penting dalam mencegah berbagai gangguan pencernaan yang dapat berdampak pada kesehatan anak dalam jangka panjang. Dengan pendekatan berbasis bukti dan intervensi yang tepat, anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki sistem pencernaan yang optimal untuk mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan.

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi dan Intervensi Dini

Tenaga kesehatan memainkan peran krusial dalam edukasi dan intervensi terhadap berbagai gangguan pencernaan pada anak, seperti diare, infeksi parasit usus, malnutrisi, dan gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyuluhan mengenai kebersihan dan pola makan sehat hingga tindakan medis yang lebih kompleks dalam menangani kasus gangguan pencernaan yang berat. Keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih sangat diperlukan

untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama orang tua dan pengasuh, memiliki pengetahuan yang cukup dalam mencegah dan menangani gangguan pencernaan pada anak-anak secara efektif (Puspitaningrum & Putri, 2025).

Salah satu peran utama tenaga kesehatan adalah memberikan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan sanitasi yang baik. Edukasi ini mencakup cara mencuci tangan dengan benar, pentingnya menggunakan air bersih untuk konsumsi sehari-hari, serta pengolahan makanan yang aman untuk mencegah kontaminasi patogen penyebab diare dan infeksi parasite (Freeman et al., 2017)(Solehati et al., 2017). Studi menunjukkan bahwa program edukasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan kader kesehatan dapat secara signifikan menurunkan angka kejadian diare pada anak-anak, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk (Hinga & Adu, 2021)(Somad & Kunci, 2024). Selain itu, pemberian informasi tentang pentingnya vaksinasi rotavirus untuk mencegah diare akibat infeksi virus juga menjadi bagian penting dari tugas tenaga kesehatan dalam mendukung upaya pencegahan penyakit pencernaan pada anak-anak (Wulandari et al., 2023).

Dalam aspek gizi dan pola makan, tenaga kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nutrisi yang seimbang untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan anak. Mereka membantu dalam penyusunan program gizi, seperti pemberian ASI eksklusif pada bayi selama enam bulan pertama kehidupan dan transisi ke makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang (Victora et al., 2016). Di daerah dengan tingkat malnutrisi yang tinggi, tenaga kesehatan sering kali berperan dalam pemberian suplemen gizi seperti zinc, vitamin A, dan zat besi untuk mencegah dampak buruk akibat defisiensi nutrisi yang berkepanjangan (Lazzerini M & Wanzira, 2016). Selain itu, mereka juga mengedukasi keluarga tentang cara memasak dan memilih makanan yang bergizi serta mudah dicerna oleh anak-anak yang memiliki gangguan pencernaan kronis atau intoleransi makanan (Norhikmah, 2023).

Selain peran edukatif, tenaga kesehatan juga berperan dalam melakukan intervensi langsung terhadap anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan. Dalam kasus diare akut, tenaga kesehatan dapat memberikan

terapi rehidrasi oral (oral rehydration therapy/ORT) untuk mencegah dehidrasi yang dapat berujung pada komplikasi serius (Lazzerini M & Wanzira, 2016). Untuk kasus yang lebih parah, seperti diare berat akibat infeksi bakteri atau parasit, mereka juga dapat memberikan pengobatan antibiotik atau antiparasit yang sesuai berdasarkan hasil diagnosis (Ahmadi et al., 2015). Mengingat meningkatnya resistensi antibiotik, tenaga kesehatan memiliki peran dalam memastikan bahwa antibiotik hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan hasil uji sensitivitas mikroba (Kotloff et al., 2018).

Di daerah dengan prevalensi tinggi infeksi parasit usus seperti giardiasis dan ascariasis, tenaga kesehatan berperan dalam melakukan skrining sebagai upaya preventif dan pemberian obat cacing secara massal kepada anak-anak, terutama di komunitas yang berisiko tinggi (Jourdan et al., 2018). Selain itu, mereka juga mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan infeksi cacing, seperti menjaga kebersihan lingkungan, membuang tinja pada tempat yang semestinya, serta memastikan bahwa makanan dan air yang dikonsumsi telah diolah dengan benar (Ariska, 2022). Pendekatan berbasis komunitas seperti ini telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian infeksi cacing di banyak negara berkembang (Solehati et al., 2017).

Dalam menangani gangguan pencernaan akibat intoleransi makanan seperti intoleransi laktosa dan penyakit celiac, tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam memberikan panduan diet yang sesuai. Mereka membantu orang tua dalam mengidentifikasi makanan yang dapat memicu reaksi intoleransi serta memberikan alternatif makanan yang tetap memenuhi kebutuhan nutrisi anak tanpa menyebabkan gangguan pencernaan (Pascoal & Ranti, 2020). Misalnya, dalam kasus intoleransi laktosa, tenaga kesehatan dapat merekomendasikan konsumsi produk susu yang telah diolah untuk mengurangi kadar laktosa atau menggantinya dengan sumber kalsium lain (Arif et al., 2023).

Tenaga kesehatan juga memiliki peran dalam kebijakan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak. Mereka dapat terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait perbaikan sanitasi, peningkatan akses air bersih, serta program-program gizi untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi akibat gangguan

pencernaan kronis (Bartram & Cairncross, 2010). Dengan pendekatan berbasis bukti dan intervensi yang tepat, tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi angka kejadian gangguan pencernaan serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di berbagai komunitas. Secara keseluruhan, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat luas dan penting dalam edukasi serta intervensi terhadap gangguan pencernaan pada anak. Mulai dari memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebersihan dan gizi, melakukan intervensi medis yang tepat, hingga terlibat dalam kebijakan Kesehatan.

F. Penutup

Pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak di lahan basah merupakan tantangan yang kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan berbasis komunitas. Faktor lingkungan seperti akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta tingginya kelembapan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen menjadikan daerah ini lebih rentan terhadap gangguan pencernaan seperti diare, infeksi parasit usus, dan malnutrisi (Freeman et al., 2017). Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan kualitas sanitasi, edukasi masyarakat, hingga intervensi medis yang tepat guna.

Peningkatan akses terhadap air bersih menjadi prioritas utama dalam pencegahan gangguan pencernaan. Air yang tercemar oleh tinja manusia atau limbah domestik sering kali menjadi sumber utama penyebaran patogen seperti *Escherichia coli*, *Giardia lamblia*, dan *Vibrio cholerae* yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan akut (Wolf et al., 2018). Oleh karena itu, upaya filtrasi air, perebusan sebelum konsumsi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air bersih sangat diperlukan. Studi oleh Prüss-Ustün et al. (2019) menunjukkan bahwa perbaikan akses air bersih dapat mengurangi kejadian diare hingga 45%, membuktikan bahwa intervensi berbasis lingkungan sangat efektif dalam mengurangi penyakit pencernaan.

Selain akses air bersih, sanitasi yang baik juga memiliki peran penting dalam menekan angka kejadian gangguan pencernaan pada anak. Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah terbukti mampu

menurunkan angka kejadian diare secara signifikan di berbagai daerah yang sebelumnya memiliki sanitasi buruk (Ariska, 2022). Program ini menekankan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan toilet yang layak, pembuangan limbah domestik yang aman, serta praktik kebersihan diri yang baik seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Studi oleh Clasen et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas sanitasi dapat menurunkan insiden diare hingga 36%, terutama pada komunitas yang sebelumnya menghadapi tantangan sanitasi yang serius.

Edukasi kesehatan menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan di daerah lahan basah. Edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengolahan makanan yang aman, serta pemberian nutrisi yang tepat telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit pencernaan (Ciptaningrum & Sudaryanto, 2024). Kader kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebersihan dan gizi sampai ke masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak berisiko tinggi terkena gangguan pencernaan.

Selain faktor lingkungan dan edukasi, intervensi gizi juga merupakan bagian integral dari strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan pada anak. Anak-anak yang mengalami infeksi pencernaan berulang kali berisiko tinggi mengalami malnutrisi kronis, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka (Lazzerini & Wanzira, 2016). Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia enam bulan, serta penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak sangat penting dalam menjaga daya tahan tubuh mereka terhadap infeksi.

G. Referensi

- Abedini, M., Mortaz, G., Delpisheh, A., & Aziz, M. (2017). Effect of probiotic treatment on acute diarrhea in childhood. *Journal of Food Safety and Hygiene*, 1(2). <http://jfsh.tums.ac.ir/index.php/jfsh/article/view/20>
- Aisa, L., Rakhman, S. A., Ashmamillah, D., Fani, D. M., & Pradana, G. A. (2018). "Enviro School" Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan. *Agrokreatif-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–11. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/j-agrokreatif/article/download/22399/14868/>
- Ali, M., Nelson, A. R., Lopez, A. L., & Sack, D. A. (2015). Updated Global Burden of Cholera in Endemic Countries. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(6), e0003832. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003832>
- Ali, R. (2019). The Use of Probiotic with ORS and ORS Only in Children with Acute Diarrhea. *Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan: JCPSP*, 29(12), 1179–1182. <https://doi.org/10.29271/jcpsp.2019.12.1179>
- Andriani, D. (2015). Studi tentang Sanitasi Lingkungan SD Negeri di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. *Sumatera Barat (ID): STKIP PGRI*.
- Arif, R. N. A., Mardhiyah, A., & Mediani, H. S. (2023). *Efektifitas Probiotik Yogurt terhadap Kejadian Diare pada Anak Usia Pra-Sekolah*. 7(2), 1934–1948. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4221>
- Ariska, T. M. (2022). Analisis Intervensi STBM Terhadap Kejadian Diare Di Wilayah Puskesmas Rajabasa Indah Kota Bandar Lampung. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 16(2), 93. <https://doi.org/10.26630/rj.v16i2.3551>
- Aritonang, S. N., Roza, E., & Rossi, E. (2019). *Probiotik dan Prebiotik: Dari Kedelai untuk Pangan Fungsional*. [http://repo.unand.ac.id/38576/1/Buku Probiotik %26 Prebiotik Kedelai Revisi Ke - 8%281%29.pdf](http://repo.unand.ac.id/38576/1/Buku%20Probiotik%20Prebiotik%20Kedelai%20Revisi%20Ke-8.pdf)
- Aryana, K. J., & Olson, D. W. (2017). A 100-Year Review: Yogurt and other cultured dairy products. *Journal of Dairy Science*, 100(12), 9987–10013. <https://doi.org/https://doi.org/10.3168/jds.2017-12981>
- Ayuningtyas, N. V. (2013). *Hubungan Frekuensi jajan anak dengan Kejadian Diare Akut pada Anak Sekolah Dasar di SDN Sukatani 4 dan SDN Sukatani Depok* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320357-S-Nurina> Vidya

- Bennion, N., Mulokozi, G., Allen, E., Fullmer, M., Kleinhenz, G., Dearden, K., Linehan, M., Torres, S., West, J., Crookston, B., & Hall, C. (2021). Association between wash-related behaviors and knowledge with childhood diarrhea in Tanzania. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094681>
- Bhandari, P., Bak, J., Lee, K.-S., Chon, Y., Bhattachan, A., Rimal, P., Shrestha, B. R., Bhandari, B., Moon, J.-O., Wu, N., Chu, W.-S., Song, C.-K., Lee, C. S., Mogasale, V., & Ahn, S.-H. (2019). Assessment of Socio-Demographic Factors, Mother and Child Health Status, Water, Sanitation, and Hygienic Conditions Existing in a Hilly Rural Village of Nepal. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph16203965>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2019). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Black, R., Victora, C., Walker, S., Bhutta, Z., Christian, P., Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., Uauy, R., Alderman, H., Gillespie, S., Haddad, L., Horton, S., Lartey, A., Mannar, V., Ruel, M., Victora, C., & Webb, P. (2019). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries. *Lancet*, 382. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Ciptaningrum, P. R., & Sudaryanto, A. (2024). Media Pendidikan Kesehatan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Anak Dalam Pencegahan Diare: Literature Review. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(1), 23–35. <https://doi.org/10.47650/jpp.v7i1.1099>
- Clasen, T., Boisson, S., Routray, P., Torondel, B., Bell, M., Cumming, O., Ensink, J., Freeman, M., Jenkins, M., Odagiri, M., Ray, S., Sinha, A., Suar, M., & Schmidt, W.-P. (2021). Effectiveness of a rural sanitation programme on diarrhoea, soil-transmitted helminth infection, and child malnutrition in Odisha, India: A cluster-randomised trial. *The Lancet Global Health*, 2, e645–e653. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(14\)70307-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70307-9)
- Darvesh, N., Das, J. K., Vaivada, T., Gaffey, M. F., Rasanathan, K., & Bhutta, Z. A. (2017). Water, sanitation and hygiene interventions for acute childhood diarrhea: A systematic review to provide estimates for the Lives Saved Tool. *BMC Public Health*, 17(Suppl 4). <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4746-1>

- Depkes RI, D. K. (2010). *Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.*
- Dyna, F., Putri, V. D., & Indrawati, D. (2018). Hubungan Perilaku Konsumsi Jajanan Pada Pedagang Kaki Lima Dengan Kejadian Diare. *Jurnal Endurance*, 3(3), 524. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i3.3097>
- Fida, & Maya. (2014). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*. D-Media.
- Firmansyah, A. (2016). Terapi Probiotik dan Prebiotik pada Penyakit Saluran Cerna Anak. *Sari Pediatri*, 2(4), 210. <https://doi.org/10.14238/sp2.4.2001.210-4>
- Freeman, M. C., Garn, J. V., Sclar, G. D., Boisson, S., Medlicott, K., Alexander, K. T., Penakalapati, G., Anderson, D., Mahtani, A. G., Grimes, J. E. T., Rehfuess, E. A., & Clasen, T. F. (2017). The impact of sanitation on infectious disease and nutritional status: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 220(6), 928–949. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.05.007>
- Geden, C. J., Nayduch, D., Scott, J. G., Burgess IV, E. R., Gerry, A. C., Kaufman, P. E., Thomson, J., Pickens, V., & Machtinger, E. T. (2021). House Fly (Diptera: Muscidae): Biology, Pest Status, Current Management Prospects, and Research Needs. *Journal of Integrated Pest Management*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.1093/jipm/pmaa021>
- Gultom, M. M. K., Onibala, F., & Bidjuni, H. (2018). Hubungan Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Diare Pada Anak Di SDN 3 Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. *E-Jurnal Keperawatan*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jkp.v6i1.18775>
- Haerani Harun, Nurhayana Sennang, B. R. (2020). GIARDIASIS. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR
- Halleyantoro, R., Riansari, A., & Dewi, D. P. (2019). Insidensi Dan Analisis Faktor Risiko Infeksi Cacing Tambang Pada Siswa Sekolah Dasar Di Grobogan, Jawa Tengah. *Jurnal Kedokteran Raflesia*, 5(1), 18–27. <https://doi.org/10.33369/juke.v5i1.8927>

- Hashi, A., Kumie, A., & Gasana, J. (2017). Hand washing with soap and WASH educational intervention reduces under-five childhood diarrhoea incidence in Jijiga District, Eastern Ethiopia: A community-based cluster randomized controlled trial. *Preventive Medicine Reports*, 6, 361–368. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.04.011>
- Herlina, S. (2022). Model Pendekatan Education of the Mother Community (EMC) dalam Pencegahan Diare pada Anak di Pekapuran Raya. *Jurnal Kesehatan Islam: Islamic Health Journal*, 7(01), 11–24. <https://doi.org/10.33474/jki.v7i01.974>
- Hernanda, A. P., Djallalluddin, D., & Noor, M. S. (2015). Hubungan Perilaku Jajan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Sekolah Dasar: di Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. *Berkala Kedokteran*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/jbk.v9i1.922>
- Huang, R., Xing, H. Y., Liu, H. J., Chen, Z. F., & Tang, B. B. (2021). Efficacy of probiotics in the treatment of acute diarrhea in children: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Translational Pediatrics*, 10(12), 3248–3260. <https://doi.org/10.21037/tp-21-511>
- Ifandi, S. (2017). Hubungan Penggunaan Jamban dan Sumber Air Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kecamatan Sindue. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 38–44. <https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/45> (Accessed: 25 June 2023).
- Jourdan, P. M., Lamberton, P. H. L., Fenwick, A., & Addiss, D. G. (2018). Soil-transmitted helminth infections. *The Lancet*, 391(10117), 252–265. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31930-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31930-X)
- Kemenkes, R. (2018a). Buku pegangan kader: Pemberdayaan Masyarakat Mengelola Menghadapi Krisis Kesehatan. *Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes*, 1–39. <https://www.medbox.org/buku-pegangan-kader-pemberdayaan-masyarakat-mengelola-menghadapi-krisis-kesehatan/download.pdf>
- Kemenkes, R. (2018b). *Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare*.
- Kusumanti, I., Sitindaon, H. M., Nurfatharani, F., & Istiqomah, A. (2021). Peningkatan Implementasi Sanitasi Lingkungan melalui Pelatihan bagi Siswa Sekolah Dasar di Bogor. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 22–29. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.7.1.22-29>
- Labado, N., & Wulandari, R. A. (2022). Hubungan sumber air minum dengan kejadian diare di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Medika Utama*, 3(4), 402–406.

- Lazarova, S., & Petrova-Antonova, D. (2025). Health-Promoting Behaviors in Bulgaria: A Cross-Sectional Study on Non-Communicable Diseases and Lifestyle. *Societies*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/soc15010015>
- Lazzerini M, & Wanzira, H. (2016). Oral zinc for treating diarrhoea in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005436.pub5>
- Lebwohl, B., Sanders, D. S., & Green, P. H. R. (2018). Coeliac disease. *The Lancet*, 391(10115), 70–81. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31796-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31796-8)
- LeFevre, A. E., Mohan, D., Mazumder, S., Lamberti, L. L., Taneja, S., Black, R. E., & Fischer-Walker, C. L. (2016). Diarrhea no more: does zinc help the poor? Evidence on the effectiveness of programmatic efforts to reach poorest in delivering zinc and ORS at scale in UP and Gujarat, India. *Journal of Global Health*, 6(2), 21001. <https://doi.org/10.7189/jogh.06.021001>
- Mamidi, S. (2024). Waste Management and Vector-borne diseases. *Master Essay University of Pittsburgh.*, 12(2), 30–33.
- Ningsih, S. W., Muslihatun, W. N., & Aru, D. N. S. (2019). *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi) Dini Dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo Ii Kabupaten Gunung Kidul Tahu*. [Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/2203>
- Pramuja, R. A., & Candrasari, A. (2024). Hubungan Faktor Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Diare. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(April), 1255–1265.
- Prüss-Ustün, A., Wolf, J., Bartram, J., Clasen, T., Cumming, O., Freeman, M. C., Gordon, B., Hunter, P. R., Medlicott, K., & Johnston, R. (2019). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for selected adverse health outcomes: An updated analysis with a focus on low- and middle-income countries. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(5), 765–777. <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004>
- Pujianti, N., Puspitasari, Y., Isnawati, I., Fasya, N. F., Dalimo, R., & Rifaldi, R. (2022). Juru Pemantau Rumah Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Diare Di Kelurahan Guntung Paikat Rt 04 Rw 04. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 1020. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.8732>
- Puspitaningrum, I., & Putri, S. D. (2025). Optimalisasi Peran Kader Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Berbasis

- Lingkungan Melalui Praktik Phbs. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 8(2), 1078–1088.
- Putra, R. K., Djuari, L., & Ranuh, I. G. M. R. G. (2021). Hubungan Perilaku Water, Sanitation, And Hygiene (WASH) Dengan Angka Kejadian Diare Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan Gudo. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 6. <https://doi.org/2548-1398>
- Rajesh, V., Hegde, A., Shetty, V., Garg, M., Kamath, A., Ballal, M., Mutreja, A., & Kumar, V. (2023). Implications of exclusive breastfeeding and complementary feeding practices on gastrointestinal health and antibiotic exposure: A questionnaire-based assessment. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 21, 101281. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101281>
- Rasiman, N. B. (2020). Upaya Penanggulangan Diare Sebagai Peran Perawat Dalam Mendidik Masyarakat. *Pustaka Katulistiwa*, 1(2), 7–11. <https://journal.stik-ij.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/22>
- Rasyidah, U. M. (2019). Diare sebagai Konsekuensi Buruknya Sanitasi Lingkungan. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v1i1.2485>
- Rendang Indriyani, D. P., & Putra, I. G. N. S. (2020). Penanganan terkini diare pada anak: tinjauan pustaka. *Intisari Sains Medis*, 11(2), 928. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i2.848>
- Rizal, S., Erna, M., & Nurainy, F. (2016). Karakteristik Probiotik Minuman Fermentasi Laktat Sari Buah Nanas dengan Variasi Jenis Bakteri Asam Laktat Probiotic Characteristic of Lactic Fermentation Beverage of Pineapple Juice with Variation of Lactic Acid Bacteria (LAB) Types mengonsumsi minuman. *Indonesian Journal of Applied Chemistry*, 18(1), 63–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkti.v18i01.41>
- Sdravou, K., Emmanouilidou-Fotoulaki, E., Mitakidou, M.-R., Printza, A., Evangeliou, A., & Fotoulaki, M. (2023). Children with diseases of the upper gastrointestinal tract are more likely to develop feeding problems. *Annals of Gastroenterology*, 32(3), 217–233. <https://doi.org/10.20524/aog.2019.0348>
- Sharfina, H., Fakhriadi, R., & Rosadi, D. (2016). Pengaruh Faktor Lingkungan dan Perilaku terhadap Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *Journal of Public Health Publications Indonesia*, 3(3), 88–93. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2755/2401>

- Somad, A., & Kunci, K. (2024). *Pembentukan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) pada Kader Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Pagar Agung Kecamatan Lahat, Indonesia Tahun 2023*. 9(6), 991–997.
- Suherman, & Aini, F. Q. (2018). Analisis kejadian diare pada siswa di SD Negeri Pamulang 02 Kecamatan Pamulang tahun 2018. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(2), 199–208. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/4175/3266>
- Sumolang, P. P., Nurjana, M. A., & Widjaja, J. (2019). Analisis Air Minum dan Perilaku Higienis dengan Kejadian Diare pada Lansia di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(1), 99–106. <https://doi.org/10.22435/mpk.v29i1.123>
- Tangapo, A. (2019). Edukasi Mengenai Pentingnya Konsumsi Probiotik Untuk Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Wanita di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 1, 13. <https://doi.org/10.35799/vivabio.1.3.2019.26723>
- Troeger, C., Khalil, I. A., Rao, P. C., Cao, S., Blacker, B. F., Ahmed, T., Armah, G., Bines, J. E., Brewer, T. G., Colombara, D. V., Kang, G., Kirkpatrick, B. D., Kirkwood, C. D., Mwenda, J. M., Parashar, U. D., Petri, W. A. J., Riddle, M. S., Steele, A. D., Thompson, R. L., ... Reiner, R. C. J. (2018). Rotavirus Vaccination and the Global Burden of Rotavirus Diarrhea Among Children Younger Than 5 Years. *JAMA Pediatrics*, 172(10), 958–965. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.1960>
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet (London, England)*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)
- WHO. (2022). *Water, Sanitation and Hygiene*. <https://www.who.int/health-topics/water-sanitation-and-hygiene-wash>
- Wolf, J., Hubbard, S., Brauer, M., Ambelu, A., Arnold, B. F., Bain, R., Bauza, V., Brown, J., Caruso, B. A., Clasen, T., Colford, J. M. J., Freeman, M. C., Gordon, B., Johnston, R. B., Mertens, A., Prüss-Ustün, A., Ross, I., Stanaway, J., Zhao, J. T., ... Boisson, S. (2022). Effectiveness of interventions to improve drinking water, sanitation, and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings: a systematic review and meta-analysis. *Lancet (London, England)*, 400(10345), 48–59. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00937-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00937-0)

- Wolf, J., Hunter, P. R., Freeman, M. C., Cumming, O., Clasen, T., Bartram, J., Higgins, J. P. T., Johnston, R., Medlicott, K., Boisson, S., & Prüss-Ustün, A. (2018). Impact of drinking water, sanitation and handwashing with soap on childhood diarrhoeal disease: updated meta-analysis and meta-regression. *Tropical Medicine and International Health*, 23(5), 508–525. <https://doi.org/10.1111/tmi.13051>
- World Health Organization (WHO). (2023). WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age. In 2023.
- Yadav, A., Jaiswal, P., Jaiswal, M., Kumar, N., Sharma, R., Raghuwanshi, S., Prasad, G., & Bisen, P. (2015). *Concise Review: Importance of Probiotics Yogurt for Human Health Improvement*. 9, 25–30. <https://doi.org/10.9790/2402-09722530>
- Yanti, D. R., Isa, M., & Azlina, F. A. (2023). PKM Pendidikan Gizi “Isi Piringku” Pemberian Makanan Tambahan Lokal Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i1.9392>
- Yarmaliza, Y., & Marniati, M. (2017). Pengaruh Lingkungan Terhadap Kejadian Diare Pada Balita. *Seminar Nasional Kemaritiman Aceh*, 1, 487–493. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/download/422/386>
- Yin, J.-H., Kelly, P. J., & Wang, C. (2022). Flies as Vectors and Potential Sentinels for Bacterial Pathogens and Antimicrobial Resistance: A Review. In *Veterinary Sciences* (Vol. 9, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/vetsci9060300>

Bab 6

Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

A. Pendahuluan

Gangguan sistem pencernaan pada anak merupakan masalah kesehatan yang signifikan di berbagai wilayah, terutama di lingkungan lahan basah. Wilayah ini memiliki karakteristik khusus, seperti kelembaban tinggi, sistem sanitasi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses terhadap air bersih, yang semuanya berkontribusi pada meningkatnya risiko gangguan pencernaan. Anak-anak yang tinggal di daerah lahan basah lebih rentan terhadap penyakit seperti diare, infeksi parasit usus, dan malnutrisi akibat pola makan yang kurang seimbang serta paparan terhadap agen infeksius melalui lingkungan yang terkontaminasi (Khairunnisa et al., 2023). Oleh karena itu, studi kasus mengenai kejadian gangguan pencernaan di lingkungan ini sangat diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi serta menyusun kebijakan kesehatan yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam konteks epidemiologi, studi kasus mengenai gangguan pencernaan pada anak di daerah lahan basah menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran dominan dalam penyebaran penyakit. Pencemaran air oleh bakteri seperti *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., dan *Vibrio cholerae* menjadi penyebab utama diare akut yang sering kali berujung pada dehidrasi berat (Arisanty et al., 2020). Selain itu, infeksi parasit seperti *Giardia lamblia* dan *Entamoeba histolytica* yang banyak ditemukan di perairan terbuka memperparah situasi ini, menyebabkan gangguan pencernaan kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak (Hailu et al., 2021). Dengan tingginya angka kejadian penyakit ini, intervensi berbasis kebijakan

kesehatan menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah terdampak.

Rekomendasi kebijakan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perbaikan infrastruktur sanitasi, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. WHO (2022) menyatakan bahwa intervensi berbasis sanitasi total dapat mengurangi kejadian diare hingga 30%, yang menegaskan pentingnya pembangunan sarana sanitasi layak, terutama di wilayah lahan basah yang masih mengandalkan sumber air permukaan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, program penyediaan air minum yang aman dan perbaikan sistem drainase di daerah pemukiman menjadi langkah strategis dalam mencegah penyebaran patogen penyebab gangguan pencernaan.

Di sisi lain, aspek gizi juga perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan. Anak-anak yang mengalami malnutrisi lebih rentan terhadap infeksi pencernaan karena sistem imun mereka yang lemah. Pola makan yang bergizi dan beragam sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi. Penelitian oleh Ramlah (2021) menunjukkan bahwa anak-anak dengan status gizi baik memiliki risiko lebih rendah terkena diare dan infeksi usus dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami defisiensi zat gizi mikro seperti zinc, vitamin A, dan zat besi. Oleh karena itu, program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah gizi di daerah lahan basah.

Selain faktor lingkungan dan gizi, faktor sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap kejadian gangguan pencernaan pada anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan, membeli air bersih, serta menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Studi oleh Wahyuni et al. (2023) menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki kebiasaan hidup yang kurang higienis, sehingga meningkatkan risiko paparan patogen penyebab gangguan pencernaan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan juga harus mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan edukasi kesehatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan gizi yang seimbang.

Implementasi rekomendasi kebijakan kesehatan tidak hanya memerlukan peran pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif dari tenaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat setempat. Program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan dan tenaga medis lokal dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menerapkan praktik hidup sehat. Penelitian oleh Skripsiana et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat menurunkan angka kejadian diare secara signifikan, membuktikan bahwa edukasi kesehatan yang berkelanjutan sangat penting dalam mengubah perilaku masyarakat.

Dalam merancang kebijakan kesehatan untuk menangani gangguan pencernaan pada anak di daerah lahan basah, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek lingkungan, gizi, sosial-ekonomi, serta intervensi berbasis komunitas. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani kasus penyakit, tetapi juga preventif untuk mengurangi risiko kejadian gangguan pencernaan di masa depan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, diharapkan angka kejadian gangguan pencernaan pada anak dapat ditekan secara signifikan, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih sehat dan berkualitas.

B. Kasus Nyata Gangguan Pencernaan Di Lahan Basah

Di daerah lahan basah seperti Kalimantan Selatan, kasus gangguan pencernaan pada anak sering kali menjadi masalah kesehatan yang kompleks akibat kombinasi faktor lingkungan, sanitasi yang buruk, serta pola makan yang tidak memadai. Salah satu kasus yang menonjol adalah kejadian diare akut pada seorang balita berusia 2 tahun 4 bulan di Desa Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Anak ini mengalami diare berair lebih dari enam kali sehari selama tiga hari berturut-turut, disertai muntah dan demam ringan. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ringan hingga sedang, termasuk mata cekung, turgor kulit lambat, dan penurunan produksi urin. Pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi adanya infeksi bakteri *Escherichia coli* dalam fesesnya, yang diduga berasal dari konsumsi air yang terkontaminasi. Keluarga pasien menggunakan air sumur yang berdekatan

dengan sungai tanpa proses pemurnian atau perebusan, sementara sistem sanitasi di rumah mereka masih belum layak karena tinja anak sering dibuang langsung ke sungai, mencuci di sungai, mandi di sungai hamper seluruh aktivitas dilakukan di sungai.

Penanganan kasus ini dilakukan dengan pemberian oralit untuk mengatasi dehidrasi, suplementasi Zinc selama 10 hari untuk mempercepat pemulihan, serta pemberian antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Selain itu, edukasi kepada ibu pasien dilakukan mengenai pentingnya penggunaan air bersih, pengolahan makanan yang aman, dan kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa gangguan pencernaan seperti diare dapat dicegah dengan perbaikan sanitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain diare akut, kasus lain yang umum terjadi di lahan basah adalah malnutrisi kronis akibat infeksi parasit usus. Salah satu contoh kasus yang kompleks adalah seorang anak perempuan berusia 3 tahun 1 bulan yang tinggal di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Kuala Kalimantan Selatan. Pasien ini mengalami berat badan yang tidak bertambah selama enam bulan terakhir, sering mengeluhkan sakit perut, kehilangan nafsu makan, serta mengalami diare berulang dengan feses berbau menyengat. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda stunting dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, rambut yang tipis dan mudah rontok, serta perut yang tampak buncit.

Pemeriksaan laboratorium mengungkapkan adanya infeksi parasit *Giardia lamblia* dalam feses pasien, yang menjadi penyebab utama gangguan penyerapan nutrisi. Selain itu, pasien juga mengalami anemia ringan akibat defisiensi zat besi, yang semakin memperburuk kondisi kesehatannya. Infeksi parasit ini diduga berasal dari kebiasaan anak bermain tanpa alas kaki di sekitar rumah yang sering tergenang air, serta konsumsi air dari sungai yang hanya difiltrasi secara sederhana tanpa proses perebusan lebih lanjut. Pola makan pasien yang didominasi oleh nasi dan ikan asin tanpa variasi sayur dan buah turut berkontribusi terhadap defisiensi nutrisi yang dialaminya.

Penanganan kasus ini dilakukan dengan pemberian obat antiparasit Metronidazole selama lima hari, suplementasi Zinc dan zat besi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta rujukan ke program pemulihan gizi di Puskesmas. Orang tua pasien juga diberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan bergizi, terutama konsumsi protein, vitamin A, dan zat besi untuk mendukung pertumbuhan anak. Selain itu, edukasi tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan diberikan untuk mencegah infeksi ulang, termasuk penggunaan jamban sehat dan pengolahan air minum yang lebih aman.

Dua kasus ini menunjukkan bahwa gangguan pencernaan pada anak di daerah lahan basah tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek seperti sanitasi yang buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta pola makan yang tidak seimbang. Tingginya risiko infeksi akibat kondisi lingkungan yang lembab dan sering tergenang air memperburuk kondisi kesehatan anak-anak yang sudah mengalami malnutrisi. Oleh karena itu, intervensi berbasis komunitas yang mencakup edukasi kesehatan, peningkatan infrastruktur sanitasi, serta program pemulihan gizi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Studi kasus ini juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan gangguan pencernaan di daerah lahan basah. Pemerintah harus mempercepat pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang layak, sementara tenaga kesehatan perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebiasaan hidup sehat. Di sisi lain, orang tua dan keluarga memiliki peran utama dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan tinggal di lingkungan yang bersih dan aman dari risiko infeksi.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, kejadian gangguan pencernaan pada anak di daerah lahan basah dapat ditekan secara signifikan. Upaya pencegahan yang dimulai dari tingkat rumah tangga, dikombinasikan dengan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan tenaga kesehatan, akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan anak-anak di wilayah ini. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Anak di Area Lahan Basah

Meningkatkan kesehatan pencernaan anak di wilayah lahan basah memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, mengingat karakteristik unik dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang telah terbukti efektif:

1. Penyediaan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai adalah langkah fundamental dalam mencegah penyakit pencernaan pada anak. Di wilayah lahan basah, seringkali terdapat tantangan dalam penyediaan air bersih karena kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang sesuai dengan karakteristik lahan basah menjadi prioritas utama. Upaya ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut (Panghiyangani et al., 2021).

2. Edukasi Masyarakat tentang Kebersihan dan Pola Makan Sehat

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan diri dan lingkungan, serta penerapan pola makan sehat, sangat penting untuk mencegah gangguan pencernaan pada anak. Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan setempat dapat meningkatkan pemahaman dan praktik kebersihan serta gizi seimbang. Misalnya, program Desa Peduli Lingkungan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi alam dan kesehatan, yang berdampak positif pada kesehatan anak (Azlina, 2022; Kosasih et al., 2018; Mauliyana et al., 2023).

3. Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Wilayah Lahan Basah

Penguatan peran Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan layanan kesehatan primer sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan gangguan pencernaan pada anak. Pelatihan bagi tenaga kesehatan setempat dalam diagnosis dan penanganan penyakit umum pada ibu dan anak, termasuk gangguan pencernaan, dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan melalui pembangunan atau peningkatan pusat kesehatan dan klinik yang dapat diakses oleh warga di wilayah lahan basah, serta program mobil kesehatan untuk mencapai daerah yang sulit dijangkau, sangat diperlukan (Astuti et al., 2025).

4. Implementasi Program Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan aspek krusial dalam mencegah penyakit pencernaan. Keracunan pangan dapat menyebabkan penyakit diare yang berpotensi fatal pada anak-anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan keamanan pangan melalui pengawasan kualitas makanan dan edukasi tentang praktik pengolahan makanan yang aman harus ditingkatkan. Upaya ini dapat mengurangi insiden penyakit pencernaan yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi (Norhikmah, 2023; Setyaningsih & Diyono, 2020).

D. Kesimpulan

Gangguan pencernaan pada anak di area lahan basah merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, nutrisi, sosial-ekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Anak-anak yang tinggal di wilayah lahan basah cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pencernaan seperti diare, infeksi parasit usus, malnutrisi akibat gangguan penyerapan makanan, dan penyakit terkait sanitasi lainnya. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi gangguan pencernaan di daerah ini adalah keterbatasan akses terhadap air bersih, kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pola makan yang sehat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap air bersih berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya angka kejadian diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Selain itu, sanitasi yang buruk di lingkungan lahan basah memperparah kondisi kesehatan anak-anak, terutama mereka yang sudah mengalami defisiensi nutrisi sejak dini.

Dari aspek gizi, kekurangan asupan nutrisi yang seimbang serta rendahnya kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak di daerah lahan basah turut memperburuk kondisi kesehatan mereka. Banyak anak mengalami malnutrisi karena keterbatasan ekonomi keluarga dalam memperoleh makanan bergizi serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola makan sehat. Malnutrisi ini kemudian berujung pada lemahnya sistem imun, yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap infeksi pencernaan. Selain itu, kebiasaan buruk seperti membuang tinja sembarangan, tidak mencuci

tangan sebelum makan, serta mengonsumsi air yang tidak diolah dengan baik menjadi faktor risiko utama yang menyebabkan anak-anak mengalami berbagai gangguan pencernaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berbasis bukti ilmiah dalam meningkatkan kondisi sanitasi, meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat, serta mengoptimalkan program gizi dan kesehatan anak di daerah lahan basah.

Dalam upaya mengatasi gangguan pencernaan pada anak di area lahan basah, diperlukan strategi pencegahan dan manajemen yang berbasis komunitas dengan pendekatan multidisipliner. Perbaikan sanitasi dan peningkatan akses terhadap air bersih merupakan langkah utama yang harus diprioritaskan. Program pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak dan penyediaan fasilitas air bersih harus diperluas, terutama di daerah yang masih bergantung pada sumber air permukaan seperti sungai dan rawa yang rawan terkontaminasi oleh limbah domestik. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun melalui kader kesehatan desa. Program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian diare dan gangguan pencernaan lainnya di berbagai daerah dengan kondisi serupa.

Dari sisi kebijakan kesehatan, pemerintah perlu mengintegrasikan program perbaikan gizi anak dengan intervensi berbasis lingkungan untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan pencernaan di wilayah lahan basah. Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal dapat menjadi solusi dalam meningkatkan status gizi anak-anak yang mengalami malnutrisi akibat gangguan pencernaan berulang. Selain itu, pelibatan tenaga kesehatan dalam deteksi dini gangguan pencernaan dan program imunisasi terhadap penyakit terkait sistem pencernaan, seperti vaksin rotavirus, dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat infeksi pencernaan di daerah ini. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus gangguan pencernaan, terutama yang berkaitan dengan infeksi parasit usus dan penyakit pencernaan kronis, juga harus menjadi bagian dari kebijakan kesehatan nasional di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi.

Untuk penelitian lebih lanjut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai intervensi kesehatan yang telah diterapkan dalam mengatasi gangguan pencernaan pada anak di area lahan basah. Studi yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari program sanitasi dan peningkatan akses air bersih terhadap angka kejadian penyakit pencernaan akan sangat berguna dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara perubahan pola makan dan peningkatan kesehatan pencernaan anak di daerah ini juga perlu dilakukan, terutama dalam konteks implementasi program gizi berbasis pangan lokal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kajian mengenai faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap kejadian gangguan pencernaan pada anak juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat di area lahan basah.

Penelitian lebih lanjut juga perlu difokuskan pada pengembangan teknologi inovatif dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi di lingkungan lahan basah. Kajian mengenai efektivitas teknologi pemurnian air sederhana yang dapat diadopsi oleh masyarakat dengan biaya rendah akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses terhadap air minum yang layak. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap pola penyebaran penyakit pencernaan di wilayah lahan basah juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada kualitas air dan tingkat kelembaban yang dapat mempengaruhi pertumbuhan patogen penyebab infeksi pencernaan.

Secara keseluruhan, gangguan pencernaan pada anak di area lahan basah merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dengan strategi pencegahan dan manajemen yang terintegrasi. Peningkatan akses terhadap air bersih, perbaikan sanitasi, edukasi kesehatan, serta optimalisasi program gizi merupakan langkah-langkah utama yang harus dilakukan untuk mengurangi angka kejadian penyakit pencernaan pada anak-anak di daerah ini. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas intervensi yang telah diterapkan serta pengembangan solusi inovatif dalam bidang sanitasi dan gizi akan menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan pencernaan anak di wilayah lahan basah. Dengan

adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, maupun masyarakat, diharapkan gangguan pencernaan pada anak dapat diminimalkan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang lebih sehat.

E. Penutup

Gangguan pencernaan pada anak di area lahan basah merupakan permasalahan kesehatan yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berbasis bukti. Studi kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian gangguan pencernaan di wilayah ini adalah keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kasus diare akut dan malnutrisi akibat infeksi parasit yang ditemukan di beberapa daerah lahan basah di Kalimantan Selatan menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat meningkatkan risiko penyakit pencernaan, terutama pada kelompok anak-anak yang masih rentan terhadap infeksi.

Dari hasil analisis studi kasus, diketahui bahwa intervensi kesehatan yang berbasis komunitas serta peningkatan infrastruktur sanitasi memainkan peran penting dalam menekan angka kejadian gangguan pencernaan. Penyediaan akses air bersih yang layak dan perbaikan sistem pembuangan limbah menjadi langkah utama yang harus diutamakan dalam upaya pencegahan. Selain itu, program edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku higienis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, intervensi kesehatan di wilayah lahan basah tidak hanya berfokus pada aspek pengobatan tetapi juga pada aspek pencegahan yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan kesehatan yang telah dikemukakan dalam bab ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak di area lahan basah. Program nasional seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta peningkatan cakupan vaksinasi untuk penyakit terkait pencernaan harus terus diperkuat dan diadaptasi dengan kondisi geografis

serta kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan kondisi lingkungan spesifik di lahan basah dan mengedepankan pendekatan yang berbasis komunitas agar lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Dalam jangka panjang, upaya peningkatan kesehatan pencernaan anak di area lahan basah tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kejadian penyakit tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan guna memastikan bahwa program-program yang berjalan memberikan dampak yang optimal. Data dan penelitian terbaru harus digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat lahan basah.

Selain itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor sosial-ekonomi dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan anak di wilayah ini. Dengan semakin meningkatnya tantangan akibat degradasi lingkungan dan perubahan pola hidup masyarakat, penelitian yang lebih mendalam mengenai solusi inovatif dalam penyediaan air bersih, sistem sanitasi berbasis ekologi, serta kebijakan pangan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Melalui penelitian yang berkelanjutan, kebijakan kesehatan yang diterapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitasnya tetap terjaga dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, studi kasus yang telah dipaparkan dalam bab ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di wilayah lahan basah dalam menjaga kesehatan pencernaan mereka. Dengan rekomendasi kebijakan yang tepat, dukungan dari berbagai pihak, serta komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan kesehatan yang berkelanjutan, diharapkan angka kejadian gangguan pencernaan pada anak di wilayah ini dapat terus menurun. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan kesehatan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak di area lahan basah.

F. Referensi

- Abdurrahman, & Dkk. (2022). Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah Di Kabupaten Banjar Studi di Kecamatan Kertak hanyar dan Kecamatan Gambut. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 1(1), 143–149.
- Astuti, A. D., Nurjanah, A., Ramadhan, M. R., Nafisah, N., Utami, R., & Wasiyem. (2025). Aksesibilitas Layanan Kesehatan Modern dan Tradisional di Masyarakat. *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1), 78–85. <https://doi.org/10.59680/medika.v3i1.1652>
- Azlina, F. A. B. R. A. A. S. R. (2022). Optimalisasi Peran Kader Melalui Edukasi Kesehatan Tentang Skrining Kanker Serviks. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 279–286.
- Kosasih, C. E., Solehati, T., & Purba, C. I. (2018). Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Pasien Stroke dan Keluarga: Peran, Dukungan, dan Persiapan Perawatan Pasien Stroke di Rumah. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(2), 8. <https://doi.org/10.32382/medkes.v13i2.662>
- Kristoffel. (2024). Pengaruh Lahan Basah (Wetland) Terhadap Kualitas Air Di Sungai Toubek Kelurahan Masarang, Kabupaten Minahasa. *Tekno*, 22(89).
- Mauliyana, A., Risky, S., Depu, A. H., Rahul, M., Jambilu, E., Ode, L., Kiflan, M., & Tasrim, A. H. (2023). Edukasi Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengobatan Hipertensi Melalui Pemanfaatan Tanaman Lokal di Desa Anggoroboti Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Health Education on Prevention and Treatment of Hypertension through Utilization of Local Plants in. 0–3.
- Norhikmah. (2023). Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Makanan Tambahan dengan Status Gizi Balita. *Nerspedia*, 5, Nomor 2, 160–173.
- Panghiyangani, R., Marlinae, L., & Husaini. (2021). *Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Lahan Basah*. CV IRDH. https://repository.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/29040/Buku_Ajar_KESMAS_di_Lingkungan_Lahan_Basah-Roselina.pdf?isAllowed=y&sequence=1&utm_source=chatgpt.com
- Pascoal, M. E., & Ranti, I. N. (2020). Pola Menu Makanan Berbasis Pangan Lokal Untuk Mempertahankan Status Gizi Anak 3 – 5 Tahun Di. *Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado*, 12(2), 126–137. <https://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/gizi/article/view/1228>

- Putri, M. E., Rahayu, U., Hang, S., Tanjungpinang, T., Riau, K., Keperawatan, F., & Padjadjaran, U. (n.d.). Pemberian Asuhan Keperawatan secara Holistik pada Pasien Post Operasi Kanker Payudara Pendahuluan Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang ditakuti menyerang pada perempuan dan dapat mengakibatkan kematian . Kanker payudara merupakan penyebab ke. *2020, 2(2)*, 191–203.
- Rachmawati, K., & Herawati. (2022). Pengkajian Keperawatan Kesehatan Lahan Basah Berfokus Pada Keperawatan Komunitas: Literatur Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan ...*, *10(3)*, 381. <https://doi.org/10.20527/dk.v10i3.199>
- Setyaningsih, R., & Diyono, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *8(2)*, 63–70. <https://doi.org/10.37831/jik.v8i2.190>
- UNICEF Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Indonesia 2022. *UNICEF Laporan Tahunan Indonesia 2022*, 6. https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Tahunan_UNICEF_Indonesia_2022.pdf

Glosarium

A

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah suatu kajian atau proses evaluasi yang digunakan untuk menilai dampak potensial suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Anemia: Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang dapat menyebabkan kelelahan, pucat, dan gangguan pertumbuhan pada anak.

Asupan Gizi: Jumlah nutrisi yang diperoleh seseorang dari makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari..

B

Bakteri Patogen: Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, terutama dalam sistem pencernaan seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella*.

Bakteriologi: Cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari bakteri dan peranannya dalam kesehatan serta penyakit.

Buang Air Besar Sembarangan (BABS): Kebiasaan membuang kotoran manusia di lingkungan terbuka, yang dapat mencemari sumber air dan menyebabkan penyebaran penyakit pencernaan.

D

Diare: Gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dengan konsistensi feses yang lebih cair dari biasanya.

Dehidrasi: Kondisi kekurangan cairan tubuh yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dan berpotensi fatal pada anak.

Disbiosis: Ketidakseimbangan mikrobiota usus yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan peradangan usus.

E

Edukasi Kesehatan: Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi, pola makan sehat, dan pencegahan penyakit.

Enteritis: Peradangan pada usus yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit.

E. coli (*Escherichia coli*): Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, terutama melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi.

F

Faktor Risiko: Kondisi atau kebiasaan yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan kesehatan, seperti sanitasi buruk atau kekurangan gizi.

Flora Usus: Kumpulan mikroorganisme yang secara alami hidup di saluran pencernaan dan berperan dalam pencernaan serta sistem imun

G

Gangguan Digestif: Kelainan atau disfungsi pada sistem pencernaan yang menghambat proses penyerapan nutrisi dan pembuangan sisa makanan.

Gizi Buruk: Kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, yang dapat menyebabkan stunting dan penyakit lainnya.

Giardiasis: Infeksi parasit usus yang disebabkan oleh *Giardia lamblia*, yang dapat menyebabkan diare kronis dan gangguan penyerapan nutrisi.

H

Hidrasi: Upaya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh agar fungsi organ tetap optimal.

Hematoma: Pengumpulan darah di bawah kulit akibat pecahnya pembuluh darah.

Helminthiasis: Infeksi cacing pada saluran pencernaan yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi.

I

Infeksius: Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau parasit.

Intoleransi Makanan: Ketidakmampuan tubuh untuk mencerna atau menyerap komponen tertentu dari makanan, seperti laktosa.

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut): Infeksi yang dapat berhubungan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan dapat berdampak pada daya tahan tubuh anak terhadap infeksi pencernaan.

J

Jamban Sehat: Fasilitas sanitasi yang dirancang untuk pembuangan kotoran manusia dengan aman dan higienis.

K

Kolera: Penyakit diare akut yang disebabkan oleh *Vibrio cholerae* yang sering menyebar melalui air yang terkontaminasi.

Komplikasi: Kondisi tambahan yang muncul akibat penyakit utama, seperti dehidrasi akibat diare.

L

Lahan Basah: Wilayah yang tergenang air secara permanen atau musiman, seperti rawa dan sungai, yang memiliki pengaruh terhadap pola hidup masyarakat setempat.

Laktosa: Gula alami dalam susu yang dapat menyebabkan intoleransi laktosa pada beberapa individu jika enzim laktase tidak cukup diproduksi dalam usus

M

Malnutrisi: Kondisi kekurangan atau kelebihan nutrisi yang berdampak buruk pada kesehatan, termasuk pertumbuhan yang terhambat.

Mikrobiota Usus: Populasi bakteri baik yang berperan dalam menjaga keseimbangan pencernaan.

Metronidazole: Obat antiparasit yang sering digunakan untuk mengobati infeksi *Giardia lamblia* dan *Entamoeba histolytica*

P

Parasit Usus: Organisme seperti *Giardia lamblia* dan *Ascaris lumbricoides* yang dapat menginfeksi saluran pencernaan dan menyebabkan gangguan gizi.

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat): Pola hidup yang mencakup kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyakit.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat): Fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat kecamatan.

S

Sanitasi: Sistem pembuangan limbah dan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah penyakit.

Stunting: Gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang dapat berdampak pada perkembangan otak.

STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat): Program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku sanitasi masyarakat guna mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan.

V

Virus Gastrointestinal: Kelompok virus yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan, seperti Rotavirus dan Norovirus.

Vaksin Rotavirus: Imunisasi yang diberikan untuk mencegah diare berat akibat infeksi Rotavirus.

Z

Zinc (Seng): Mineral penting yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat pemulihan diare pada anak

Profil Penulis



Fitria Yulanda lahir di Kandangan, 15 September 2005. Saat ini, penulis sedang menempuh Pendidikan di jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Sebagai mahasiswa semester 2 dengan IP 3.95 pada semester pertama, penulis menunjukkan dedikasi tinggi dalam bidang akademik. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi termasuk PIK-MA (Pusat Konseling dan Informasi Mahasiswa) Humanis Philia FKIK ULM di bidang Pengabdian dan Life Skill Remaja serta organisasi Forum Studi Ilmiah Mahasiswa (FSIM) FKIK ULM di bidang PSDM, yang mendukung pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan penelitian. Selain itu, penulis juga berhasil meraih prestasi dalam beberapa kali perlombaan seperti lomba KIHAJAR STEM sebagai Juara 2 perwakilan provinsi Kalimantan Selatan dalam Tingkat Nasional pada tahun 2022, Serta dalam berbagai perlombaan olimpiade seperti OSN-K Bidang Biologi pada tahun 2023 dan Internasional Science Qualification Olympiad Bidang Biologi sebagai Top 100 nilai tertinggi pada tahun 2023. Sebagai mahasiswa keperawatan, penulis juga memiliki minat besar dalam pengembangan ilmu kesehatan serta edukasi Masyarakat, khususnya dalam aspek pencegahan dan promosi kesehatan. Dengan semangat belajar yang tinggi, penulis terus berupaya untuk berkontribusi dalam dunia akademik dan sosial. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: fitriayulanda15@gmail.com

Motto: *"Try and experience every process, because failure is merely a part of the journey to success."*



Cindy Tri Utami. lahir di Banjarbaru, 14 Maret 2005. Pendidikan tinggi yang sedang ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2023 hingga sekarang penulis sudah menempuh semester 4 dengan IPK 3.73. Penulis aktif dalam berorganisasi di Medical Internasional Society (MEDIS) sebagai anggota divisi Public Relation periode 2024 dan penulis sekarang sebagai bendahara umum periode 2025. Penulis pernah menjadi ketua pelaksana program kerja Medis Day Out (MDO) 2023. Penulis tergabung ke dalam organisasi Benah Antar sebagai anggota divisi Kestari. Penulis pernah mendapatkan pendanaan melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada bidang PKM-RSH tahun 2023 yang dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: 2310913220003@mhs.ulm.ac.id

Motto: *"Fear is allowed, doubt is normal, but giving up is not an option."*

Profil Penulis



Rifda Nur Achriyana Arif, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Banjarmasin, 01 Juli 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Lambung Mangkurat dengan IPK 3.97 dan Lulus tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis menempuh studi program magister keperawatan dengan konsentrasi Keperawatan Anak di Universitas Padjadjaran, Bandung dan lulus tahun pada tahun 2023 dengan IPK 3,95 dan dengan waktu tempuh studi S2 17 bulan. Riwayat

pekerjaan diawali penulis pada tahun 2021 di RS Bhayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis memulai karir menjadi seorang Dosen pada tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat hingga telah lulus CPNS di Universitas Lambung Mangkurat dengan meraih peringkat 1 pada tahun 2023. Saat ini penulis aktif melaksanakan kegiatan Pendidikan pada beberapa mata kuliah yaitu Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal, Keperawatan Maternitas, Komunikasi Dasar Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Ilmu Biomedik Dasar. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai anggota penelitian, publikasi, seminar, moderator, dan narasumber. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: rifdanur@ulm.ac.id

Motto: *"Doing good will never harm you; every act of kindness is an investment in your soul. Be valuable, no matter how small. ☺★"*



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung

Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."*

Profil Penulis



Dr. Herawati., S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Sumedang, pada 05 Desember 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan Magister Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan bidang peminatan Keperawatan Komunitas, kemudian melanjutkan Pendidikan jenjang Doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dari tahun 2006, sudah menjadi Staf Dosen di Fakultas Kedokteran UNLAM, dan mengajar di jenjang S1 Keperawatan & Profesi Ners, juga sebagai Staf Pengajar pada Program Magister Kesehatan Masyarakat & Program Doktoral Ilmu Kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Studi untuk periode 2024-2028 pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, selain itu juga sebagai Dewan Penasehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPD Kota Banjarbaru dan anggota Bidang Penelitian di Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan lain yang digelutinya saat ini, yakni aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan baik yang bersifat akademik dan non akademik.

Motto: "Menulis dengan Dedikasi, Menginspirasi dengan Ilmu, Membangun Generasi Unggul."

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah. Wilayah lahan basah, seperti daerah pesisir dan rawa, memiliki kondisi lingkungan yang khas, termasuk tingkat kelembapan tinggi, sanitasi yang tidak memadai, dan keterbatasan akses terhadap air bersih. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan pencernaan, seperti diare akut dan kronis, infeksi parasit usus, malnutrisi akibat gangguan penyerapan, serta gangguan akibat intoleransi makanan.

Buku ini tidak hanya menguraikan faktor lingkungan yang berperan dalam peningkatan prevalensi penyakit pencernaan pada anak-anak di lahan basah, tetapi juga mengeksplorasi aspek sosial-ekonomi dan perilaku masyarakat yang turut memengaruhi kondisi kesehatan mereka. Praktik kebersihan yang kurang baik, pola makan yang tidak seimbang, serta kurangnya edukasi mengenai kesehatan pencernaan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Selain faktor risiko dan penyebab, buku ini juga menyajikan strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan yang dapat diterapkan di lingkungan lahan basah. Pendekatan berbasis komunitas, seperti peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta edukasi gizi bagi ibu dan anak, menjadi fokus utama dalam upaya menekan angka kejadian gangguan pencernaan.

Buku ini juga membahas akan pentingnya kolaborasi peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan intervensi dini. Melalui keterlibatan aktif tenaga kesehatan di masyarakat, seperti kader kesehatan dan tenaga medis di Puskesmas, upaya pencegahan dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko penyakit pencernaan pada anak-anak.

Sebagai referensi berbasis penelitian, buku ini juga menyajikan berbagai studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata gangguan pencernaan di wilayah lahan basah, terutama di Kalimantan Selatan. Analisis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keterpaduan antara kebijakan kesehatan, intervensi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan akses layanan kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pencernaan pada anak-anak di lahan basah, diharapkan dapat diimplementasikan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada anak-anak yang tinggal di lingkungan lahan basah. Wilayah lahan basah, seperti daerah pesisir dan rawa, memiliki kondisi lingkungan yang khas, termasuk tingkat kelembapan tinggi, sanitasi yang tidak memadai, dan keterbatasan akses terhadap air bersih. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan pencernaan, seperti diare akut dan kronis, infeksi parasit usus, malnutrisi akibat gangguan penyerapan, serta gangguan akibat intoleransi makanan.

Buku ini tidak hanya menguraikan faktor lingkungan yang berperan dalam peningkatan prevalensi penyakit pencernaan pada anak-anak di lahan basah, tetapi juga mengeksplorasi aspek sosial-ekonomi dan perilaku masyarakat yang turut memengaruhi kondisi kesehatan mereka. Praktik kebersihan yang kurang baik, pola makan yang tidak seimbang, serta kurangnya edukasi mengenai kesehatan pencernaan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Selain faktor risiko dan penyebab, buku ini juga menyajikan strategi pencegahan dan manajemen gangguan pencernaan yang dapat diterapkan di lingkungan lahan basah. Pendekatan berbasis komunitas, seperti peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta edukasi gizi bagi ibu dan anak, menjadi fokus utama dalam upaya menekan angka kejadian gangguan pencernaan. Buku ini juga membahas akan pentingnya kolaborasi peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan intervensi dini. Melalui keterlibatan aktif tenaga kesehatan di masyarakat, seperti kader kesehatan dan tenaga medis di Puskesmas, upaya pencegahan dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko penyakit pencernaan pada anak-anak.

Sebagai referensi berbasis penelitian, buku ini juga menyajikan berbagai studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata gangguan pencernaan di wilayah lahan basah, terutama di Kalimantan Selatan. Analisis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keterpaduan antara kebijakan kesehatan, intervensi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan akses layanan kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pencernaan pada anak-anak di lahan basah, diharapkan dapat diimplementasikan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka.

ISBN 978-623-10-8958-8



9

786231

089588

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

